UNIVERSIDAD DE CHILE
Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza
Programa Interfacultades
Magíster en Gestión y Planificación Ambiental

IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES MEJORAS A LA ESTIMACIÓN DE EMISIONES VEHICULARES EN COMUNAS DE SANTIAGO DE CHILE

Tesis para optar al grado de Magister en Gestión y Planificación Ambiental

SERGIO IBARRA ESPINOSA

Directora de tesis

Dra. Margarita Préndez

Santiago

Junio 2013

"La carrera de la vida no la gana el más rápido ni el más fuerte,

… si no el que cree poder hacerlo"

Agradecimientos

A mis padres y todo el apoyo y fe que me han dado.

A mi profesora de tesis Dra. Margarita Préndez por su constancia, disciplina y calidez.

Al Centro Nacional del Medio Ambiente y su director el profesor Ítalo Serey del por financiarme los estudios del Magister.

A Rubén Triviño del Ministerio de Transportes, Sebastián Tolvett de Sistemas Sustentables.

A mi polola Cristina Fernández por todo su apoyo.

A todas las personas que me han enseñado.

Contenido

1. Introducción 1
2. Hipótesis y objetivos 3
2.1 Objetivo general 3
2.2 Objetivos específicos 3
2.3 Hipótesis 3
3. Marco teórico 4
3.1 Modelo de emisiones vehiculares MODEM 5 7
3.1.1 Métodos de cálculo 7
3.1.2 Flujo vehicular: 8
3.1.3 Zonificación 8
3.1.4 Categorías vehiculares y tecnológicas 9
3.1.5 Factores de emisión 10
3.1.6 Factores de emisión UNTEC 10
3.1.7 Corrección de factores de emisión 11
3.2 Modelo de emisiones COPERT 4 11
3.2.1 Métodos de cálculo 11
3.2.2 Corrección de factores de emisión 12
3.3 Modelo de emisiones HBEFA 3 13
3.3.1 Métodos de cálculo 14
3.3.2 Situación de tráfico 14
3.3.3 Factores de emisión 16
4. Fuentes de información y método 19
4.1 Fuentes de información 19
4.1.1 Red vial Santiago 19
4.1.2 Archivos prepara emisiones 19
4.1.3 Permisos de circulación y plantas de revisión técnica 19
4.1.4 Herramientas de análisis 20
4.2 Método 20
4.2.1 Identificación de comunas 21
4.2.2 Clasificación vehicular según metodología 21
4.2.3 Identificación de situación de tráfico 22

4.2.4 Análisis estadístico 22
5. Resultados 23
5.1 Nivel de actividad 23
5.1.1 Flujos vehiculares 23
5.1.2 Pendiente del arco 26
5.1.3 Identificación de comunas 27
5.1.4 Categorías vehiculares y tecnológicas 29
5.1.5 Situaciones de tráfico 31
5.1.6 Análisis de velocidades 36
5.1.7 Condiciones de conducción identificadas 38
5.2 Factores de emisión 38
5.2.1 Vehículos de pasajeros gasolineros Euro 1 40
5.2.2 Vehículos de pasajeros gasolineros Euro 3 41
5.2.3 Buses transantiago rígido Euro 3 42
5.2.4 Buses transantiago articulado Euro 3 43
5.3 Estimación de emisiones 44
5.4 Evaluación estadística 45
5.4.1 Monóxido de carbono (CO) 46
5.4.2 Óxidos de nitrógeno (NOx) 47
5.4.3 Hidrocarburos (HC) 49
5.4.4 Material particulado (MP2,5) 50
5.4.5 Consumo de combustible (CC) 52
5.4.6 Dióxido de carbono equivalente (CO_2e) 53
5.4.7 Evaluación condiciones de conducción 54
6. Discusión 59
7. Conclusiones 62
8. Recomendaciones 64
9. Referencias bibliográficas 65
Anexos 69
Anexo I – Descripción Información de Nivel de Actividad MODEM 5 69
Anexo II – Categorías tecnológicas 72
Anexo III – Factores de emisión según modelo 76

Factores UNTEC 76
Factores MODEM 5 77
Factores COPERT 4 98
Factores HBEFA 3 110
Anexo IV – Emisiones desagregadas 116
ESTIMACIÓN MODEM 5 (g/h) 116
ESTIMACIÓN MODEM 5P (g/h) 116
ESTIMACIÓN COPERT 4 (g/h) 117
ESTIMACIÓN HBEFA (g/h) 118
ESTIMACIÓN UNTEC 119

Índice de cuadros

Cuadro 1. Valores de los coeficientes de la Ecuación 3 de factores de emisión con unidad (g/km) para vehículos de pasajeros gasolineros con norma Euro 1, 2, 3 y 4. 12
Cuadro 2. Variables que configuran una Situación de Tráfico. 15
Cuadro 3. Tipos de caminos según la metodología Artemis para áreas Urbanas 15
Cuadro 4. Niveles de congestión de Artemis según tipo de camino. 15
Cuadro 5. Esquema de situaciones de tráfico 16
Cuadro 6. Flujos vehiculares por comunas en el horario punta 08:00 09:00 (veh/h) 25
Cuadro 7. Pendiente promedio por comuna y sentido de flujo (%) 27
Cuadro 8. Comunas seleccionadas 28
Cuadro 9. Resumen de tecnologías vehiculares para Santiago 30
Cuadro 10. Homologación de categorías vehiculares nivel de actividad según clasificación 30
Cuadro 11. Homologación de tipos de camino de Red de Santiago y Artemis. 31
Cuadro 12. Arcos de comunas seleccionadas de Red Vial Base según clasificación Artemis 32
Cuadro 13. Número de arcos según pendiente 33
Cuadro 14. Niveles de congestión identificados 34
Cuadro 15. Arcos con Situaciones de tráfico identificadas en comunas de Santiago 36
Cuadro 16. Condiciones de conducción incluidas en las estimaciones 44
Cuadro 17. Emisiones en los arcos de las comunas seleccionadas de Santiago (g/h) año 2010. 45
Cuadro 18. Resultados de test de normalidad de Shapiro-Wilk de emisiones para el CO 46
Cuadro 19. Resultados test de Student y Wilcoxon de muestras pareadas en emisiones de CO 47
Cuadro 20. Resultados de test de normalidad de Shapiro-Wilk de emisiones para el NOx 48
Cuadro 21. Resultados test de Student y Wilcoxon de muestras pareadas en emisiones de NOx 48
Cuadro 22. Resultados de test de normalidad Shapiro-Wilk de emisiones para el HC 49
Cuadro 23. Resultados test de Student y Wilcoxon de muestras pareadas en emisiones de HC 50
Cuadro 24. Resultados de test de normalidad de Shapiro-Wilk de emisiones para el MP2,5 51
Cuadro 25. Resultados test de Student y Wilcoxon de muestras pareadas en emisiones de MP2,5 51
Cuadro 26. Resultados de test de normalidad de Shapiro-Wilk de emisiones para el CC 52
Cuadro 27. Resultados test de Student y Wilcoxon de muestras pareadas en emisiones de CC 52
Cuadro 28. Resultados de test de normalidad de Shapiro-Wilk de emisiones para el CO2e. 53
Cuadro 29. Resultados test de Student y Wilcoxon de muestras pareadas en emisiones de CO_2e 54
Cuadro 30. Descripción de archivo “Prepara_Emisiones.xls” 69
Cuadro 31. Composiciones vehiculares para el Gran Santiago. 70
Cuadro 32. Normas de emisión vehicular 71

Índice de Figuras

Figura 1. Ciclo de conducción de buses troncales en acceso de carreteras en Santiago (Sistemas Sustentables, 2010)..... 5
Figura 2. Ciclo de conducción de buses troncales en el centro de Santiago (Sistemas Sustentables, 2010). 5
Figura 3. Componentes para el análisis de emisiones vehiculares en un laboratorio (Klingenberg, 1996). 6
Figura 4. Zonas geográficas de MODEM 5 para Santiago, año 2010. 9
Figura 5. Ciclos de Conducción Artemis Urbano, Rural y de Carretera y sub-ciclos (André, 2004). 17
Figura 6. Método de elaboración de nivel de actividad, estimación de emisiones y evaluación 21
Figura 7. Flujo vehicular total en horario punta en Santiago. 23
Figura 8. Red vial de las 10 comunas seleccionadas. 28
Figura 9. Homologación de las calles de Santiago a la clasificación según Artemis. 33
Figura 10. Niveles de congestión de los arcos para Santiago 35
Figura 11. Histograma de velocidad promedio vehicular para los arcos de la zona de estudio 37
Figura 12. Histogramas de velocidad de flujo variable según tipo de arco 38
Figura 13. Factores de CO 40
Figura 14. Factores de NOx 40
Figura 15. Factores de HC 40
Figura 16. Factores de MP2,5 40
Figura 17. Factores de CO 41
Figura 18. Factores de NOx 41
Figura 19. Factores de HC 41
Figura 20. Factores de MP2.5 41
Figura 21. Factores de CO 42
Figura 22. Factores de NOx 42
Figura 23. Factores de HC 42
Figura 24. Factores de MP2.5 42
Figura 25. Factores de CO 43
Figura 26. Factores de NOX 43
Figura 27. Factores de HC 43
Figura 28. Factores de MP2.5 43
Figura 29. Distribución y transformación logarítmica para emisiones de CO según modelo. 46
Figura 30. Distribución y transformación logarítmica para emisiones de NOx según modelo. 47
Figura 31. Distribución y transformación logarítmica para emisiones de HC según modelo. 49
Figura 32. Distribución y transformación logarítmica para emisiones de MP2,5 según modelo. 50
Figura 33. Distribución y transformación logarítmica para emisiones de CC según modelo. 52

Figura 34. Distribución y transformación logarítmica para emisiones de CO_2e según modelo..... 53
Figura 35. Diferencia promedio arco entre estimación UNTEC y MODEM 5 para diferentes contaminantes. 55
Figura 36. Diferencia promedio arco entre estimación MODEM P y MODEM 5 para diferentes contaminantes. 56
Figura 37. Diferencia promedio arco entre estimación COPERT 4 y MODEM 5 para diferentes contaminantes. 57
Figura 38. Diferencia promedio arco entre estimación HBEFA 3 y MODEM 5 para diferentes contaminantes. 58

Índice de Ecuaciones

Ecuación 1 4
Ecuación 2 7
Ecuación 3 11
Ecuación 4 14
Ecuación 5 18
Ecuación 6 26

Resumen

Santiago es conocida como una ciudad con altos niveles de contaminación. Una de las principales fuentes detectadas son los vehículos motorizados. Los modelos de inventarios de emisiones de fuentes móviles, bajo algunos supuestos, han permitido estimar y distribuir emisiones, de forma 24 horas y por arco. Sin embargo, modelaciones atmosféricas posteriores enfocadas en las fuentes móviles han sugerido que los factores de emisión para CO son inadecuados y que el nivel de actividad para el NOx es inapropiado, resultando en una sobreestimación con factor de 3. Así, se han sugerido otros enfoques, como por ejemplo el de situación de tráfico para estimación de emisiones, en vez del basado en velocidad vehicular promedio, usada tradicionalmente en el inventario para Santiago. La situación de tráfico incluye un conjunto de parámetros que permiten una mayor aproximación a la situación real de la ciudad.

El propósito de esta tesis se enfoca en identificar y cuantificar las condiciones de conducción que producen una diferencia estadísticamente significativa e identificar mejoras en la estimación de las emisiones vehiculares de comunas de la ciudad de Santiago. Como materiales de trabajo se utilizaron la Red Vial de Santiago en horario punta de 08:00 a 09:00, 3937 arcos de 10 comunas y sus flujos vehiculares, y los factores de emisión de los modelos de MODEM 5, COPERT 4 y HBEFA 3, y factores medidos experimentalmente (UNTEC, 2008). También se generó una estimación de emisiones con los factores de emisión MODEM 5 corregidos según pendiente llamado MODEM 5P. Luego se compararon los resultados de todos los modelos con el modelo oficial que es MODEM 5 y se tomó como referencia el modelo UNTEC, ya que se basa en ciclos de conducción y mediciones locales. El método de comparación de las emisiones consistió en la aplicación de la prueba t-student de muestras pareadas, a las diferencias de los logaritmos de las estimaciones de los distintos modelos con MODEM 5, y test de Wilcoxon a la diferencia de las estimaciones con MODEM 5.

Los resultados indican que la incorporación de la pendiente produce un aumento estadísticamente significativo del 2.44 % en las emisiones de MP2.5. Además, la incorporación de la situación de trafico produce un aumento del 8.94% de NOx y 13.31% de las emisiones de MP2.5. Ambos resultados van en relación con los resultados del modelo de referencia de UNTEC, el cual produce un aumento en la emisiones de CO en 52,73%, NOx en 5,24 %, HC en 5,04 % y MP2.5 en 3,92 %.

1. Introducción

Santiago, capital y centro neurálgico del país, se caracteriza por altos niveles congestión vehicular y contaminación atmosférica. La combinación de condiciones climáticas y geográficas adversas, un continuo crecimiento de la flota vehicular y un creciente número de industrias (Moreno *et al*, 2010), han hecho que Santiago sea una de las ciudades más contaminadas de Sudamérica. Esta situación se ha mantenido a lo largo del tiempo siendo las emisiones de fuentes móviles responsables del 55% de las emisiones de MP10, 93% de CO, 81% de NO_X de acuerdo al Inventario de emisiones RM 2000 (Cenma, 2002) y del 34% del MP10, 89% del CO y 71% de NO_X de acuerdo al inventario de emisiones RM 2005 (DICTUC, 2007); además, en Santiago la flota vehicular existente alcanza 1.621.946[1] vehículos al año 2012 y sigue en crecimiento. Estos inventarios son en realidad líneas base de emisiones y corresponde por tanto su correcta determinación como herramienta para la gestión ambiental eficaz y eficiente, para así elaborar estrategias y planes de reducción de emisiones con miras a mejorar la calidad del aire, protegiendo así la salud de la población (Minsegpres, 1998; 2004; 2010).

Las emisiones vehiculares se originan principalmente en el tubo de escape debido a la combustión del combustible en el motor y por evaporación de los hidrocarburos (Klingenberg, 1996). El parámetro más importante en las emisiones es la razón aire/combustible dentro de la cámara de combustión de los motores, conocido como Lambda (λ); teóricamente, Lambda es igual a 1, y si la mezcla es pobre en combustible con Lamba menor que 1, se generan menos emisiones de CO, HC y aldehídos (Degobert, 1995). Además se tiene que la temperatura de combustión, carga del vehículo y parámetros tecnológicos como el reingreso de gases de combustión a la cámara afectan directamente las emisiones vehiculares.

En Chile las emisiones de fuentes vehiculares han sido estimadas usando el programa MODEM (Modelo para el cálculo de emisiones vehiculares), basándose en modelaciones de los flujos vehiculares para las horas punta y fuera de punta de la red vial, velocidades de los tipos de flujos vehiculares y largo del arco, entre otros parámetros (Corvalán et al, 2002; Conama, 2009; DICTUC, 2010). Las emisiones se estiman mediante la multiplicación del flujo vehicular por factores de emisión, los cuales corresponden a una emisión unitaria de contaminantes en gramos por kilómetro recorrido por vehículo (g/km). Los factores de emisión se determinan experimentalmente a través de test de emisiones vehiculares, en donde se registran las emisiones vehiculares dado un ciclo de conducción que representa una ruta específica. Para que los inventarios de emisiones sean representativos, estos deben representar los efectos de parámetros tecnológicos de la flota vehicular, carga del vehículo y esfuerzo a la rodadura que dependen principalmente de la orografía, y de parámetros ambientales como temperatura y humedad ambiental (Choi *et al*, 2010).

---

[1] ANUARIOS PARQUE DE VEHÍCULOS EN CIRCULACIÓN http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_economicas/transporte_y_comunicaciones/parquevehiculos.php

El programa MODEM 5 contiene una base de datos de factores de emisión que principalmente provienen de estudios realizados en Europa, COPERT[2] 3 (Nziachristos y Samaras, 2000) y COPERT 4 (Nziachristos y Samaras, 2009), y de mediciones realizadas por la Fundación para la Transferencia Tecnológica de la Universidad de Chile (UNTEC, 2008). La estimación de emisiones vehiculares en Santiago con MODEM produce resultados diferentes si se utilizan factores de emisión COPERT 3 o COPERT 4 (Ibarra y Salim, 2011).

Por otra parte, COPERT 4 fue desarrollado dentro del marco del proyecto "Assessment and Reliability of Transport Emission Models (Artemis)", un proyecto de la Comisión Europea que buscó unificar el estado de la ciencia en la estimación de emisiones vehiculares. La metodología se basa en que las emisiones vehiculares dependen de las "Situaciones de Tráfico", las cuales son configuraciones acerca del área urbana o rural, categoría de camino, límite de velocidad, pendiente del camino y nivel de congestión de la vía. Cada conjunción de estos parámetros determina las diferentes situaciones de tráfico. Las emisiones pueden ser corregidas por diferentes factores, entre ellos por carga, mejora de combustibles, deterioro, uso de aire acondicionado, entre otros (Boulter y McCrae, 2007; André et al, 2009; Graz, 2009). El proyecto Artemis también proveyó información para actualizar el modelo HBEFA (Hanbook of Emission Factors, HBEFA) el cual también se basa en el mismo enfoque de situación de tráfico. Este enfoque se dio como respuesta al resultado del análisis estadístico en donde se determinó que las condiciones de conducción explican la mayor cantidad de varianza en las emisiones que la velocidad media (André *et al*, 2006). En pocas palabras, la falta de actualización del modelo MODEM y sus factores de emisión, podría implicar sobre o subestimaciones de emisiones.

Existen evidencias de que las estimaciones de emisiones en Santiago no están siendo representativas, ya que una comparación entre las emisiones estimadas y las concentraciones medidas por las estaciones de monitoreo para el horario punta han sugerido que los factores de emisión para CO son inadecuados y que el NOx está siendo sobreestimado en un factor de 3 (Gallardo *et al*, 2012).

El propósito de esta tesis es identificar parámetros que sirvan para mejorar la representatividad de la estimación de emisiones vehiculares en Santiago.

[2] Computer Programme to Calculate Emissions From Road Transport (COPERT)

2. Hipótesis y objetivos

2.1 Objetivo general

Identificar y cuantificar las condiciones de conducción que producen una diferencia estadísticamente significativa e identificar mejoras en la estimación de las emisiones vehiculares de comunas de la ciudad de Santiago.

2.2 Objetivos específicos

- Realizar un análisis descriptivo de métodos utilizados en Chile y Europa en la estimación de emisiones de fuentes móviles
- Identificar flujo vehicular, velocidad del flujo y situaciones de tráfico en la modelación del tránsito de comunas de la Región Metropolitana.
- Clasificar el flujo vehicular según las categorías vehiculares requeridas por los modelos de emisión MODEM 5, COPERT 4 y HBEFA 3.
- Estimar las emisiones vehiculares de tubo de escape en las comunas seleccionadas con los factores de emisión de los modelos MODEM 5, COPERT 4, HBEFA 3, y los medidos por la UNTEC, para el horario punta mañana.
- Evaluar estadísticamente diferencias entre los resultados de los distintos modelos.

2.3 Hipótesis

La incorporación de las condiciones de conducción de situación de tráfico, pendiente y expansión de las categorías vehiculares en la estimación de emisiones vehiculares ofrecería una estimación de emisiones más representativa que las usadas en los modelos MODEM, para el caso de la ciudad de Santiago.

3. Marco teórico

La contaminación atmosférica ha sido un gran objeto de preocupación en las políticas en varias partes del mundo, desde los años 1970 aproximadamente. Además, hay fuertes evidencias que las emisiones de gases de efecto invernadero producen un aumento en la temperatura global, y dañan la salud humana (Boulter and McCrae, 2007). Por lo tanto el estudio de las emisiones adquiere relevancia en este contexto.

Conceptualmente, las emisiones corresponden a la multiplicación de un factor de emisión por un nivel de actividad emisora. Un factor de emisión es un valor representativo que trata de relacionar la cantidad de un contaminante emitido a la atmósfera con una actividad asociada con la liberación de dicho contaminante (EPA, 2012), Ecuación 1. La actividad en este caso corresponde al movimiento de los vehículos motorizados y las emisiones provenientes del tubo de escape, por evaporación de la gasolina y desgaste de frenos y neumáticos. En esta tesis se abarcan exclusivamente las emisiones provenientes de la cámara de combustión del motor y emitidos por el tubo de escape cuando el motor ha alcanzado la temperatura óptima para su funcionamiento.

$$E = FE * NA * \left(1 - \frac{Ef}{100}\right)$$ **Ecuación 1**

E: Emisiones. Corresponde a la masa emitida por unidad de tiempo.
FE: Factor de emisión. En este caso corresponde masa emitida por distancia recorrida por el vehículo (g/km)
NA = Nivel de Actividad. En este caso corresponde a los kilómetros recorridos por el número de vehículos circulante (km)
Ef= Medida de eficiencia de reducción %

Para el estudio de las emisiones es necesario identificar los conceptos de patrón de conducción y ciclo de conducción. La secuencia velocidad-tiempo del vehículo moviéndose en la ruta se llama Patrón de Conducción. Además, las variables dinámicas tales como aceleración, frenadas, paradas, tiempo en ralentí y en operación constituyen las características del patrón de conducción. La forma en que se desarrolla este patrón, y por ende sus variables dinámicas, influyen fuertemente en la generación de contaminantes (Caballero, 2011). Los vehículos tienen patrones de conducción, por lo que para la elaboración de inventarios de emisiones es necesario generalizar y simplificar estos patrones bajo los supuestos que se repiten para la mayoría de los vehículos y que es posible acortarlos sin perder su representatividad, para de este modo generalizarlos a una ciudad. Estos patrones simplificados son los Ciclos de conducción. Un ciclo de conducción permite evaluar cuantitativamente aspectos tales como consumo de combustible y emisiones de un vehículo bajo análisis (Sistemas Sustentables, 2010). Existen muchos ciclos de conducción, dependiendo del tipo de vehículo y su aplicación.

Además se han definido los Patrones de Conducción Estandarizados, que utilizan un ciclo de conducción normalizado, el cual no debe representar necesariamente condiciones reales de conducción pero si debe permitir repetibilidad bajo condiciones controladas en laboratorio.

La ciudad de Santiago tiene sus ciclos de conducción definidos para varios tipos de vehículos (Sistemas Sustentables, 2010); en la Figura 1 se puede aprecia el ciclo de los Buses Troncales en Santiago en accesos de carreteras, y en la Figura 2 Buses Troncales en Santiago para el centro de la ciudad, ellos deben ser lo más representativos posible de la conducción real para así determinar las emisiones y su evolución, respecto de nuevas tecnologías vehiculares, regulaciones o cambios en los viajes y movilidad (André, 2006).

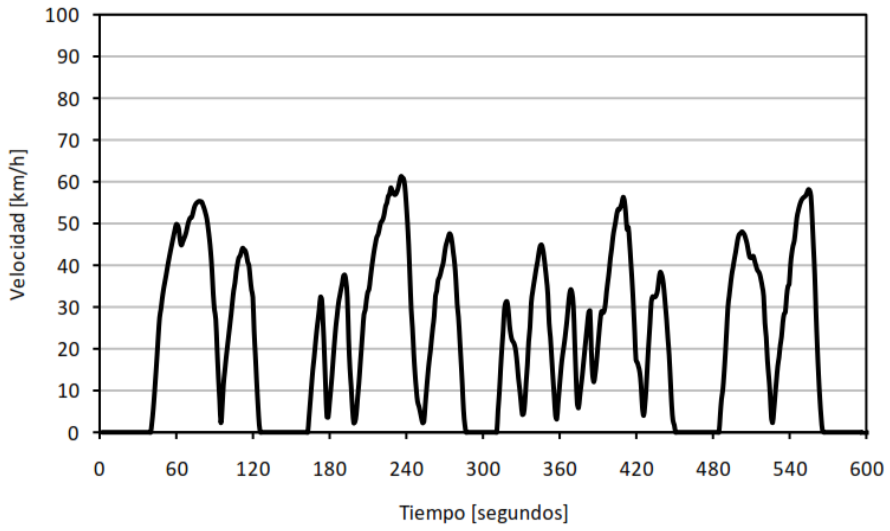

Figura 1. Ciclo de conducción de buses troncales en acceso de carreteras en Santiago (Sistemas Sustentables, 2010).

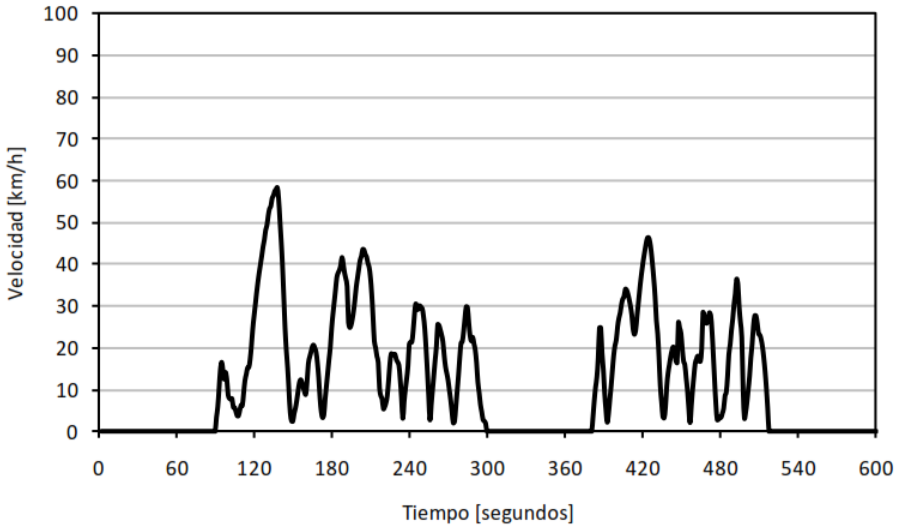

Figura 2. Ciclo de conducción de buses troncales en el centro de Santiago (Sistemas Sustentables, 2010).

La obtención de factores de emisión de forma se realiza a partir de la medición de las emisiones de los vehículos en laboratorios o vehículos instrumentalizados para cada ciclo de conducción. La determinación experimental de factores de emisión se realiza en un laboratorio equipado con diversos instrumentos en donde se miden las emisiones durante el ciclo de conducción, y

posteriormente se divide la masa registrada de cada contaminante por la distancia recorrida (g/km). El diagrama de los componentes necesarios para este análisis se muestra en la Figura 3.

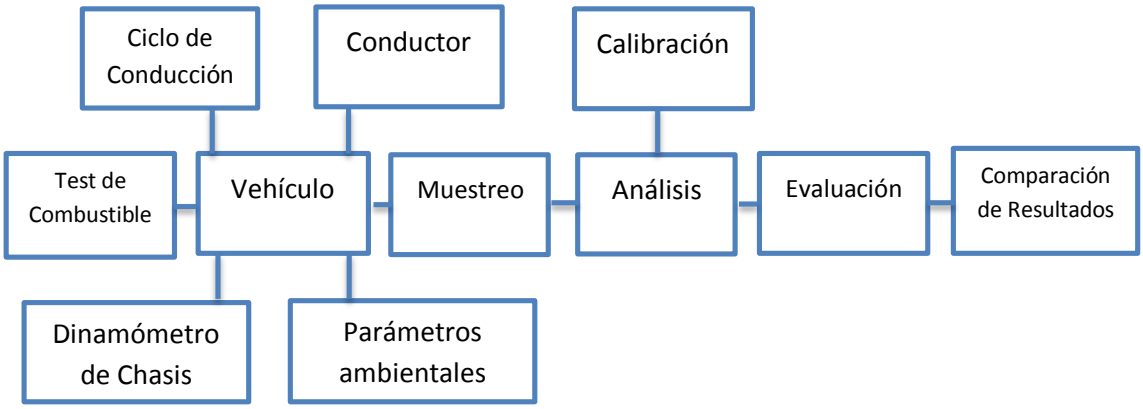

Figura 3. Componentes para el análisis de emisiones vehiculares en un laboratorio (Klingenberg, 1996).

Una vez que se tienen los factores de emisión vehiculares es posible determinar las emisiones de una ciudad si se cuenta con la información del desplazamiento de flujos vehiculares en una ciudad. Debido a que la disponibilidad de esta información es muy variable, existen diferentes métodos para estimar las emisiones.

A nivel mundial se han desarrollado diferentes métodos para estimar las emisiones. En Estados Unidos existe el modelo MOVES (Motor Vehicle Emission Simulator) y el modelo IVE (International Vehicle Emission Model), ambos basados en la demanda de potencia del motor. En Europa existen varios modelos, entre ellos ARTEMIS (Assessment and reliability of transport emission models and inventory systems) que se basa en el nivel de congestión; también existe un modelo alemán denominado HBEFA 3 también basado en la congestión vehicular; y el modelo COPERT 4 que se basa en la velocidad promedio vehicular. Todos estos modelos incorporan elementos asociados a la forma de conducir, las dinámicas existentes en un determinado ciclo de conducción, las condiciones de congestión existentes en áreas urbanas, y el efecto de la pendiente de los caminos sobre el motor del vehículo en circulación.

En Chile, el modelo oficial para estimar las emisiones vehiculares es MODEM 5, que utiliza los datos del modelo del sistema de transporte de Santiago Estraus y factores de emisión de COPERT 4. La estimación se hace para cada calle de la red de modelación vehicular las 24 horas del día con los factores de emisión basados en velocidad media. Uno de los supuestos del modelo es que el flujo vehicular tiene una velocidad promedio para cada hora, despreciando los cambios en la velocidad y aceleración. Este aspecto cobra mayor importancia al considerar el flujo vehicular durante el horario con mayor cantidad de vehículos, en el horario punta entre las 08:00 y 09:00 AM, ya que los vehículos presentan aceleraciones y frenadas sucesivas, forzando el motor, y sin embargo la

velocidad promedio del flujo vehicular es baja. Por tanto, el enfoque de velocidad media presentaría limitaciones en la representatividad de las emisiones reales bajo estas condiciones.

3.1 Modelo de emisiones vehiculares MODEM 5

Este modelo es un programa computacional que estima emisiones para los contaminantes Monóxido de carbono (CO), Hidrocarburos totales (HT) no combustionados, Material particulado (MP), y Óxidos de nitrógeno (NOx); la desagregación temporal es horaria, por tipo de día y anual, y la desagregación espacial es a nivel de segmento de calles (arco), comuna y región (Corvalán *et al*, 2002). Este modelo ha ido actualizado a la versión MODEM 5 (DICTUC, 2010) y la información necesaria para estimar las emisiones es:

- Modelación de transporte urbano: proviene de la modelación de transporte para Santiago, Estraus.
- Flujos Vehiculares: Flujo total en horario punta y fuera de punta de vehículos de pasajeros, taxis colectivos, camiones y buses urbanos.
- Red Vial y Zonificación: Es la división del área de estudio en zonas donde se realizan los conteos de vehículos, necesarios para la caracterización
- Categorías Vehiculares y Tecnológicas: Una vez con la zonificación, es necesario determinar las tecnologías de los vehículos en las zonas.
- Información del parque vehicular.

Una vez que se cuenta con esta información, MODEM 5 determina el nivel de actividad y estima las emisiones.

3.1.1 Métodos de cálculo

El método para la estimación de emisiones de tubo de escape en caliente, se basa en que las emisiones dependen de la velocidad media a la que circula el vehículo por el arco, y queda definida por la Ecuación 2.

Ecuación 2

$$E_{i,j,k} = F_j * L_j * FE(v)_{i,k} * PF_j * C_{j,k}$$

(Corvalán *et al*, 2002)

Donde,

$E_{i,j,k}$: Emisiones (g/h) del contaminante i en un arco j para la categoría vehicular k en una hora determinada.

F_j : Flujo vehicular (veh/h) en el arco j de esa hora.

L : Largo total del arco j en kilómetros.

$FE(V)_{i,k}$: Factor de emisión del contaminante i y categoría vehicular k, como función de la velocidad promedio en gramos por kilómetro (g/km).

PF_j : Perfil de Flujo horario de tráfico por el arco j, para diferentes tipos de días. Proviene de la modelación de flujos vehiculares para Santiago Estraus.

$C_{j,k}$: Corresponde a la fracción del volumen de tráfico total correspondiente a la categoría vehicular k en el arco j. Comprende tipo de vehículo y tecnología.

i: contaminante.

j: arco.
k: categoría vehicular.

Supuestos: La topografía no se considera en la estimación de emisiones, esto quiere decir, que no se considera el efecto que tienen las pendientes sobre el esfuerzo del motor de los vehículos. La categorización vehicular considerando la cilindrada de los motores no es relevante. Con tres categorías de camiones según su peso vehicular se representa la flota de camiones. La modelación de flujo vehicular Estraus ofrece una aproximación al flujo vehicular de los días tipo lunes a jueves, viernes, sábado y domingo, por lo que se asume que estos 4 días son representativos del resto de los días del año. La velocidad media de los flujos vehiculares es un parámetro suficiente para representar las emisiones vehiculares arco a arco.

3.1.2 Flujo vehicular:

Las modelaciones de flujo vehicular es la principal información para establecer el nivel de actividad, el flujo vehicular sobre los arcos. Esta se desarrolla con la modelación Estraus, y luego la Secretaría de Planificación de Transporte (SECTRA) procesa esta información para producir el archivo "prepara_emisiones" (Mideplan, 2010). Este archivo es la información principal del nivel de actividad pues contiene los flujos vehiculares para la Red Vial de Santiago

Los archivos "prepara_emisiones" contienen información de los flujos variable, taxis colectivos, buses licitados y camiones para varios el Horario Punta de Santiago, entre las 08:00 y las 09:00. Luego, es necesario expandir este flujo a las 24 horas del día para cada categoría por sentido del tráfico y tipo de día (Lunes a Jueves, Viernes, Sábado y Domingo).

3.1.3 Zonificación

Una vez obtenido el flujo vehicular es necesario determinar los diferentes tipos de vehículos y sus tecnologías, lo que se hace mediante una zonificación de la red vial a través de puntos donde se realizan conteos de vehículos según categoría. Entonces, una zona queda definida como aquella área geográfica donde las categorías vehiculares son homogéneas con una dispersión estadística menor al 10% (Corvalán *et al*, 2002) y una zona queda compuesta de una o más comunas. Para la estimación de emisiones vehiculares del año 2010 en Santiago se han definido 10 zonas geográficas que abarcan las comunas de la Red Vial de Santiago (Dictuc, 2010). La Figura 4 muestra las zonas del Plan Transantiago, para el año 2010.

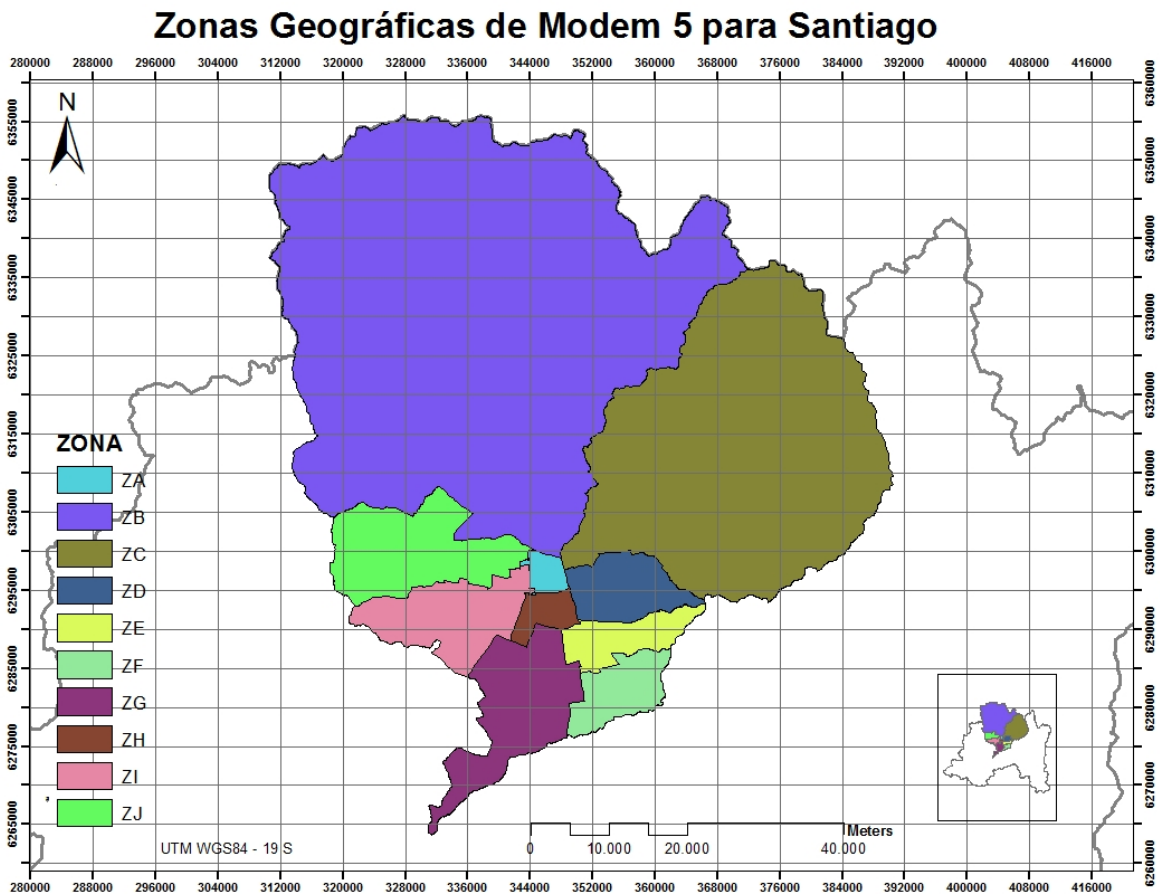

Figura 4. Zonas geográficas de MODEM 5 para Santiago, año 2010.

3.1.4 Categorías vehiculares y tecnológicas

Las categorías vehiculares de MODEM 5 corresponden a los tipos de vehículos identificados en los conteos vehiculares (explicado en la sección anterior) mediante los cuales se definen las zonas, ver Anexo I. Estas categorías son:

- Vehículos Particulares (VP).
- Vehículos de Alquiler (VA).
- Vehículos Comerciales de Uso Particular (VCUP).
- Vehículos Comerciales de Uso de Empresas (VCUE)[3].
- Taxis Colectivos (TC).
- Motocicletas:
    - Motocicletas de 2 tiempos (M2T)
    - Motocicletas de 4 tiempos (M4T).

[3] Estos vehículos se clasifican como uso para empresa mediante los logotipos de impresos en los autos identificados en la campaña de conteo (CENMA, 2011).

- Camiones Pesados (CP),
- Camiones Medianos (CM).
- Camiones Livianos (CL).
- Buses Interurbanos (BI).
- Buses Rurales (BR).
- Buses Particulares e Institucionales (BPI).
- Buses Transantiago (BT):
    - Bus Transantiago Troncal (BT-T):
        - Bus Transantiago Troncal Rígido (BT-TR)
        - Bus Transantiago Troncal Articulado (BT-TA)
    - Bus Transantiago Alimentador (BT-A).

Las categorías tecnológicas corresponden a la división de cada categoría vehicular según tecnología, considerando el combustible utilizado: gasolina, diésel o gas natural comprimido y la norma de emisión homologado a norma Euro. Por ejemplo, Vehículos Particulares Gasolineros Euro 1 o Camiones Livianos Diésel Euro 2. La descripción del tipo de combustible consumido por cada vehículo se encuentra presente en los registros de los Permisos de Circulación otorgados por el INE, y por los registros de las Plantas de Revisión Técnica del Ministerio de Transportess. Las categorías tecnológicas aparecen definidas en el anexo I.

3.1.5 Factores de emisión

MODEM 5 posee una base de datos con factores de emisión. La mayoría de los factores de emisión provienen del modelo COPERT 3 (Nziachristos y Samaras, 2000) y COPERT 4 (Nziachristos y Samaras, 2009), y también hay factores de emisión de campañas de mediciones realizadas en Santiago (UNTEC, 2008). Estos factores son emisiones unitarias expresadas como funciones que dependen de la velocidad promedio del flujo vehicular y expresan la masa de contaminante emitida por cada categoría vehicular durante un kilómetro.

3.1.6 Factores de emisión UNTEC

Debido a que los ciclos de conducción varían entre distintas zonas geográficas, la determinación de factores de emisión locales, con ciclos de conducción locales es un parámetro representativo para elaborar inventarios de emisiones. Es por eso que UNTEC ha elaborado varios estudios para determinar factores de emisiones vehiculares, tanto con mediciones locales, como con mediciones con dinamómetro de chasis (UNTEC, 2008). Los factores de emisión de vehículos livianos y medianos fueron determinados con mediciones en ruta en circuitos establecidos en la ciudad de Santiago, usando Ciclos de Conducción Locales. Específicamente, se desarrollaron factores para Vehículos de Pasajeros Gasolineros Euro 1 y Euro 3 y para el caso de los vehículos pesados, se determinaron factores de emisión para Buses Licitados Urbanos Euro 1, Euro 2 y Euro 3, y Buses del Transantiago, Buses Rígidos Euro 3 y Buses Articulados Euro 3.

3.1.7 Corrección de factores de emisión

El programa MODEM 5 permite la corrección de los factores de emisión según desgaste del convertidor catalítico en los vehículos livianos gasolineros e impacto de la mejora de combustibles en los vehículos pesados a diésel (DICTUC, 2007). En Chile se han elaborado estudios para identificar el impacto del desgaste del convertidor catalítico en las emisiones de los vehículos gasolineros, dando como resultado que la estimación de emisiones, sin considerar este enfoque, arroja una subestimación en las emisiones de vehículos livianos gasolineros con convertidor catalítico de 3,23 para HC, 1,72 para CO, y 3,04 para NOx (Corvalán y Vargas, 2003).

Si bien estos aspectos tienen impacto en la estimación de emisiones, no ha sido considerado en esta tesis debido a que el foco es el posible impacto de nuevos parámetros no considerados en la estimación de emisiones, como la pendiente del camino, nuevas categorizaciones vehiculares con factores de emisión, o la aplicación del enfoque de situación de tráfico.

3.2 Modelo de emisiones COPERT 4

El Modelo COPERT es un programa computacional que desarrolló el Laboratorio de Termodinámica Aplicada de la Aristotle University of Thessaloniki, Grecia con factores de emisión determinados por en el Laboratorio. Se basa en que las emisiones vehiculares de tubo de escape dependen de la velocidad promedio del flujo vehicular. La última versión es COPERT 4 utilizado como guía en la estimación de emisiones vehiculares por la Agencia de Medio Ambiente Europea (Nziachristos y Samaras, 2009).

COPERT 4 estima las emisiones vehiculares de los contaminantes criterio (CO, NOx, COV, MP por diámetro y número, NH_3, SO_2), especiación química de HCNM, metales pesados y gases de efecto invernadero (CO_2, N_2O, CH_4) para autos a pasajeros, vehículos comerciales, vehículos pesados, motocicletas y motonetas.

3.2.1 Métodos de cálculo

La aplicación de este método en Chile se basa en el uso de los factores de emisión de COPERT 4 en la estimación con MODEM 5, por lo tanto la Ecuación 2 es aplicable. Sin embargo, las ecuaciones de los factores de emisión dependientes de la velocidad cambian según la cilindrada del motor, combustible, y norma Euro, como se aprecia en la Ecuación 3:

$$FE = \left(\frac{a + c*V + e*V^2}{1 + b*V + d*V^2} \right)$$

Ecuación 3

(Nziachristos y Samaras, 2009)

Los coeficientes de la Ecuación 3 varían según tipo de vehículo, por eso que en el Cuadro 1 se presentan, como ejemplo, los valores para los vehículos de pasajeros a gasolina con norma Euro 1 en adelante. La aplicación de los coeficientes del Cuadro 1 en la Ecuación 3 resulta en factores de emisión cuya unidad resultante es gramos por kilómetro (g/km).

Cuadro 1. Valores de los coeficientes de la Ecuación 3 de factores de emisión con unidad (g/km) para vehículos de pasajeros gasolineros con norma Euro 1, 2, 3 y 4.

Contaminante	Norma Euro	Cilindrada Motor	a	b	c	d	e
CO	Euro 1	Todas	1,12E+01	1,29E-01	-1,02E-01	-9,47E-04	6,77E-04
	Euro 2	Todas	6,05E+01	3,50E+00	1,52E-01	-2,52E-02	-1,68E-04
	Euro 3	Todas	7,17E+01	3,54E+01	1,14E+01	-2,48E-01	
	Euro 4	Todas	1,36E-01	-1,41E-02	-8,91E-04	4,99E-05	
HC	Euro 1	Todas	1,35E+00	1,78E-01	-6,77E-03	-1,27E-03	
	Euro 2	Todas	4,11E+06	1,66E+06	-1,45E+04	-1,03E+04	
	Euro 3	Todas	5,57E-02	3,65E-02	-1,10E-03	-1,88E-04	1,25E-05
	Euro 4	Todas	1,18E-02		-3,47E-05		8,84E-07
NOx	Euro 1	Todas	5,25E-01		-1,00E-02		9,36E-05
	Euro 2	Todas	2,84E-01	-2,34E-02	-8,69E-03	4,43E-04	1,14E-04
	Euro 3	Todas	9,29E-02	-1,22E-02	-1,49E-03	3,97E-05	6,53E-06
	Euro 4	Todas	1,06E-01		-1,58E-03		7,10E-06
FC	Euro 1	< 1.4	1,91E+02	1,29E-01	1,17E+00	-7,23E-04	
		1.4–2.0	1,99E+02	8,92E-02	3,46E-01	-5,38E-04	
		> 2.0	2,30E+02	6,94E-02	-4,26E-02	-4,46E-04	
	Euro 2	< 1.4	2,08E+02	1,07E-01	-5,65E-01	-5,00E-04	1,43E-02
		1.4–2.0	3,47E+02	2,17E-01	2,73E+00	-9,11E-04	4,28E-03
		> 2.0	1,54E+03	8,69E-01	1,91E+01	-3,63E-03	
	Euro 3	< 1.4	1,70E+02	9,28E-02	4,18E-01	-4,52E-04	4,99E-03
		1.4–2.0	2,17E+02	9,60E-02	2,53E-01	-4,21E-04	9,65E-03
		> 2.0	2,53E+02	9,02E-02	5,02E-01	-4,69E-04	
	Euro 4	< 1.4	1,36E+02	2,60E-02	-1,65E+00	2,28E-04	3,12E-02
		1.4–2.0	1,74E+02	6,85E-02	3,64E-01	-2,47E-04	8,74E-03
		> 2.0	2,85E+02	7,28E-02	-1,37E-01	-4,16E-04	

Fuente: (Nziachristos y Samaras, 2009). Nota: El rango de velocidad va entre 10 y 130 km/h.

Supuestos: La topografía si influye en las emisiones, ya que hay factores de corrección asociados a la pendiente del camino, pero sólo para los vehículos pesados. Se considera la categorización de vehículos de pasajeros según cilindrada del motor. Se requiere una amplia categorización de los camiones según su peso bruto vehicular. La velocidad media de los flujos vehiculares es un parámetro suficiente para representar las emisiones vehiculares arco a arco.

3.2.2 Corrección de factores de emisión

COPERT presenta una serie de opciones para aplicar correcciones a la estimación de emisiones, como lo es el efecto de la pendiente, mejora de combustible, impacto del deterioro del convertidor catalítico y carga del vehículo (Nziachristos y Samaras, 2009). Se tienen factores de corrección por

pendiente del camino sólo para los vehículos pesados. Estas correcciones se aplican para aquellas calles con pendientes clasificadas como sigue:

- Pendiente > 6%
- Pendiente > 4%
- Pendiente > 2%
- Pendiente = 0%
- Pendiente < -2%
- Pendiente < -4%
- Pendiente < -6%

3.3 Modelo de emisiones HBEFA 3

La situación de tráfico corresponde un a concepto aglutinador de diferentes condiciones de tráfico, donde la principal característica es incorporación del nivel de congestión para la estimación de emisiones vehiculares en vez del uso de la velocidad promedio; este enfoque surgió porque pueden existir dos ciclos de conducción con diferentes niveles de congestión y tasas de emisión, pero con la misma velocidad promedio (Boulter and McCrae, 2007).

El modelo HBEFA se basa en el enfoque del proyecto Artemis, que es un Proyecto de la Comisión Europa que buscó resolver discrepancias surgidas en la estimación de emisiones de fuentes móviles con distintas metodologías. Este proyecto finalizó el año 2007 y su resultado es el modelo Artemis versión 0.4d (Boulter and McCrae, 2007). El modelo HBEFA se basa en el enfoque de "Situación de Tráfico", en el cual se estudian las emisiones vehiculares en función del comportamiento de la conducción en función del nivel de congestión (Keller, 2010).

Los contaminantes abarcados son CO, HC, MP (por diámetro y número), Pb, SO_2, CO_2, CH_4, NH_3, Benceno, Tolueno, Xileno, HAP, 1.3-butadieno, acetaldehído, acroleína, benzopireno, etilbenceno, formaldehido, hexano y algunos otros contaminantes atmosféricos orgánicos policíclicos.

El proyecto Artemis consistió en el análisis de diferentes bases de datos de estimación de emisiones, modelos de tránsito, medición de emisiones y cálculo de factores de emisión a partir de mediciones en túneles; además, se realizaron campañas de monitoreo complementarias (Boulter and McCrae, 2007). Para obtener un marco de comparación de las emisiones se elaboraron los ciclos de conducción Artemis para todas las categorías vehiculares identificadas, agrupadas en tres áreas que son "Carretera", "Urbano" y "Rural" (André, 2004), de modo de obtener una mayor diversidad de las condiciones de conducción que influyen en las emisiones vehiculares. También se elaboraron ciclos de conducción específicos de acuerdo a la potencia vehicular cuyo fin fue establecer el marco de comparación para posteriormente determinar los parámetros cinemáticos que más influyen en las emisiones y luego medirlas (André, 2006) (André *et al*, 2006).

El modelo HBEFA, se basa puramente en las mediciones con el modelo Passenger car and Heavy duty vehicle Emission Model (PHEM). El modelo PHEM simula las emisiones vehiculares de acuerdo al comportamiento y condiciones de conducción, pendiente del camino, carga, caja de cambio,

tecnología vehicular, entre otros parámetros. Este modelo recibe como datos de entrada tests de emisión considerando mediciones de dinamómetro de chasis y equipos portátiles de monitoreo, dando como resultado una amplia gama de factores de emisión. El principio metodológico del modelo PHEM consiste en el cálculo de la demanda de potencia del motor (Graz, 2009).

3.3.1 Métodos de cálculo

HBEFA 3 es un programa computacional que tiene una gran base de factores de emisiones basados en Situación de Tráfico (ST). Si bien no se tienen antecedentes de la aplicación de este método en Chile, es posible aplicar la Ecuación 2 con algunas modificaciones en el factor de emisión, que en este caso depende de la situación de tráfico.

$$E_{i,j,k} = F_j * L_j * FE(st)_{i,k} * PF_j * C_{j,k}$$ **Ecuación 4**

$E_{i,j,k}$: Emisiones (g/h) del contaminante i en un arco j para la categoría vehicular k en una hora determinada.
F_j : Flujo vehicular (veh/h) en el arco j de esa hora.
L : Largo total del arco j en kilómetros.
$FE(st)_{i,k}$: Factor de emisión del contaminante i y categoría vehicular k, en función de la Situación de Tráfico en gramos por kilómetro (g/km) (ver sección siguiente).
PF_j : Perfil de Flujo horario de tráfico por el arco j, para diferentes tipos de días. Proviene de la modelación de flujos vehiculares para Santiago Estraus.
$C_{j,k}$: Corresponde a la fracción del volumen de tráfico total correspondiente a la categoría vehicular k en el arco j. Comprende tipo de vehículo y tecnología.
i: contaminante.
j: arco.
k: categoría vehicular.

3.3.2 Situación de tráfico

Las emisiones provenientes de las fuentes móviles en ruta se ven afectadas por diversos factores, siendo las características de tráfico y de los caminos unas de las características más influyentes. Esto se debe a que el nivel de tráfico, los tipos de caminos y el límite de velocidad afectan la forma en que se conducen los mismos; por ejemplo, un automóvil circulando por una calle congestionada tendrá variaciones de velocidad y aceleración diferentes, en contraste con la misma calle sin congestión. La configuración de estos parámetros determinan las Situaciones de Tráfico.

La Situación de Tráfico corresponde por ende a una configuración de variables que afectan el comportamiento del conductor en el camino y las emisiones asociadas. El

Cuadro 2 muestra las variables que definen las situaciones de tráfico (André, 2004),

Cuadro 2. Variables que configuran una Situación de Tráfico.

Variable	Descripción
Área	Tipo de zona geográfica donde se encuentra el camino, que puede ser urbana o rural.
Tipo de camino	Orden jerárquico de los tipos de caminos, desde Carretera hasta Acceso Local.
Nivel de Congestión	Nivel de congestión del camino, desde flujo libre hasta paradas.
Límite de velocidad	Límite de velocidad existente en el camino.
Gradiente	Pendiente del camino en porcentaje (%).

Fuente: Modificado desde Boulter y McCrae, 2007.

El tipo de camino es una clasificación de las vías que se basa en la función de la vía y la organización jerárquica de la red de caminos (Boulter y McCrae, 2007). La distinción entre autopistas y calles que tienen la misma función es bastante importante, porque esto implica una diferencia significativa en los patrones de conducción. El sistema de clasificación se muestra en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Tipos de caminos según la metodología Artemis para áreas Urbanas

Función	Comentario	Código	Descripción	Límite Velocidad (km/h)
Red nacional y regional	Alta velocidad o calles principales o tráfico nacional a través de áreas urbanas	5a	Carretera	80 - 130
		5b	No Carretera	70 - 100
Red Primaria	Alta Velocidad o caminos principales con cambios en los niveles de la ciudad.	4a	Carretera Urbana	60 - 110
		4b	No Carretera	50 - 90
Distribuidores	Provee conexiones entre distritos o polos, y acceso desde y hacia las distribuciones primarias	3	Camino	50 - 80
Locales	Conexión entre comunidades y distritos	2	Camino	50 - 60
Accesos	Caminos locales que proveen acceso a áreas residenciales y comerciales	1	Caminos	30 - 50

Fuente: Artemis; Final Report (Boulter and McCrae, 2007)

Los niveles de congestión tienen rangos de velocidades aplicables, ya sea una carretera o un camino como se ven en el Cuadro 4 y este fue el enfoque para identificar los niveles de congestión en esta tesis

Cuadro 4. Niveles de congestión de Artemis según tipo de camino

Congestión	Descripción	Rango Velocidad (km/h)	
		Carretera	**Camino**
Flujo Libre	Velocidad constante y alta	90 - 120	45 - 60
Pesado	Velocidad limitada pero constante	70 - 90	30 - 45
Saturado	Velocidad variable con posibles paradas	30 - 70	15 - 30
Congestionado	Trafico muy congestionado. Velocidades bajas	5 - 30	5 - 15

Fuente: Boulter and McCrae, 2007.

Además, se tienen diferentes límites de velocidad según el tipo de camino y que puede darse con cada uno de los niveles de congestión. Por ejemplo, puede darse la situación de tráfico con Carretera Nacional con un límite de velocidad de 100 km/h y nivel Congestinado, o camino de camino de Acceso con límite de velocidad de 40 km/h y nivel de congestión libre. Cada una de estas configuraciones influye en las emisiones vehiculares, y a partir de esto se construyen los factores de emisión.

Cuadro 5. Esquema de situaciones de tráfico

Área	Camino	Nivel Congestión	Velocidad límite (km/h)											
			30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	130
Rural	Carretera Nacional	Congestionado												
	Principal - Nacional													
	Distribuidores													
	Caminos Locales													
	Caminos de Acceso													
Urbana	Carretera Nacional	Saturado												
	No Carretera	Pesado												
	Carretera Urbana													
	Avenidas Principales	Libre												
	Distribuidores													
	Caminos locales													
	Caminos de Acceso													

Fuente: Boulter y McCrae, 2007.

3.3.3 Factores de emisión

Los factores de emisión dependen de la situación de tráfico. Para cada una de éstas, se tienen factores de emisión para vehículos de pasajeros, comerciales, motocicletas, buses urbanos e interurbanos y camiones, todos con diferentes tecnologías vehiculares (ver anexo III).

Para la determinación de los factores de emisión se construyeron los Ciclos de Conducción Artemis para Carreteras, zonas Urbanas, y zonas Rurales, basándose en patrones de conducción reales (André, 2004). Los ciclos de conducción Artemis tienen sub-ciclos que identifican niveles de congestión (ver Figura 5) y para cada uno de estos ciclos se midieron factores de emisión en laboratorios, se instrumentaron vehículos para mediciones en ruta y posteriormente se simularon los factores de emisión con el modelo PHEM (Graz, 2009). Los factores de emisión resultantes para todas las situaciones de tráfico se encuentra en el modelo HBEFA 3.

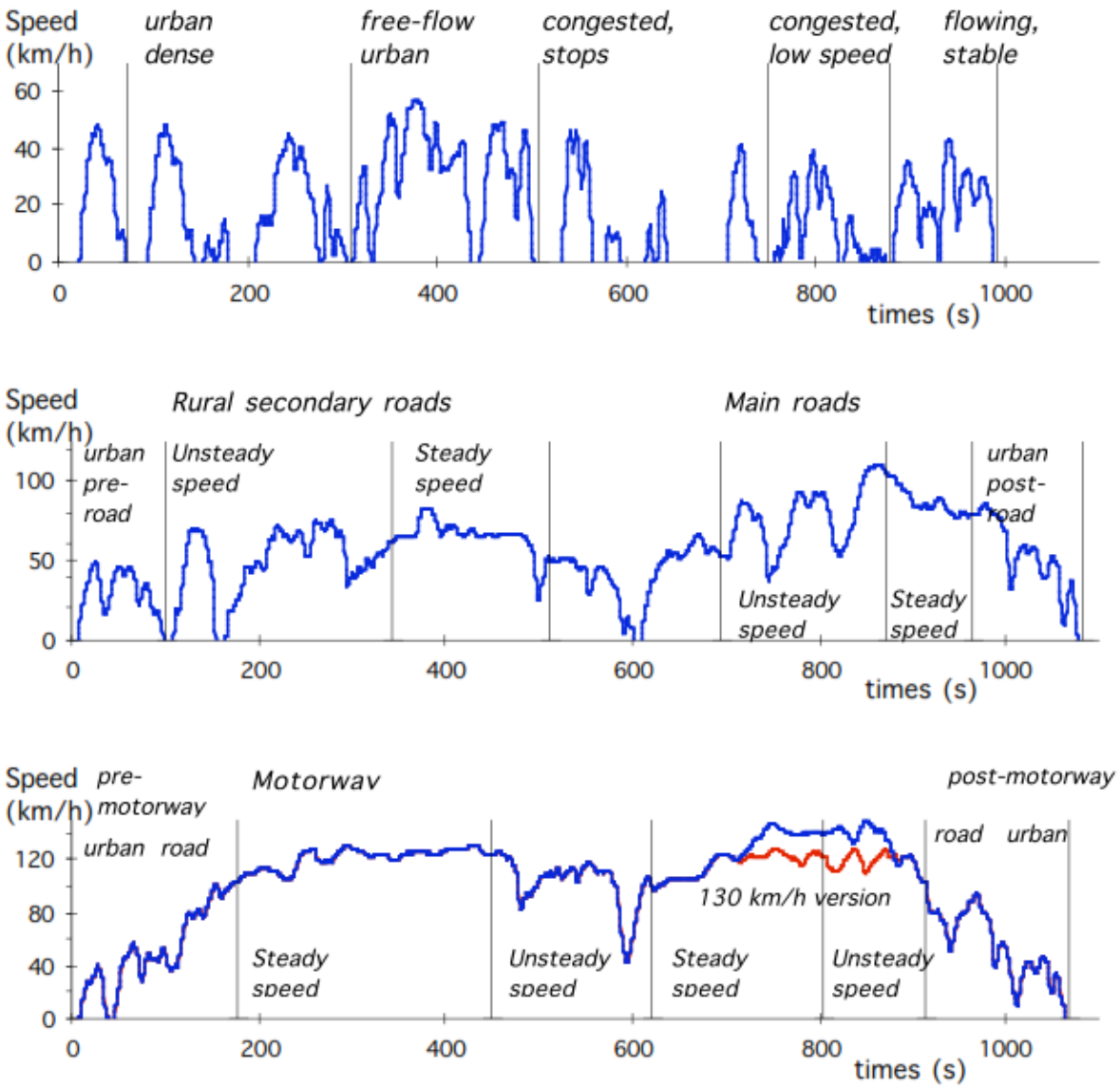

Figura 5. Ciclos de Conducción Artemis Urbano, Rural y de Carretera y sub-ciclos (André, 2004).

El modelo PHEM es la principal fuente de factores de emisión para el modelo HBEFA 3; es un modelo que interpola las emisiones unitarias (g/km) y el consumo de combustible (g/km) segundo a segundo para un ciclo de conducción, para lo cual se ingresan al modelo PHEM los datos de mediciones de ciclos de conducción y este simula la potencia del motor (Graz, 2009). Conceptualmente se aprecia en la siguiente ecuación:

$$P = P_{rr.} + P_{ra} + P_a + P_g + P_{aux} + P_{pt}$$

Ecuación 5

(Boulter y McCrae, 2007)

Donde,

P : Demanda total de potencia del motor.
P_{rr} : Demanda de potencia del motor por resistencia a la rodadura.
P_{ra} : Demanda de potencia del motor por resistencia al aire.
P_a : Demanda de potencia del motor por aceleración.
P_g : Demanda de potencia del motor debido al gradiente del camino.
P_{aux} : Demanda de potencia del motor por utilización de dispositivos auxiliares.
P_{pt} : Demanda de potencia del motor por perdidas de transmisión.

Supuestos: Las condiciones de conducción son los parámetros que más influyen en la estimación de emisiones. La topografía influye en las emisiones vehiculares. La categorización vehicular considerando la cilindrada de los motores es relevante. Se requiere una amplia categorización de los camiones según su peso bruto vehicular. La clasificación de la pendiente de las calles según pendiente es similar a la de COPERT 4.

4. Fuentes de información y método

4.1 Fuentes de información

4.1.1 Red vial Santiago

La Red Vial de Santiago corresponde a la disposición gráfica de las calles de la ciudad de Santiago. Consiste en un archivo ESRI de líneas, 14.749 arcos, en donde cada segmento de calle (arco), está categorizado de acuerdo con Vialidad.

Esta categorización es un orden jerárquico de las calles, desde las más pequeñas con una pista, hasta las de mayor importancia con varias pistas, generalmente las rutas nacionales. Luego es posible realizar la homologación de los arcos de la Red Vial de Santiago y los tipos de calles requeridos para la aplicación del método de Situación de Tráfico de HBEFA.

4.1.2 Archivos prepara emisiones

Los archivos "prepara_emisiones" provienen de la modelación de transporte en Santiago se obtiene mediante el modelo Estraus, para el horario punta y fuera de punta. Los archivos resultantes otorgan los flujos modelados para la red de transporte de la Región Metropolitana, velocidad de los flujos para la hora modelada y otros datos para cada arco de la red. Cada archivo contiene campos utilizados por el programa MODEM 5 en la elaboración del nivel de actividad y estimación de emisiones. A continuación se describen algunos de sus campos:

- Nodos de inicio y término de cada arco.
- Tipo de arco (de red vial o acceso).
- Tiempo que demora en circular el arco en condiciones de flujo libre, (s), Tiempo que demora en pasar un vehículo por ese arco para esa hora de modelación, (s) y tiempo total, (s).
- Capacidad máxima del arco en vehículo equivalente/hora (veh-eq/h); Longitud del arco (m) y Categoría del arco.
- El flujo fijo como la suma de los buses urbanos, taxis colectivos, camiones, buses interurbanos (veh-eq/h); flujo variable (veh-eq/h), flujo total (veh-eq/h), flujo de buses urbanos (veh/h) con el campo identificador "c" de corredor o "nc" de no corredor, flujos de taxis colectivos (veh/h), flujo de camiones (veh/h), flujo de los buses Transantiago (veh/h) para 160, 90 pasajeros por troncal y 75 pasajeros por unidad de negocio,
- Velocidad en el arco a flujo libre (km/h), flujo variable (km/h) y en el arco corredor.

4.1.3 Permisos de circulación y plantas de revisión técnica

Se solicitó la base de datos de los Permisos de Circulación al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la cual contiene información para identificar cada vehículo en todo el país, por comuna, tipo de combustible, año de fabricación, tipo de vehículo, uso, marca y modelo.

También se solicitaron las bases de datos de Plantas de Revisión Técnica (PRT) al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT). Esta información identifica la situación física del vehículo y los resultados de las pruebas de emisiones de los vehículos. También identifica el peso bruto de los vehículos pesados y la cilindrada de los vehículos livianos.

4.1.4 Herramientas de análisis

Para la estimación de emisiones se utilizó el programa Microsoft Excel. El análisis geográfico se realizó con Arcgis 10. Para el análisis estadístico se utilizó el software de programación estadística R versión 2.14.1 (R Development core Team, 2011) y la visualización de los análisis estadísticos se realizó con el paquete ggplot 2 versión 0.9.3 (Wickham, 2009).

4.2 Método

El método consiste en aplicar una adaptación del modelo de Corvalán *et al* (2002), utilizando el archivo Excel "prepara emisiones" para el período punta mañana entre las 08:00 y 09:00 y desarrollar el nivel de actividad. Luego se identifican los categorías vehiculares y tecnológicas para cada tipo de vehículo, combustible, norma homologada, cilindrada de motor para los vehículos livianos y peso bruto para los camiones. También se determinan las situaciones de tráfico con el nivel de congestión para cada vía. Posteriormente se determina el nivel de actividad con las situaciones de tráfico y la velocidad promedio del flujo vehicular y se estiman las emisiones con los diferentes factores de emisión de los modelos:

- MODEM 5
- MODEM 5P (MODEM 5 con corrección de factores por pendiente)
- COPERT 4
- HBEFA 3,
- UNTEC (factores medidos en ruta con ciclos de conducción locales)

Luego, se compararon todos los resultados con MODEM 5 ya que es el modelo oficial de SECTRA para estimar emisiones y sirve como herramienta de planificación territorial y ambiental. La comparación es a partir de test pareados de Student para distribuciones normalizadas y Wilcoxon, para distribuciones sin normalizar.

Se considera que el modelo más representativo es el que utiliza los factores de emisión de UNTEC, ya que se elaboró con ciclos de conducción locales y mediciones en ruta; y este modelo se utilizará como referencia en la identificación de posibles mejoras que pudiesen aportar los modelos.

El diseño conceptual del método puede verse gráficamente en la Figura 6.

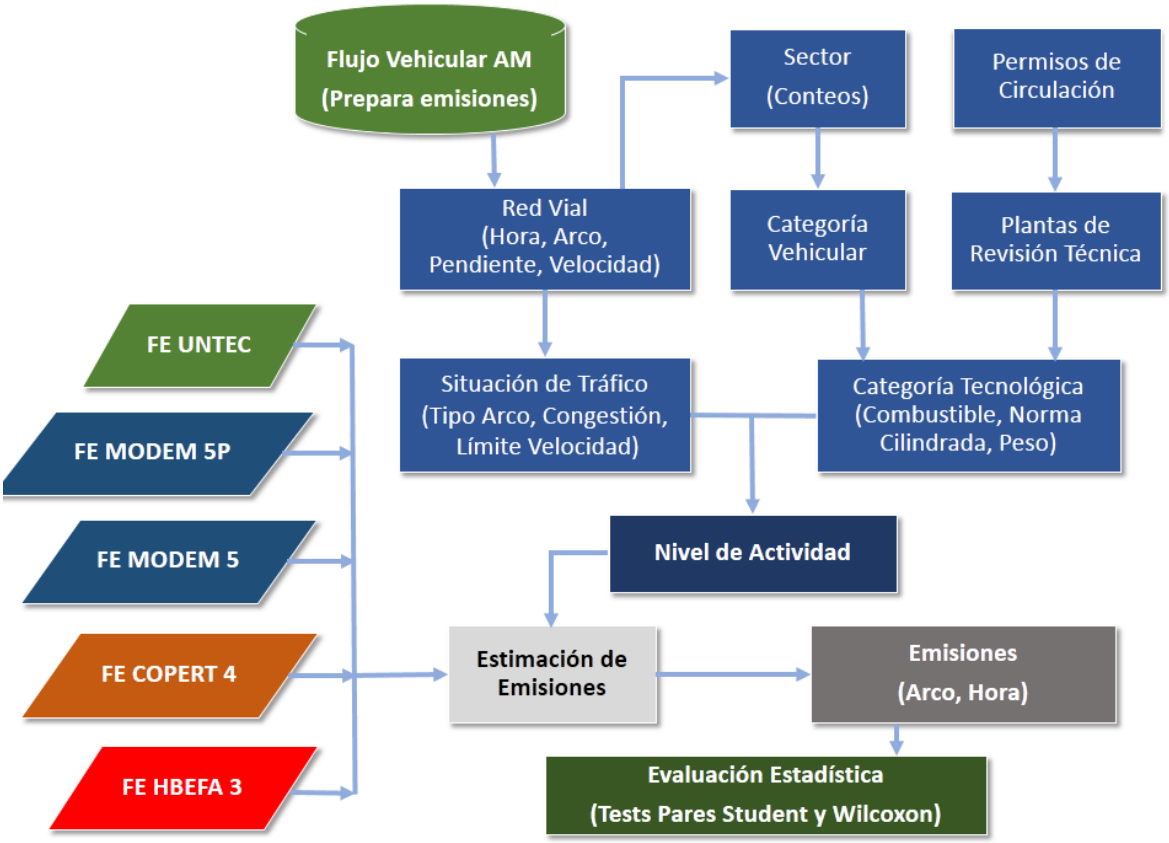

Figura 6. Método de elaboración de nivel de actividad, estimación de emisiones y evaluación

4.2.1 Identificación de comunas

Los criterios para la identificación de estas comunas son los siguientes:

- Las comunas con mayor cantidad de arcos con modelación del flujo vehicular.
- Comunas cuyo flujo vehicular circula por calles con pendiente de alta variabilidad.
- Comunas cuyo parque vehicular es variado, tanto en las cilindradas en los vehículos livianos, como en el peso bruto de vehículos pesados.

A través de estos criterios se identificarán las comunas en donde se estimarán las emisiones vehiculares.

4.2.2 Clasificación vehicular según metodología

Para lograr la comparación en la estimación de las emisiones, es necesario clasificar los flujos vehiculares modelados en categorías vehiculares y tecnológicas

La clasificación vehicular se obtiene mediante información secundaria a partir de conteos en terreno, información del Ministerio de Transportes; específicamente se solicitó el programa MODEM 5, el cual contiene la información para determinar las categorías vehiculares y zonas para Santiago.

La clasificación tecnológica se obtiene con la información de los permisos de circulación del Instituto Nacional de Estadística para los vehículos livianos y de las Plantas de Revisión Técnica del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para los vehículos pesados.

4.2.3 Identificación de situación de tráfico

Los niveles de congestión se construyen a partir del método mostrado en el Cuadro 4, la homologación de los tipos de calle con el Cuadro 3 y sus límites de velocidad con los niveles definidos por HBEFA. Finalmente, se agrega la pendiente de cada arco por el que circulan los flujos vehiculares con valores porcentuales positivos o negativos según corresponda.

4.2.4 Análisis estadístico

Se pretende evaluar si se producen diferencias significativas en los resultados de la estimación de emisiones, evaluando el efecto de las nuevas condiciones de conducción identificadas sobre la estimación de emisiones, versus la estimación de emisiones oficial para Santiago. Por lo tanto, se quiere saber si existe diferencia estadística.

Se evaluó la normalidad de la estimación con el test de Shapiro-Wilk y se usaron los tests estadísticos Student y Wilcoxon de diferencias pareadas para evaluar si se producen diferencias estadísticas (Mac Berthouex y Brown, 2000).

- Hipótesis nula: el promedio de las diferencias por arco es igual a cero.
- Hipótesis alternativa: el promedio de las diferencias por arco es diferente de cero.

5. Resultados

A continuación se presentan los resultados del estudio en 4 partes: Nivel de actividad, Factores de emisión, Estimación de emisiones y Evaluación estadística.

5.1 Nivel de actividad

5.1.1 Flujos vehiculares

Se identificaron los flujos vehiculares que se encuentran en el archivo Excel "Prepara_emisiones" y se visualizaron gráficamente en la Red Vial (Figura 7). Se aprecia la mayor densidad de flujo vehicular en la zona oriente de la capital y en la circunvalación Américo Vespucio. Este flujo vehicular es total en horario punta, entre las 08:00 y 09:00 de la mañana.

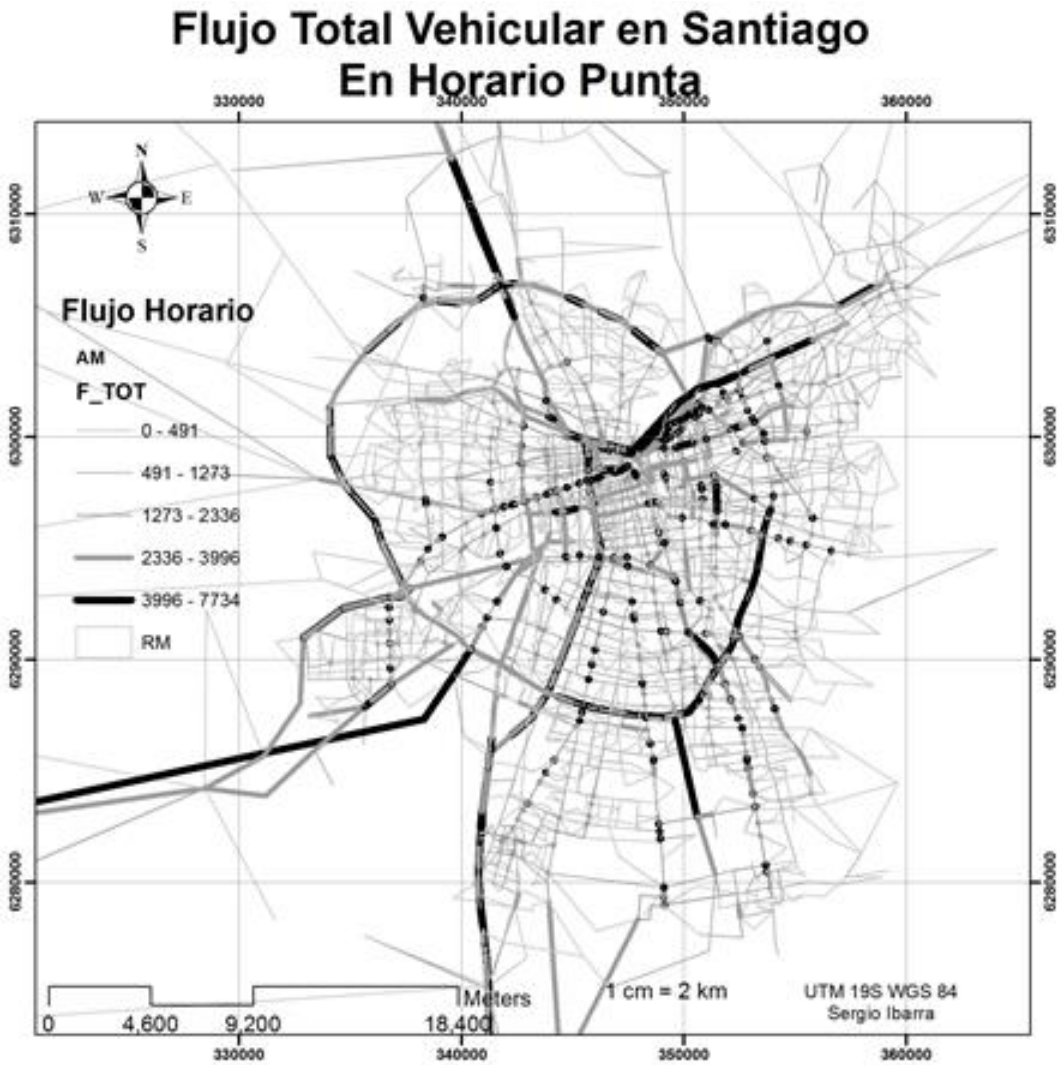

Figura 7. Flujo vehicular total en horario punta en Santiago.

Además del flujo total, el archivo “Prepara emisiones” cuenta con: flujo variable, flujo taxis colectivos, buses urbanos y camiones cambia la situación. A continuación se presenta una descripción de cada uno de ellos:

- Flujo variable: consta de los vehículos particulares, vehículos de alquiler (taxis colectivos), vehículos comerciales, motocicletas y buses particulares de instituciones.
- Flujo taxis Colectivos: Corresponden a los taxis colectivos que tienen ruta fija.
- Buses urbanos: Corresponden a los buses licitados urbanos para el transporte público, del Transantiago.
- Flujo de camiones: Son los camiones livianos, medianos y pesados.

El Cuadro 6 se muestra el flujo vehicular en el horario punta por comuna y tipo de flujo vehicular

Cuadro 6. Flujos vehiculares por comunas en el horario punta 08:00 09:00 (veh/h)

Comuna	Flujo Variable	Flujo Buses	Flujo Camiones	Flujo Colectivos
Cerrillos	414891	11732	14220	3527
Conchali	259921	15336	12403	8525
El bosque	166361	9010	2869	40890
Estacion central	451478	34541	12467	30442
Huechuraba	217094	13967	8795	410
Independencia	327682	14008	7839	33151
La cisterna	280077	13866	11041	74720
La florida	781244	39790	15732	193719
La granja	320934	29108	11455	26666
La pintana	171030	14160	2808	12127
La reina	315420	17508	3183	4841
Las condes	1029876	68011	12998	25270
Lo barnechea	139909	7379	556	3686
Lo espejo	249981	7711	16270	13751
Macul	421698	20572	14012	44862
Maipu	757447	81975	20961	64147
Nunoa	798288	34141	11213	56370
Pedro aguirre cerda	258492	7247	9407	24926
Penalolen	280081	18382	9652	17778
Providencia	777466	40247	3902	16076
Pudahuel	241753	10695	15509	2833
Puente alto	319426	25121	4817	95892
Quilicura	454173	38973	27516	14980
Quinta normal	336234	22121	13787	40444
Recoleta	265232	14599	5989	13802
Renca	261026	12644	10960	17612
San bernardo	495986	17834	15731	84714
San joaquin	303541	18943	8711	25684
San miguel	284687	8077	9452	36511
Santiago	2016757	124509	26609	148139
Vitacura	340546	15981	6276	8591
Otras Comunas	430092	23616	13869	13367
Total	**14168823**	**831804**	**361009**	**1198453**

Otras comunas: Tiltil, Calera de tango, Pirque, Melipilla, Padre Hurtado, Lampa, San Ramón, Cerro Navia, Lo Prado, Colina

Se aprecia como la comuna con mayor flujo vehicular variable es Santiago con 2.016.757 (veh/h) en el horario punta mañana, seguida de Las Condes con 1.029.876 (veh/h) y Ñuñoa con 798.288 (veh/h).

Las comunas con mayor cantidad de buses urbanos son Santiago con 124.509 (veh/h), Maipú con 81.975 (veh/h) y Las Condes con 68.011 (veh/h).

Las comunas con mayor cantidad de camiones son Quilicura 27.516 (veh/h), Santiago 26.609 (veh/h) y Maipú 20.961 (veh/h).

Las comunas con mayor cantidad de taxis colectivos son La Florida 193.719 (veh/h), Santiago 148.139 (veh/h) y Quilicura 95.892 (veh/h).

5.1.2 Pendiente del arco

Para identificar la pendiente de los caminos, se necesita contar con la coordenada z, que indica la altura para cada inicio y final de cada arco de la Red Vial; estos puntos se denominan nodos. Para ello se contó con un raster de elevaciones de terreno para la zona para luego asignar z a cada nodo. Este archivo se obtiene desde el sitio web del Modelo Global de Elevación Digital ASTER[4].

El ASTER GDEM cubre toda la superficie de la Tierra en alta resolución. Cada archivo raster en formato GeoTiff abarca 1x1 grados de latitud y longitud en una grilla de 1 arco de segundo, es decir, 30 metros de ancho de celda de cada archivo. Luego, mediante un programa de información geográfico, se asigna la elevación a cada nodo.

Con esto es posible obtener la pendiente de cada arco, según sentido del flujo utilizando la Ecuación 6:

Pendiente = Distancia Vertical / Distancia Horizontal

P: Pendiente porcentual de un arco, delimitado por dos nodos.

$$P = \left(\frac{z_2 - z_1}{\sqrt{\left((y_2 - y_1)^2 + (x_2 - x_1)^2 \right)}} \right) * 100$$

Ecuación 6

Donde:

X2: Coordenada Este UTM del nodo final del arco (m).
X1: Coordenada Este UTM del nodo inicial del arco (m).
Y2: Coordenada Sur UTM del nodo final del arco (m).
Y1: Coordenada Sur UTM del nodo inicial del arco (m (m).
Z2: Altura del nodo final del arco (m).
Z1: Altura del nodo inicial del arco (m).

[4] http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp/

De acuerdo a la metodología HBEFA y COPERT 4, la pendiente del camino se clasifica como 0%, ±2%, ±4%, ±6%.

El Cuadro 7 muestra la pendiente que siguen los flujos vehiculares con pendiente positiva (subida) y pendiente negativa (bajada). Las comunas con mayor pendiente por flujo son las del sector oriente de la capital con pequeñas diferencias en cuanto al sentido. La comuna de Santiago es la décima con mayor pendiente y la novena con pendiente negativa, esto quiere decir que tiene más calles con flujo descendente que ascendente.

Cuadro 7. Pendiente promedio por comuna y sentido de flujo (%)

Comuna	Pendiente +	Pendiente -	Comuna	Pendiente +	Pendiente -
Calera de Tango	0.65%	-0.65%	Melipilla	0.86%	-0.86%
Cerrillos	0.86%	-1.13%	Ñuñoa	0.92%	-1.27%
Cerro Navia	0.52%	-0.88%	Padre Hurtado	0.85%	-0.85%
Colina	1.66%	-1.76%	Pedro Aguirre Cerda	0.71%	-0.96%
Conchalí	0.48%	-0.66%	Peñalolén	2.40%	-2.71%
El bosque	0.67%	-0.97%	Pirque	1.02%	-1.02%
Estación Central	0.61%	-0.87%	Providencia	1.87%	-2.21%
Huechuraba	1.93%	-2.34%	Pudahuel	0.64%	-0.85%
Independencia	1.01%	-1.40%	Puente Alto	1.05%	-1.29%
La Cisterna	0.77%	-1.00%	Quilicura	0.99%	-1.21%
La Florida	1.04%	-1.29%	Quinta Normal	0.68%	-1.07%
La Granja	0.89%	-1.14%	Recoleta	1.19%	-1.47%
La Pintana	0.74%	-0.89%	Renca	1.15%	-1.37%
La Reina	1.87%	-2.27%	San Bernardo	0.77%	-0.95%
Lampa	0.38%	-0.50%	San Joaquín	0.76%	-1.13%
Las Condes	2.26%	-2.55%	San Miguel	0.84%	-1.02%
Lo Barnechea	3.85%	-3.36%	San Ramón	0.71%	-0.74%
Lo Espejo	0.82%	-1.03%	Santiago	1.40%	-1.77%
Lo Prado	0.82%	-0.92%	Tiltil	2.81%	-2.81%
Macul	0.84%	-1.03%	Vitacura	2.32%	-2.57%
Maipú	0.90%	-1.24%	**Promedio**	**1.16%**	**-1.37%**

5.1.3 Identificación de comunas

Se identificaron 10 comunas de la ciudad de Santiago para la realización del estudio a fin de disminuir el tiempo de análisis, sin comprometer la calidad y profundidad de los resultados del análisis. Los parámetros utilizados para identificar son el flujo vehicular y la pendiente del camino.

Para esto se ponderaron el peso porcentual de cada comuna para cada categoría estudiada (pendientes y los flujos vehiculares) asignando una importancia a cada una de 50%, para así seleccionar las 10 comunas. El Cuadro 8 muestra las 10 comunas seleccionadas.

Cuadro 8. Comunas seleccionadas

Comunas	Flujos Vehiculares (veh/h)				Pendientes	
	Variable	Buses	Camiones	Colectivos	+	-
La Florida	781244	39790	15732	193719	1.04%	-1.29%
Las Condes	1029876	68011	12998	25270	2.26%	-2.55%
Maipú	757447	81975	20961	64147	0.90%	-1.24%
Ñuñoa	798288	34141	11213	56370	0.92%	-1.27%
Peñalolén	280081	18382	9652	17778	2.40%	-2.71%
Providencia	777466	40247	3902	16076	1.87%	-2.21%
Puente Alto	319426	25121	4817	95892	1.05%	-1.29%
Quilicura	454173	38973	27516	14980	0.99%	-1.21%
San Bernardo	495986	17834	15731	84714	0.77%	-0.95%
Santiago	2016757	124509	26609	148139	1.40%	-1.77%

La red vial de las diez comunas seleccionadas se aprecia en la Figura 8, la cual cuenta con **3937 arcos**.

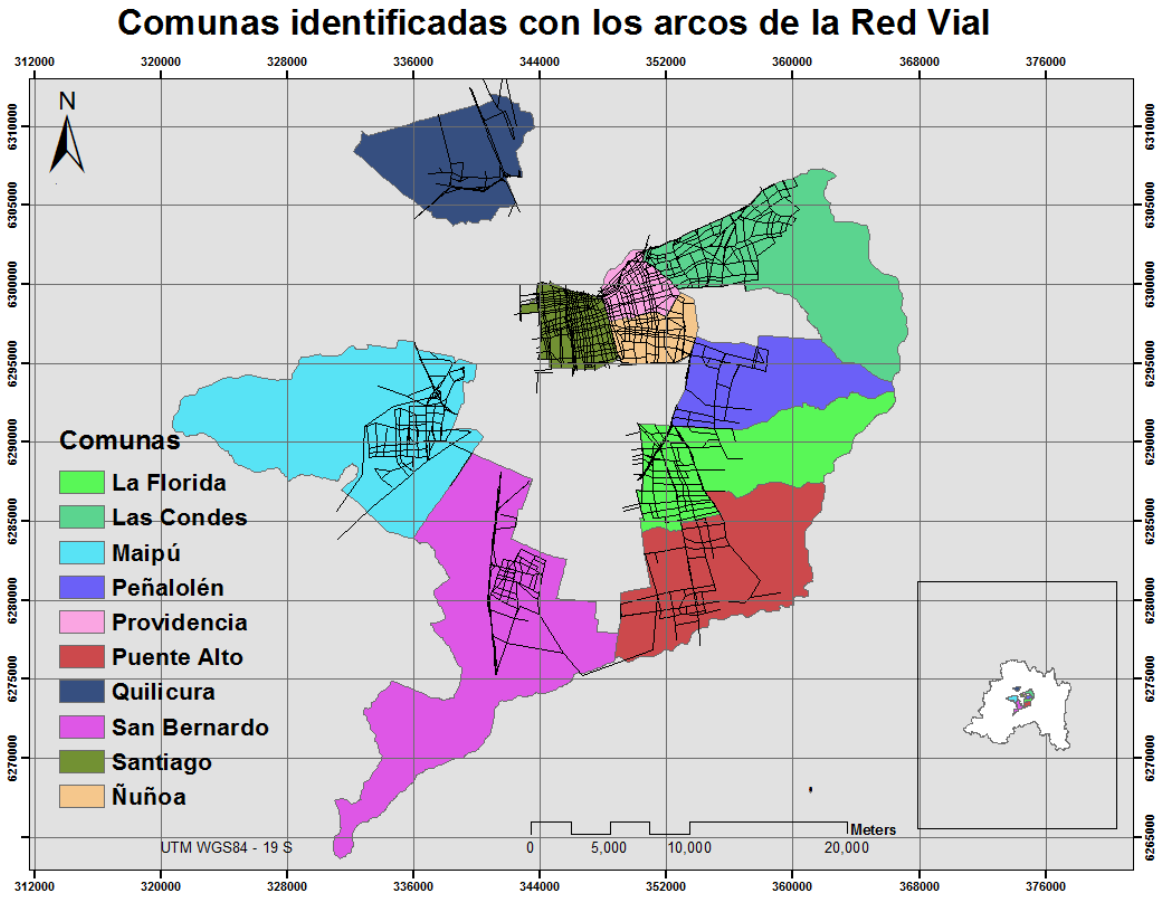

Figura 8. Red vial de las 10 comunas seleccionadas.

5.1.4 Categorías vehiculares y tecnológicas

La categorización vehicular sigue las mismas pautas del modelo MODEM 5, con categorías vehiculares y tecnológicas, y se expanden para incluir cilindrada del motor y más pesos brutos vehiculares.

5.1.4.1 Categoría vehicular

La categoría vehicular es la identificación del vehículo según su tipo. Anteriormente se mostró que existen 4 tipos de flujos modelados en el archivo Excel "Prepara emisiones": flujo variable, flujo de buses urbanos, flujo de camiones y flujo de taxis colectivos.

1. El flujo variable lo componen las siguientes categorías vehiculares:

- Vehículos particulares
- Vehículos comerciales de uso particular
- Vehículos comerciales de uso de empresas (identificadas mediante un logo de empresa)
- Vehículos de alquiler
- Motocicletas de 2 tiempos
- Motocicletas de 4 tiempos
- Buses particulares o institucionales

2. El flujo de buses urbanos lo componen las siguientes categorías vehiculares:

- Buses rígidos
- Buses articulados

3. El flujo de camiones lo componen las siguientes categorías vehiculares:

- Camiones livianos
- Camiones medianos
- Camiones pesados

4. El flujo de taxis colectivos está compuesta por la categoría vehicular de taxis colectivos

5.1.4.2 Categoría Tecnológica

La categoría tecnológica es una categorización definida en el modelo MODEM 5, de categoría vehicular incluyendo tipo de combustible y tecnología vehicular. Versiones anteriores de MODEM 5 no incluían la tecnología vehicular dentro del nombre de la categoría vehicular.

La identificación del combustible aplicado de cada vehículo se realizó con datos de los permisos de circulación del INE y de las PRT del Ministerio de Transportes. Se tomaron como referencia los sectores agrupadores de comunas, definidos en MODEM 5. Así, se asumió que cada sector geográfico tiene una distribución homogénea en cuanto a la tecnología.

La identificación de las categorías vehiculares y tecnológicas se hizo de forma similar al modelo MODEM 5, el cual tiene una definición para cada categoría, y en ella se especifican las tecnología

vehicular de cada categoría (Dictuc, 2010), ver anexo II. Los resultados de las categorías tecnológicas se muestran en el Cuadro 9.

Cuadro 9. Resumen de tecnologías vehiculares para Santiago

Vehículo	Particulares, Alquiler, Comerciales		Buses Urbanos	Camiones	Motos
Combustible	Gasolina	Diesel	Diesel	Diesel	Gasolina
1992	Euro 1	Euro 1	Pre-Euro	Pre-Euro	Pre-Euro
1993	Euro 1	Euro 1	Pre-Euro	Pre-Euro	Pre-Euro
1994	Euro 1	Euro 1	Euro 1	Pre-Euro	Pre-Euro
1995	Euro 1	Euro 1	Euro 1	Euro 1	Pre-Euro
1996	Euro 1	Euro 1	Euro 1	Euro 1	Pre-Euro
1997	Euro 1	Euro 1	Euro 2	Euro 1	Pre-Euro
1998	Euro 1	Euro 1	Euro 2	Euro 2	Pre-Euro
1999	Euro 1	Euro 1	Euro 2	Euro 2	Pre-Euro
2000	Euro 1	Euro 1	Euro 2	Euro 2	Pre-Euro
2001	Euro 1	Euro 1	Euro 2	Euro 2	Pre-Euro
2002	Euro 1	Euro 1	Euro 2	Euro 2	Pre-Euro
2003	Euro 1	Euro 1	Euro 3	Euro 2	Euro 1
2004	Euro 1	Euro 1	Euro 3	Euro 3	Euro 1
2005	Euro 3	Euro 3	Euro 3	Euro 3	Euro 1
2006	Euro 3	Euro 4	Euro 3	Euro 3	Euro 1
2007	Euro 3	Euro 4	Euro 3	Euro 3	Euro 1
2008	Euro 3	Euro 4	Euro 3	Euro 3	Euro 1
2009	Euro 3	Euro 4	Euro 3	Euro 3	Euro 1
2010	Euro 3	Euro 4	Euro 3	Euro 3	Euro 1

5.1.4.3 Expansión y homologación de las categorías tecnológicas

La expansión de las categorías tecnológicas considera incluir la cilindrada del motor para los vehículos livianos y una mayor cantidad de pesos brutos para los camiones. Estos datos fueron obtenidos desde las PRT. El objetivo de esto es homologar las categorías tecnológicas entre MODEM

La homologación presentada en el Cuadro 10 muestra que en MODEM se tienen los vehículos particulares gasolineros Euro III por ejemplo, y esta misma categoría se presenta con la metodología COPERT y HBEFA, pero se subdivide en tres sub-categorías, según la cilindrada del motor cc < 1400, 1400 < cc < 2100, y cc > 2100. También se considera el combustible y la norma de emisión.

Cuadro 10. Homologación de categorías vehiculares nivel de actividad según clasificación

Categoría	MODEM 5	Combustible	Norma	COPERT 4 / HBEFA 3
Vehículos Livianos	Vehículos Particulares	Gasolina	Pre-Euro	c<1400, 1400<cc<2100, cc>2100
	Vehículos de Alquiler	Diésel	Euro I	
	Taxis Colectivos	Gas	Euro II	

	Vehículos Comerciales de Uso Particular		Euro III Euro IV Euro V	N1: Peso<1350 kg N2: 1350kg<Peso<1760 kg, N3: Peso>1760 kg
	Vehículos Comerciales de Uso de Empresa			
	Motocicletas 2 tiempos (2T)	Gasolina	Pre-Euro Euro I Euro III	
	Motocicletas 4 tiempos (4T)			cc < 250 cc >= 250
Vehículos Pesados	Camiones Livianos: Peso < 7.5 t Camiones Medianos: 12t < Peso < 14t Camiones Pesados: 26 < Peso < 28 t	Diésel	Pre-Euro Euro I Euro II Euro III	RT <=7.5t RT >7,5-12t RT >12-14t RT >14-20t RT >20-26t RT >26-28t RT >28-32t RT >32t
	Buses Urbanos Rígido			Ubus Std > 15-18 t
	Buses Urbanos Articulado			Ubus Artic >18t

NOTA: Las categorías vehículos particulares, vehículos de alquiler y taxis colectivos tienen el nombre de vehículos de pasajeros de acuerdo al modelo COPERT 4 y HBEFA 3. RT significa Rigid Truck y significa camión rígido.

Debido a la información disponible, no fue posible identificar los pesos brutos de los vehículos comerciales, ni los tiempos de los motores de las motocicletas, por lo que se asumió que todos los vehículos comerciales son N2 con peso entre 1350 kg y 1760 kg y que las motocicletas son de 4 tiempos.

En total se obtuvieron 275 categorías tecnológicas expandidas.

5.1.5 Situaciones de tráfico

5.1.5.1 Homologación de calles y límites de velocidad

Durante el año 2010, la consultora especializada en transporte Sistemas Sustentables (2010) realizó la homologación de la red de transporte de Santiago con la clasificación de las metodologías de ARTEMIS encargado por CENMA. Este trabajo consistió en la homologación de las categorías de los arcos definidos en la Red vial Estraus y los tipos de camino definidos en ARTEMIS.

Las categorías de los arcos para Santiago se presentan en el Cuadro 11, a los cuales se les ha agregado el tipo general y la velocidad límite asignada. Los arcos con códigos 5a y 4a fueron diferenciados en el estudio citado, y se diferencian principalmente en la función de la vía, más como carretera regional o urbana.

Cuadro 11. Homologación de tipos de camino de Red de Santiago y Artemis

Categoría Final	Categoría Red Vial	Código ARTEMIS	Tipo	Velocidad (km/h)
Autopista	1	5a ó 4a	Carretera	90
Acceso-Local	2	4b	Carretera	80
Céntrico	6	1	Camino	40
Troncal	7	3	Camino	80
Colectora	8	2	Camino	50

De Servicio_c/TP	9	2	Camino	50
De Servicio_s/TP	10	2	Camino	50
Desagregado_TP	100	100	-	
Metro	200	200	-	

NOTA: TP significa Transporte Público

Para generar la coherencia entre las bases de datos otorgadas por Sectra y Sistemas Sustentables, se descontaron los arcos sin clasificación realizada por sistemas sustentables, los arcos que corresponden para la evaluación de proyectos de Metro y los categorizados como Desagregado_TP (Sistemas Sustentables, 2010). En el Cuadro 12 se aprecia la red resumida según tipo de camino reclasificado según Artemis y HBEFA.

Cuadro 12. Arcos de comunas seleccionadas de Red Vial Base según clasificación Artemis

Código	Descripción	Número de Arcos	%
1	Caminos de acceso	198	5,03%
2	Caminos locales	2.123	53,92%
3	Distribuidores	967	24,56%
4a	Carretera urbana	103	2,62%
4b	Avenidas principales	469	11,91%
5a	Carretera	77	1,96%

La categoría "Carretera" de código 5a corresponde efectivamente a las carreteras en la Región Metropolitana, como la Ruta 68, Ruta 78, Ruta 5, etc. 4a son las carreteras urbanas como Américo Vespucio, Kennedy, Costanera y General Velásquez. La categoría "Avenidas principales" código 4b, está asociada a las vías adyacentes a las autopistas y sus accesos y salidas que permiten la conexión con el resto de la vialidad. El resto de las categorías se asoció según la función del camino (Sistemas Sustentables, 2010).

La homologación del tipo de camino entre los arcos de la ciudad de Santiago y los tipos de caminos de Artemis y HBEFA de las comunas seleccionadas se muestra en la Figura 9. Se destaca la ruta 5 catalogada como Motorway, Américo Vespucio como Non-Motorway, y se aprecia el resto de las calles homologadas.

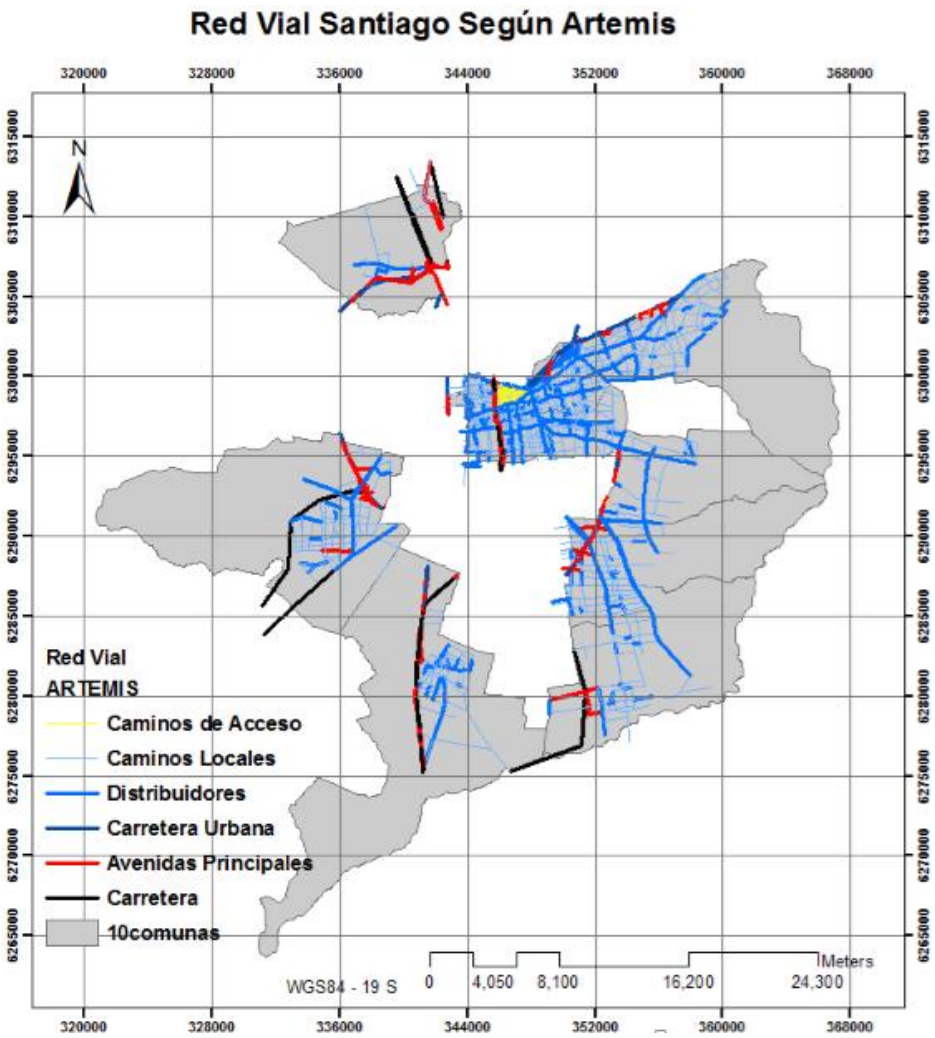

Figura 9. Homologación de las calles de Santiago a la clasificación según Artemis.

Y finalmente, las calles según pendiente del arco son:

Cuadro 13. Número de arcos según pendiente

Pendiente del arco	Número de Arcos	%
-6%	43	1,09%
-4%	68	1,73%
-2%	225	5,72%
0%	3.269	83,03%
2%	222	5,64%
4%	60	1,52%
6%	50	1,27%

5.1.5.2 Identificación de los niveles de congestión

Para la identificación de las situaciones de tráfico que inciden en el comportamiento de conducción es necesario identificar los niveles de congestión, los cuales se muestran en el Cuadro 14. El 90% de los arcos de la zona de estudio presentan situación de Congestión, como era de esperar pues este trabajo considera las condiciones de hora punta para Santiago, entre 08:00 y 09:00 para un día laboral típico.

Cuadro 14. Niveles de congestión identificados

Congestión	Número de Arcos	%
Flujo Libre	5	0,13%
Pesado	356	9,04%
Saturado	15	0,38%
Congestionado	3.561	90,45%

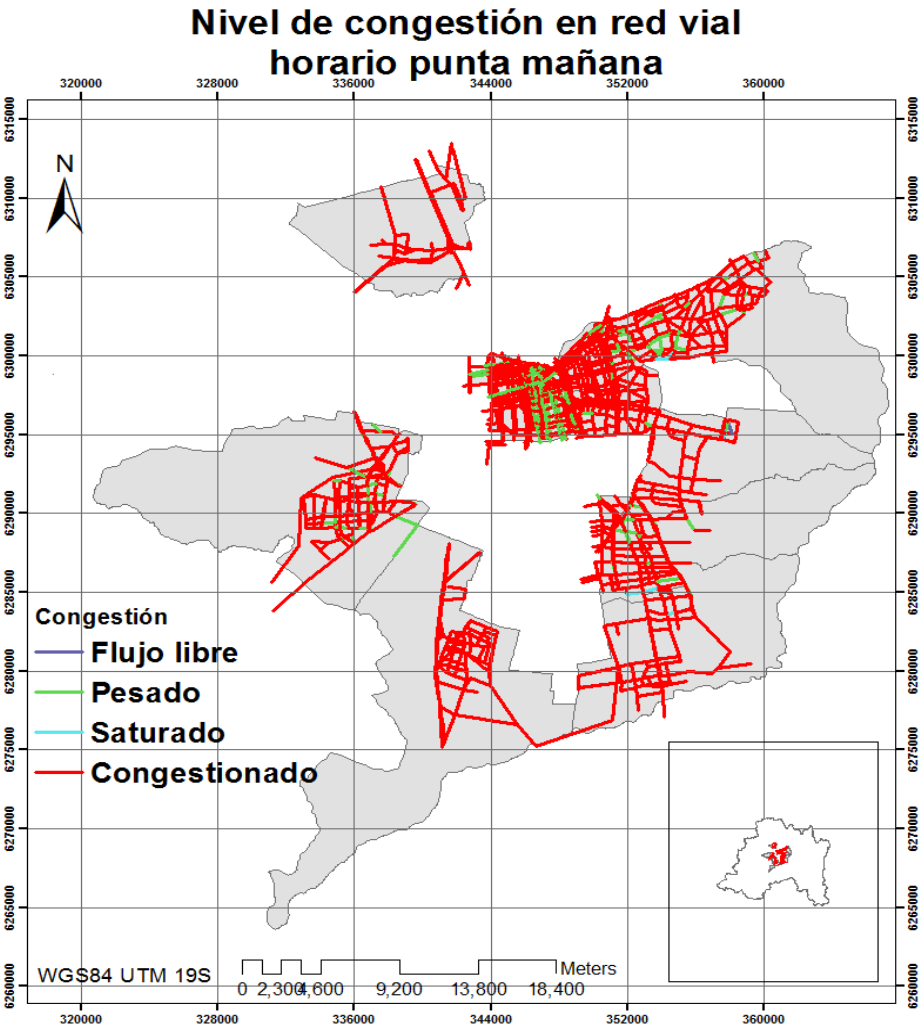

Figura 10. Niveles de congestión de los arcos para Santiago

5.1.5.3 Situaciones de tráfico para las comunas de Santiago

Se identificaron situaciones de tráfico para cada arco durante el horario punta para las comunas seleccionadas de Santiago, que se muestra en el

Cuadro 15.

La situación con mayor presencia en los arcos de las comunas de estudio es “Urbano / Camino local/ Congestionado / 50” con 49,63% de los arcos en esa situación. Esto quiere decir que casi la mitad de todos los arcos, corresponden a caminos locales con límite de velocidad de 50 km/h y con nivel de congestión dentro de una zona urbana. La segunda situación de tráfico con mayor importancia es “Urbano / Distribuidores / Congestionado / 80” con 21,06% de los arcos con esa situación. La tercera situación “Urbano / Avenidas principales / Congestionado/ 80” está presente en 11,43 % de los arcos. En estas tres situaciones afecta al 80% de los arcos.

Cuadro 15. Arcos con Situaciones de tráfico identificadas en comunas de Santiago

Código Artemis	Tipo de Camino	Congestión	Límites de Velocidad (km/h)			
			40	**50**	**80**	**90**
5a	Carretera	Pesado				1
		Congestionado				76
4a	Carretera urbana	Pesado				6
		Saturado				2
		Congestionado				95
4b	Avenidas principales	Pesado			18	
		Saturado			1	
		Congestionado			**450**	
3	Distribuidores	Flujo Libre			3	
		Pesado			131	
		Saturado			4	
		Congestionado			**829**	
2	Caminos locales	Flujo Libre		2		
		Pesado		159		
		Saturado		8		
		Congestionado		**1.954**		
1	Caminos de acceso	Pesado	41			
		Congestionado	157			

5.1.6 Análisis de velocidades

La velocidad promedio del flujo vehicular es un dato muy importante para una ciudad. Con esta información es posible determinar cuánto tiempo en promedio tardan los viajes. Para la red vial de estudio, que considera la simulación de tráfico en horario puntal la velocidad promedio es de y en este caso se tiene la información para la Red Vial de estudio es de 33 (km/h) (Figura 11).

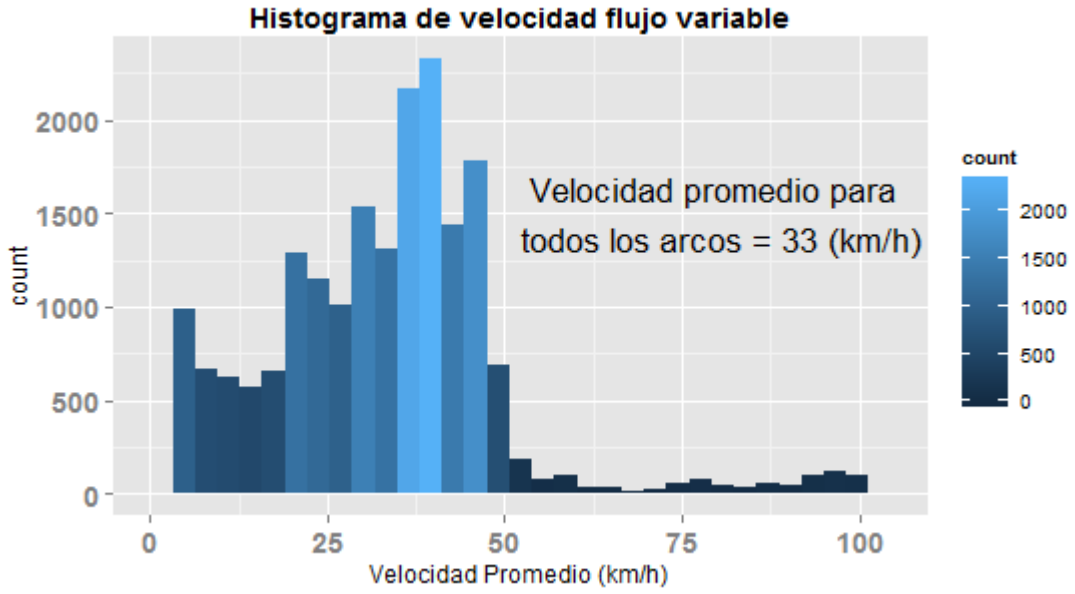

Figura 11. Histograma de velocidad promedio vehicular para los arcos de la zona de estudio

5.1.6.1 Velocidades por tipos de vías

También es de interés conocer la distribución de velocidad promedio del flujo variable, que corresponde principalmente a vehículos de pasajeros, en los distintos tipos de arcos (Figura 12). La velocidad promedio del flujo vehicular variable en las arcos Acceso es 21 (km/h), en los arcos Locales es 31 (km/h), en los arcos Distribuidores 31 (km/h), en las Carreteras Urbanas 80 (km/h), en los arcos Principales 31 (km/h) y en las Carreteras 70 (km/h).

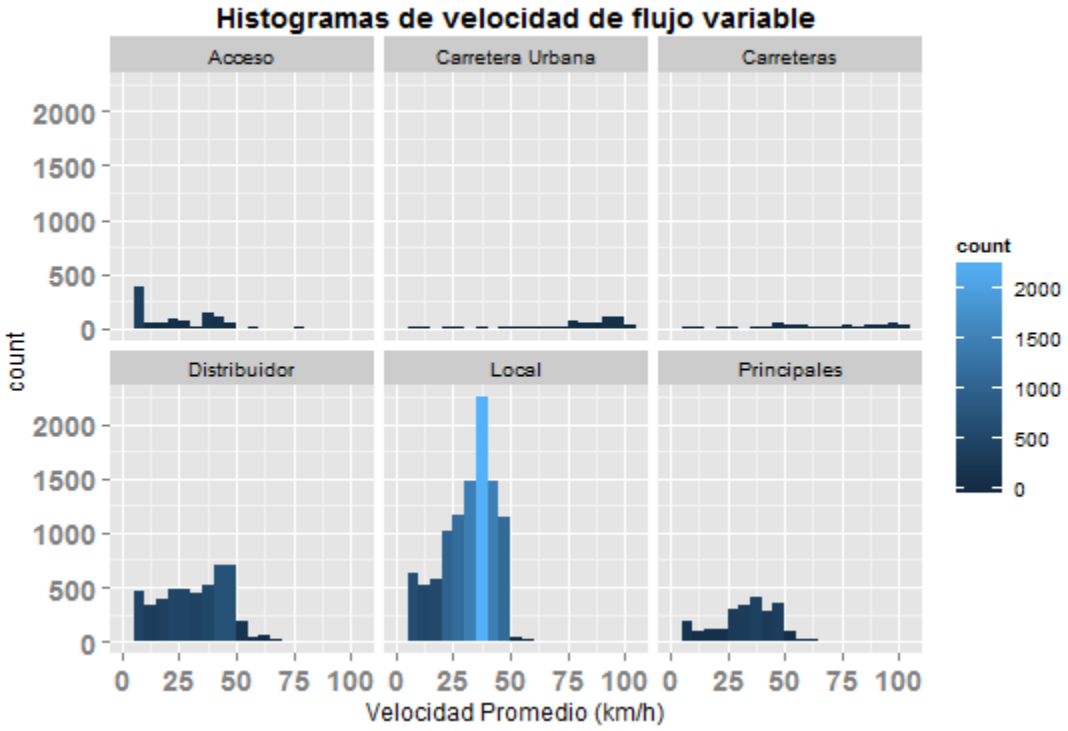

Figura 12. Histogramas de velocidad de flujo variable según tipo de arco

5.1.7 Condiciones de conducción identificadas

Como resultado del análisis del nivel de actividad se tiene que las condiciones de conducción identificadas para realizar la estimación de emisiones y buscar posibles mejoras en la estimación de emisiones son:

- Pendiente del camino
- Situación de tráfico
- Expansión de las categorías vehiculares de vehículos particulares, de alquiler y taxis colectivos según cilindrada
- Expansión de las categorías vehiculares de camiones según cilindrada

5.2 Factores de emisión

En esta sección se presentan los factores de emisión de los modelos MODEM 5, COPERT 4, HBEFA 3 y los factores determinados experimentalmente por UNTEC, para los contaminantes CO, NOx, HC y MP2.5. A continuación se consideran las categorías vehiculares para las cuales se tienen factores de emisión medidos por UNTEC.

- Vehículo particulares gasolineros Euro 1.
- Vehículo particulares gasolineros Euro 3.

- Buses transantiago rígidos Euro 3.
- Buses transantiago articulados Euro 3.

Los gráficos de los factores de emisión de modelo HBEFA 3 incorporan a todas las situaciones de tráfico consideradas la velocidad para cada una de estas situaciones, y con ese valor de velocidad se graficaron los factores.

Los factores de emisión de CO, NOx, HC y MP2.5 de los vehículos particulares son los mismos en MODEM 5 y COPERT 4, y se aprecian diferencias en las categorías según capacidad del motor en los factores de consumo de combustible (CC) y dióxido de carbono equivalente (CO2e). Los factores están en el anexo III.

Los factores de emisión de UNTEC fueron medidos en ruta para los vehículos particulares, en cambio, los factores de los buses de Transantiago corresponden a mediciones de laboratorio con dinamómetro de chasis.

5.2.1 Vehículos de pasajeros gasolineros Euro 1

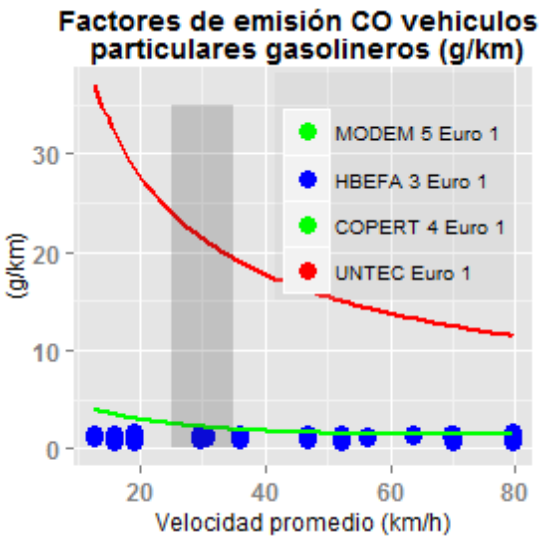

Figura 13. Factores de CO

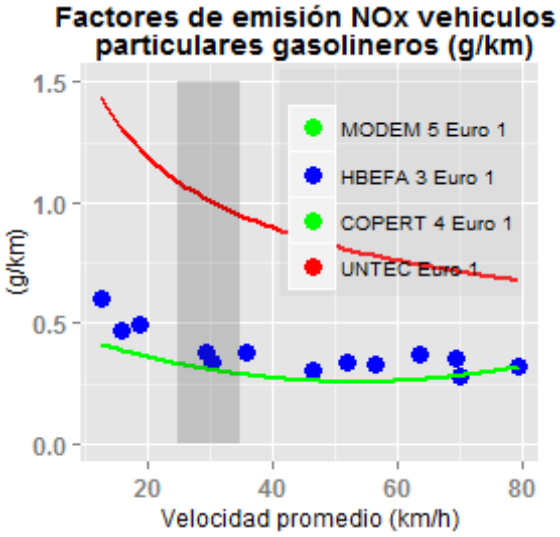

Figura 14. Factores de NOx

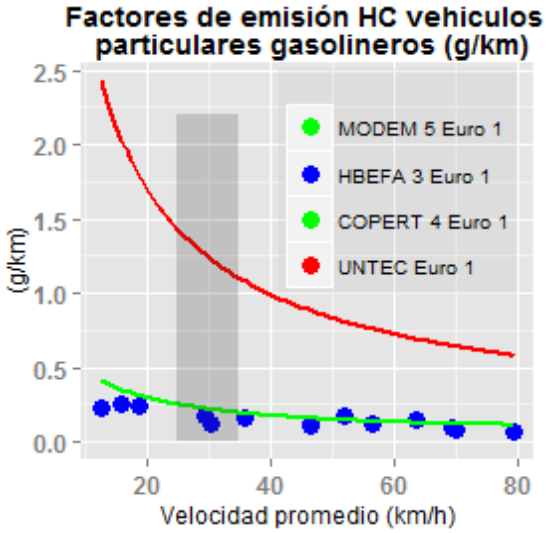

Figura 15. Factores de HC

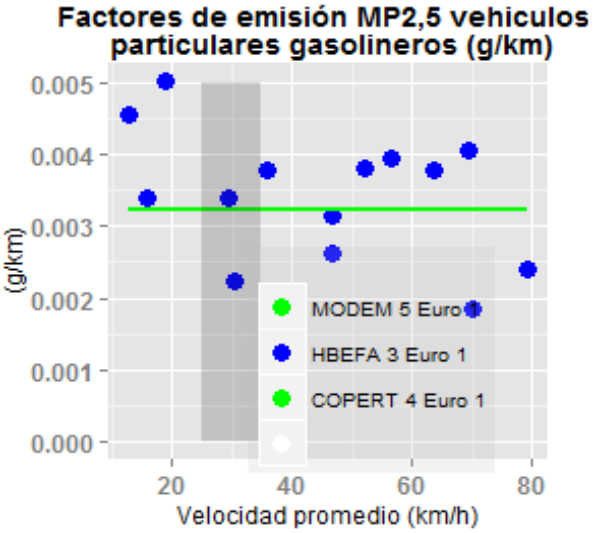

Figura 16. Factores de MP2,5

Los factores de emisión de UNTEC son ampliamente mayores que los de los otros modelos para el CO, NOX y MP2,5. Los factores de HC y MP2.5 de COPERT 4, MODEM 5 y HBEFA 3 son similares. Los factores de CO de COPERT 4 y MODEM 5 son mayores que los de HBEFA 3. Los factores de NOx de HBEFA 3 son mayores que los de COPERT 4 y MODEM 5. En CO, NOx y HC se aprecia una tendencia similar en los valores.

5.2.2 Vehículos de pasajeros gasolineros Euro 3

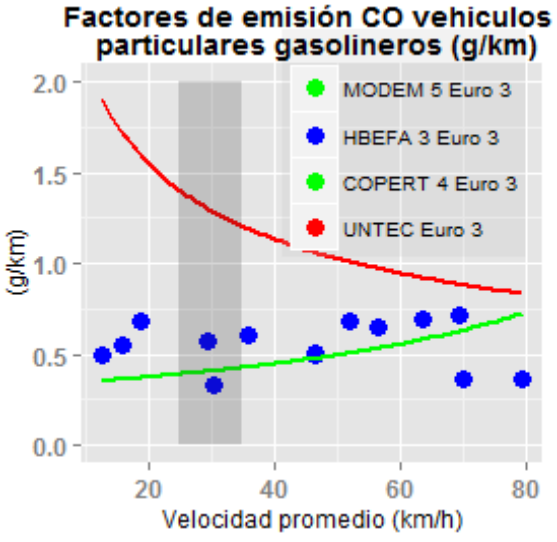

Figura 17. Factores de CO

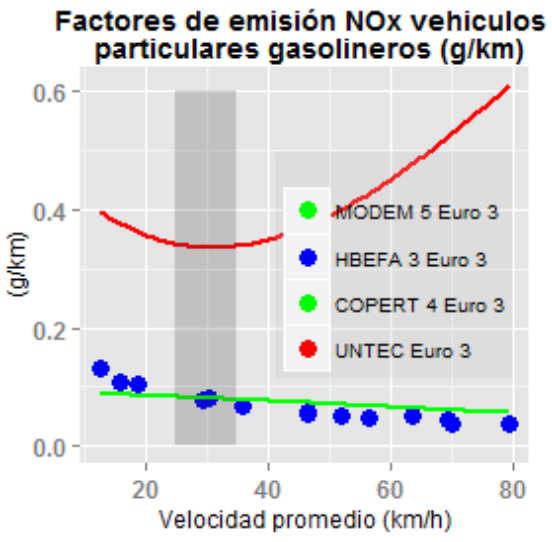

Figura 18. Factores de NOx

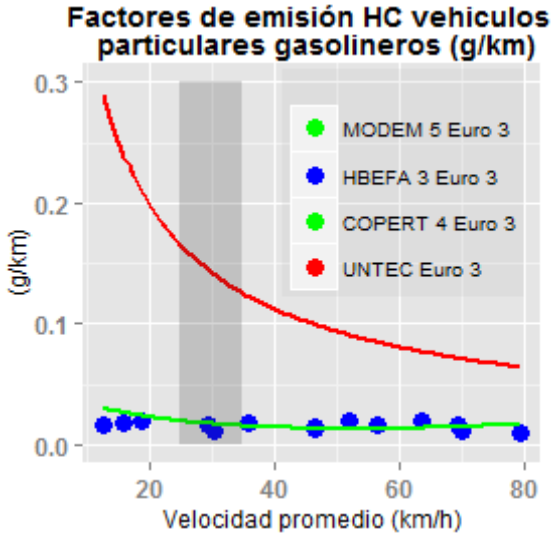

Figura 19. Factores de HC

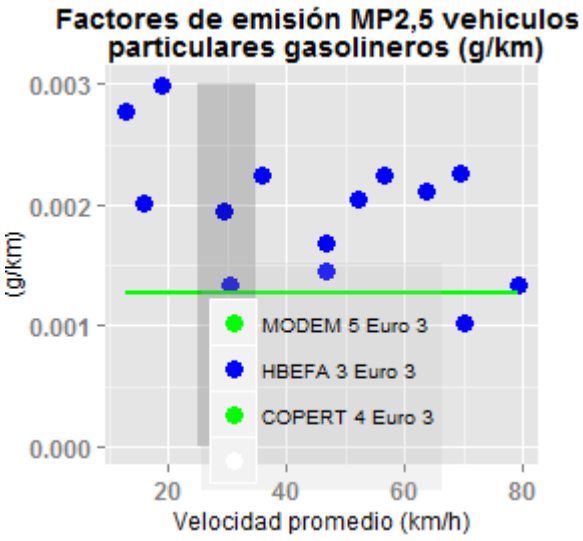

Figura 20. Factores de MP2.5

Los factores de emisión de UNTEC son ampliamente mayores que los de los otros modelos para el CO, NOX y MP2.5. Los factores de CO, NOx y HC de COPERT 4, MODEM 5 y HBEFA 3 son similares. Los factores de MP2.5 de HBEFA 3 son mayores que los de COPERT 4 y MODEM 5. En CO, NOx y HC se aprecia una tendencia similar en los modelos COPERT 4, MODEM 5 y HBEFA 3.

5.2.3 Buses transantiago rígido Euro 3

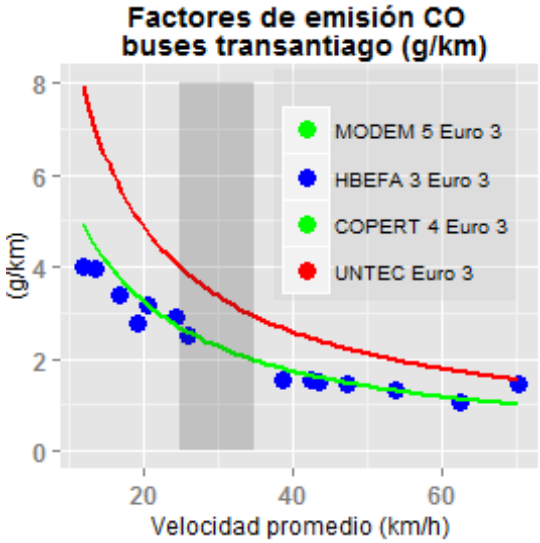

Figura 21. Factores de CO

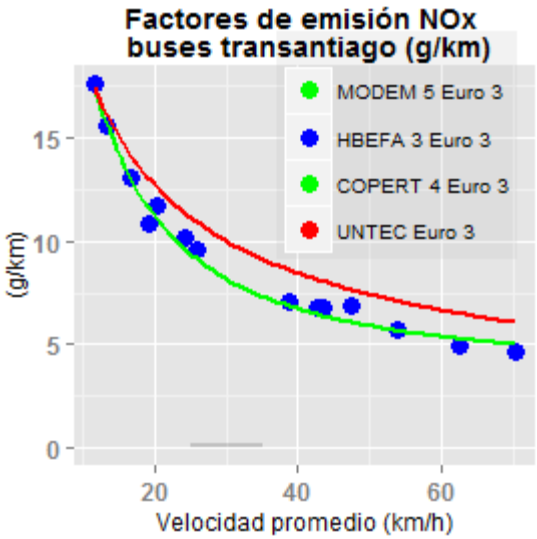

Figura 22. Factores de NOx

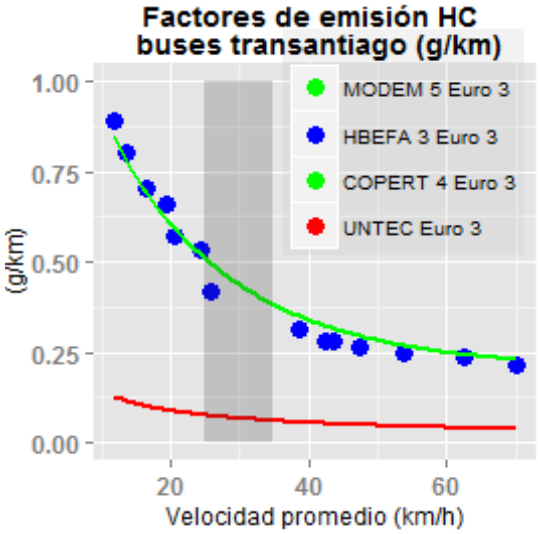

Figura 23. Factores de HC

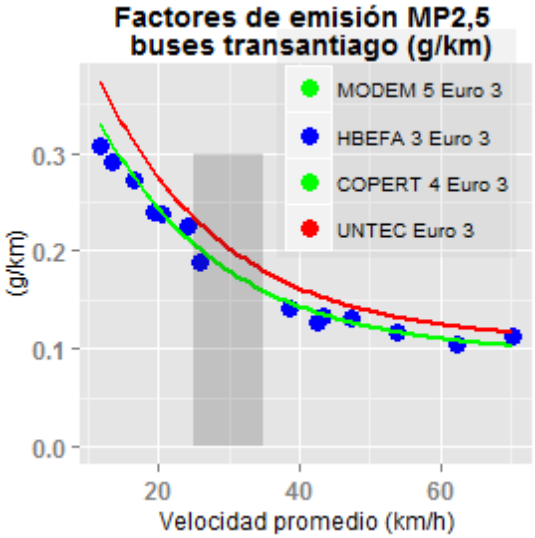

Figura 24. Factores de MP2.5

Los factores de CO, NOx y MP2,5 de UNTEC son mayores que los de COPERT 4, MODEM 5 y HBEFA 3. Los factores de HC de COPERT 4, MODEM 5 y HBEFA son mayores que los de UNTEC. En CO, NOx, CO y MP2,5 se aprecia una tendencia similar en todos los modelos.

5.2.4 Buses transantiago articulado Euro 3

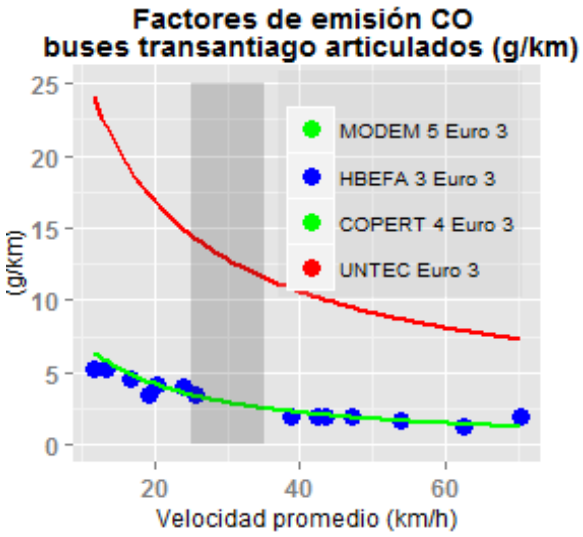

Figura 25. Factores de CO

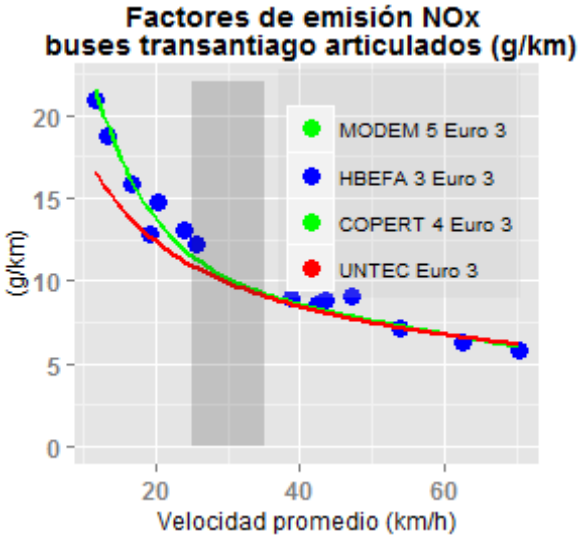

Figura 26. Factores de NOX

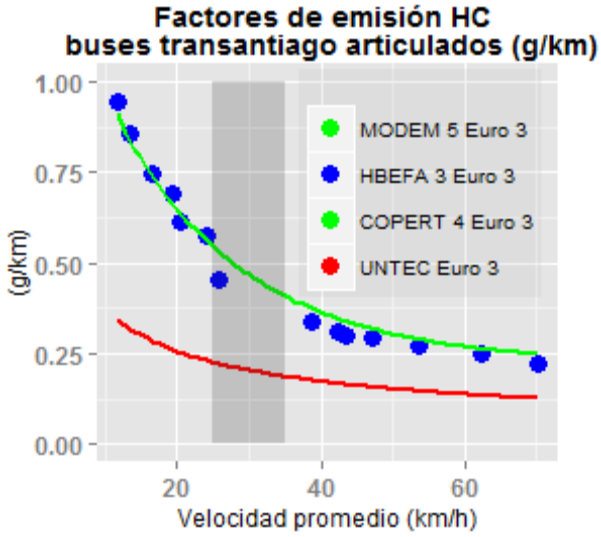

Figura 27. Factores de HC

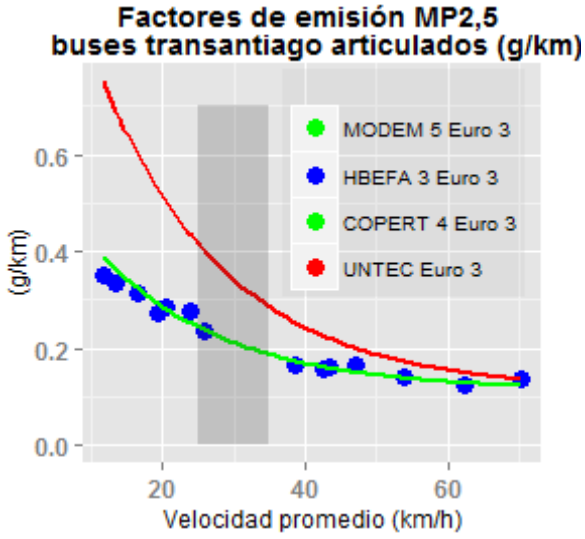

Figura 28. Factores de MP2.5

Los factores de CO y MP2,5 de UNTEC son mayores que los de COPERT 4, MODEM 5 y HBEFA 3. Los factores de HC de COPERT 4, MODEM 5 y HBEFA son mayores que los de UNTEC. Los factores de NOx son similares en todos los modelos. En CO, NOx, CO y MP2,5 se aprecia una tendencia similar en todos los modelos.

5.3 Estimación de emisiones

En esta parte se presentan los resultados de la estimación de emisiones con los factores de emisión de los modelos MODEM 5, COPERT 4, HBEFA 3, y los factores medidos por UNTEC.

Para estimar las emisiones en los arcos de las comunas del área de estudio, es necesario incorporar las condiciones de tráfico identificadas en el punto 5.1.7. Es por eso que para evaluar la pendiente como condición de conducción, se generó la estimación MODEM 5P, la cual corresponde a la estimación de MODEM 5, pero se utilizaron factores de corrección de emisiones en los arcos cuyas pendientes resultaron positivas o negativas, de acuerdo a la metodología del modelo COPERT 4.

En la estimación de emisiones se utilizaron diferentes factores de emisión para las categorías vehiculares, el Cuadro 16 resume la forma como se estimaron las emisiones.

Cuadro 16. Condiciones de conducción incluidas en las estimaciones

Condición de Conducción	MODEM 5	MODEM 5P	COPERT 4	UNTEC	HBEFA 3
Factores de emisión	COPERT 4	COPERT 4	COPERT 4	UNTEC y COPERT 4	HBEFA 3
Pendiente	No	Factores sólo para vehículos pesados	Sólo en vehículos pesados	Ciclo de conducción en ruta incluyó calles con pendiente	En todos los vehículos
Expansión de Categorías de Vehículos de Pasajeros	No	No	Sólo para consumo de combustible y CO2e	No	Si
Expansión de Categorías de Camiones	No	No	Si	Si	Si
Situación de Tráfico	Velocidad promedio por arco	Velocidad promedio por arco	Velocidad promedio por arco	Velocidad promedio por arco	Si

La estimación de emisiones usando los factores de emisión de los diferentes modelos se presenta en el Cuadro 17. Estas emisiones son consideradas para un día típico laboral de lunes a jueves, en el horario que va entre las 08:00 y 09:00.

Cuadro 17. Emisiones en los arcos de las comunas seleccionadas de Santiago (g/h) año 2010.

Estimaciones	CO (g/h)	NOx (g/h)	HC (g/h)	MP2.5 (g/h)	CC (g/h)	CO2e (g/h)
MODEM 5	6,96E+06	1,97E+06	1,52E+06	5,00E+04	1,61E+08	5,11E+08
MODEM 5P	6,97E+06	1,96E+06	1,51E+06	5,25E+04	1,61E+08	5,03E+08
COPERT 4	6,96E+06	1,97E+06	1,48E+06	5,21E+04	1,62E+08	5,07E+08
HBEFA 3	6,90E+06	2,36E+06	7,73E+05	6,53E+04	2,23E+08	6,99E+08
UNTEC	2,25E+07	2,19E+06	1,68E+06	5,40E+04	1,62E+08	5,07E+08

La estimación de emisiones con los factores de emisión UNTEC fueron mayores para CO y HC. En el caso del CO la diferencia es 4 veces superior al resto de las estimaciones. Esto se debe a los mayores factores de emisión determinados a partir de mediciones en ruta.

La estimación de emisiones con los factores de emisión UNTEC fueron mayores también en la estimación de NOx, MP2,5, CC y CO2e. Esto se debe primero a que la mayoría de las situaciones de tráfico están con nivel de alta congestión, lo que implica mayores factores de emisión. Además, todos los vehículos tienen factores por pendiente.

En el anexo IV se pueden ver encuentran los valores de las emisiones desagregadas.

5.4 Evaluación estadística

Se evaluó la normalidad de las estimaciones de cada contaminante según los modelos con el test de Shapiro-Wilk; se realizaron transformaciones logarítmicas en base 10 de los resultados y se realizó la comparación de las diferencias de las estimaciones son los t-student. Con los resultados transformados y de Wilcoxon con los resultados sin transformar. Se presenta resumen gráfico según comparación con los intervalos de confianza 95%.

Se realizaron cuatro comparaciones:

1. MODEM P - MODEM 5: Es evaluación del efecto de la pendiente de los caminos considerando la diferencia entre la estimación de emisiones con MODEM 5 incorporando el efecto de la pendiente y MODEM 5 sin modificaciones.
2. COPERT 4 - MODEM 5: Es la evaluación del efecto de la actualización de los factores de emisión de que están en MODEM 5 a COPERT, considerándola categorización vehicular más extensiva para vehículos a pasajeros según cilindrada y para camiones según peso bruto vehicular.
3. HBEFA 3 - MODEM 5: Es la evaluación del efecto de la aplicación del enfoque de situación de tráfico en la estimación de emisiones. La categorización vehicular es similar a la de COPERT 4, pero los factores de emisión se asignan según la situación de tráfico.
4. UNTEC - MODEM 5P: Es la evaluación del efecto de la estimación de emisiones con factores de emisión determinados con mediciones en ruta para vehículos livianos, y con mediciones en laboratorio con dinamómetro de chasis para buses del Transantiago.

Para el test t-Student y Wilcoxon pareado se tiene:

- Hipótesis nula: el promedio de las diferencias es igual a cero.
- Hipótesis alternativa: el promedio de las diferencias es diferente de cero.

5.4.1 Monóxido de carbono (CO)

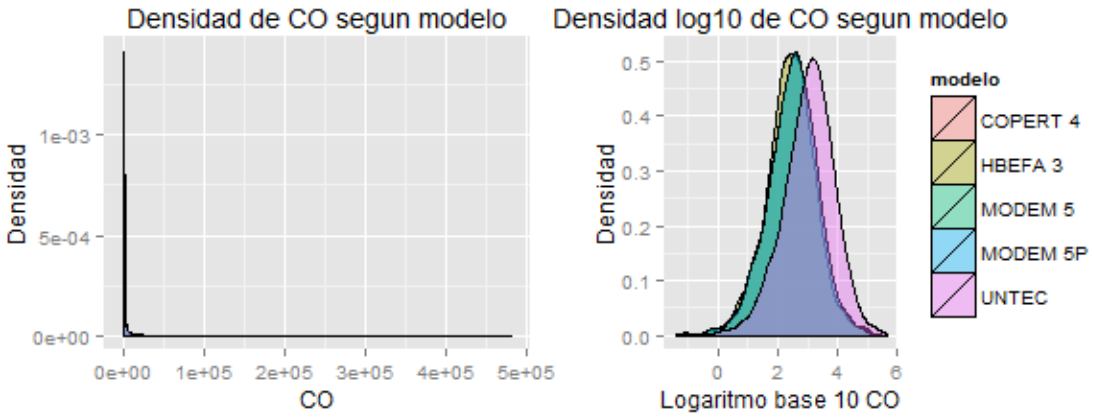

Figura 29. Distribución y transformación logarítmica para emisiones de CO según modelo.

Las distribuciones no son normales y la transformación logarítimica en base 10 arroja una forma de campana para todos los modelos.

Cuadro 18. Resultados de test de normalidad de Shapiro-Wilk de emisiones para el CO

Modelo	Variable	W	Valor de P
MODEM 5	CO	0,1837	<2,2E-16
	log 10 CO	0,9886	3,321e-16
MODEM 5P	CO	0,1837	<2,2E-16
	log 10 CO	0,9895	2,265e-16
COPERT 4	CO	0,1832	<2,2E-16
	log 10 CO	0,9892	3,288e-16
HBEFA 3	CO	0,1598	<2,2E-16
	log 10 CO	0,9894	3,185e-16
UNTEC	CO	0,228	<2,2E-16
	log 10 CO	0,9866	<2,2E-16

Las resultados del test de normalidad de Shapiro arrojan que ninguna de las estimaciones tiene una distribución normal.

Cuadro 19. Resultados test de Student y Wilcoxon de muestras pareadas en emisiones de CO

Condiciones	Evaluación	Test	Variables	t	df / V	Valor P	ICI 95%	ICS 95%	Dif Pro
Pendiente	MODEM P MODEM 5	Student Pares	log10CO	-0,9692	3861	0,3325	-0,0014	0,0005	-0,0005
		Wilcox Pares	CO		1643104	0,0092			
Categorías vehiculares	COPERT 4 MODEM 5	Student Pares	log10CO	-1,3929	3861	0,1637	-0,0009	0,0002	-0,0004
		Wilcox Pares	CO		192611	<2,2E-16			
Situación de Tráfico	HBEFA 3 MODEM 5	Student Pares	log10CO	-18,311	3861	<2,2E-16	-0,0639	-0,0515	-0,0577
		Wilcox Pares	CO		2930327	<2,2E-16			
UNTEC MODEM 5	UNTEC MODEM 5	Student Pares	log10CO	0,5431	3861	<2,2E-16	0,53279	0,5533	0,54
		Wilcox Pares	CO		7459453	<2,2E-16			

Para el CO, las diferencia entre MODEM P y MODEM 5 no son significativa, de acuerdo a ambos tests. La diferencia entre COPERT 4 y MODEM 5 no es significativa para la prueba t-student, pero sí lo es para Wilcoxon. La diferencia entre HBEFA 3 y MODEM 5 es significativa para ambos tests. La diferencia entre UNTEC y MODEM 5 es significativa con el test t-student y con Wilcoxon.

5.4.2 Óxidos de nitrógeno (NOx)

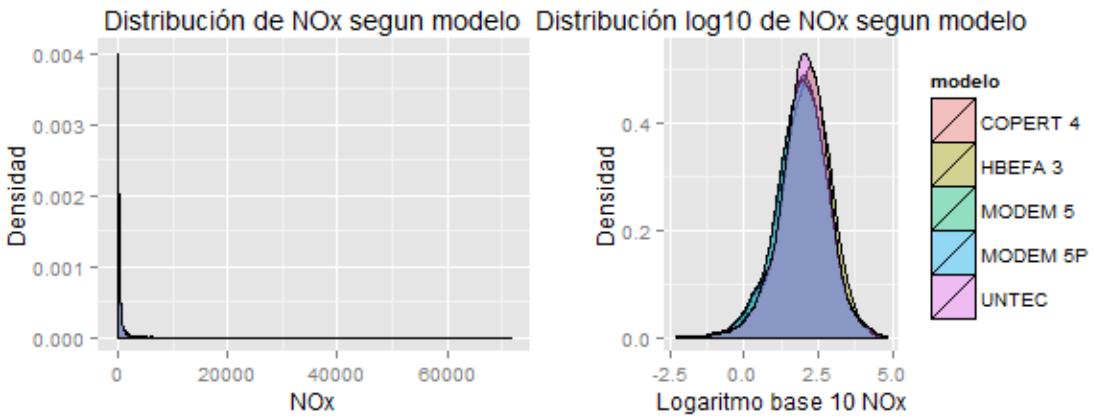

Figura 30. Distribución y transformación logarítmica para emisiones de NOx según modelo.

Las distribuciones no son normales y la transformación logarítimica en base 10 arroja una forma de campana para todos los modelos.

Cuadro 20. Resultados de test de normalidad de Shapiro-Wilk de emisiones para el NOx

Modelo	Variable	W	Valor de P
MODEM 5	NOx	0,215	<2,2E-16
	log 10 NOx	0,9856	<2,2E-16
MODEM 5P	NOx	0,2131	<2,2E-16
	log 10 NOx	0,9869	<2,2E-16
COPERT 4	NOx	0,2145	<2,2E-16
	log 10 NOx	0,9866	<2,2E-16
HBEFA 3	NOx	0,2226	<2,2E-16
	log 10 NOx	0,9824	<2,2E-16
UNTEC	NOx	0,2089	<2,2E-16
	Log 10 NOx	0,9837	<2,2E-16

Las resultados del test de normalidad de Shapiro arrojan que ninguna de las estimaciones tiene una distribución normal.

Cuadro 21. Resultados test de Student y Wilcoxon de muestras pareadas en emisiones de NOx

Condiciones	Evaluación	Test	Variables	t	df / V	Valor P	ICI 95%	ICS 95%	Dif Pro
Pendiente	MODEM P MODEM 5	t Pares	log10NOx	-6,5998	3861	4,78e-11	-0,0194	-0,0105	-0,0149
		Wilcox Pares	NOx		112446	0,01947			
Categorías vehiculares	COPERT 4 MODEM 5	t Pares	log10NOx	-17,649	3861	<2,2E-16	-0,0885	-0,0708	-0,0797
		Wilcox Pares	NOx		1062471	<2,2E-16			
Situación de Tráfico	HBEFA 3 MODEM 5	t Pares	log10NOx	50,859	3861	<2,2E-16	0,1378	0,1489	0,1433
		Wilcox Pares	NOx		6154019	<2,2E-16			
UNTEC MODEM 5	UNTEC MODEM 5	t Pares	log10NOx	26.5388	3861	<2,2E-16	0,0879	0,0023	0,0950
		Wilcox Pares	NOx		5615417	<2,2E-16			

Para el NOx, las diferencias entre MODEM P y MODEM 5, COPERT 4 y MODEM 5, HBEFA 3 y MODEM 5, y COPERT 4 y MODEM P son significativas para ambos tests. La diferencia entre UNTEC y MODEM 5 es significativa con el test t-student y con Wilcoxon.

5.4.3 Hidrocarburos (HC)

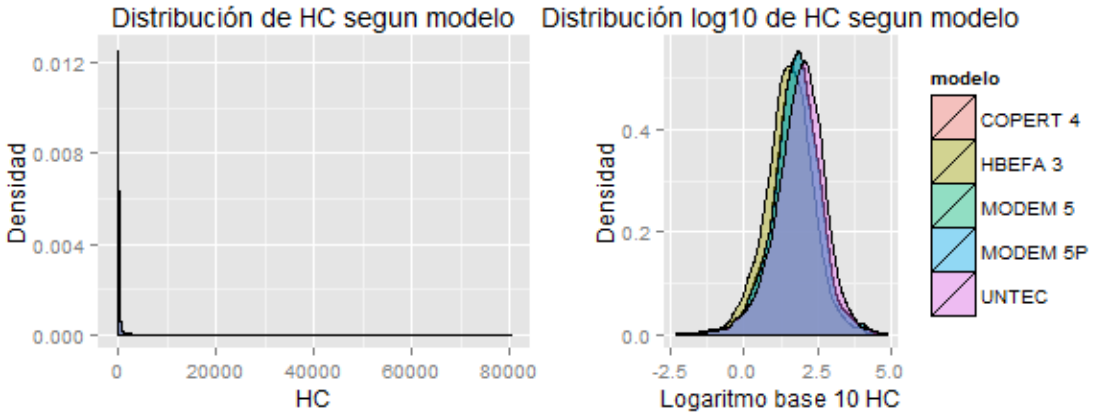

Figura 31. Distribución y transformación logarítmica para emisiones de HC según modelo.

Las distribuciones no son normales, y la transformación logarítimica en base 10 arroja una forma de campana para todos los modelos.

Cuadro 22. Resultados de test de normalidad Shapiro-Wilk de emisiones para el HC

Modelo	Variable	W	Valor de P
MODEM 5	HC	0,1308	<2,2E-16
	log 10 HC	0,9839	<2,2E-16
MODEM 5P	HC	0,1306	<2,2E-16
	log 10 HC	0,9844	<2,2E-16
COPERT 4	HC	0,1302	<2,2E-16
	log 10 HC	0,9851	<2,2E-16
HBEFA 3	HC	0,1716	<2,2E-16
	log 10 HC	0,988	<2,2E-16
UNTEC	HC	0,1781	<2,2E-16
	Log 10 HC	0,988	<2,2E-16

Las resultados del test de normalidad de Shapiro arrojan que ninguna de las estimaciones tiene una distribución normal.

Cuadro 23. Resultados test de Student y Wilcoxon de muestras pareadas en emisiones de HC

Condiciones	Evaluación	Test	Variables	t	df / V	Valor P	ICI 95%	ICS 95%	Dif Pro
Pendiente	MODEM P MODEM 5	t Pares	log10HC	-5,711	3861	1,2E-08	-0,0041	-0,0019	-0,0030
		Wilcox Pares	HC		85406	<2,2E-16			
Categorías vehiculares	COPERT 4 MODEM 5	t Pares	log10HC	-24,415	3861	<2,2E-16	-0,0216	-0,0189	-0,0201
		Wilcox Pares	HC		1812626	<2,2E-16			
Situación de Tráfico	HBEFA 3 MODEM 5	t Pares	log10HC	-81,497	3861	<2,2E-16	-0,2567	-0,2447	-0,2507
		Wilcox Pares	HC		1677063	<2,2E-16			
UNTEC MODEM 5	UNTEC MODEM 5	t Pares	log10HC	38,6926	3861	<2,2E-16	0,1248	0,1382	0,1315
		Wilcox Pares	HC		6224729	<2,2E-16			

Para el HC, las diferencias entre MODEM P y MODEM 5, COPERT 4 y MODEM 5, HBEFA 3 y MODEM 5, y COPERT 4 y MODEM P son significativas para ambos tests. La diferencia entre UNTEC y MODEM 5 es significativa con el test t-student y con Wilcoxon.

5.4.4 Material particulado (MP2,5)

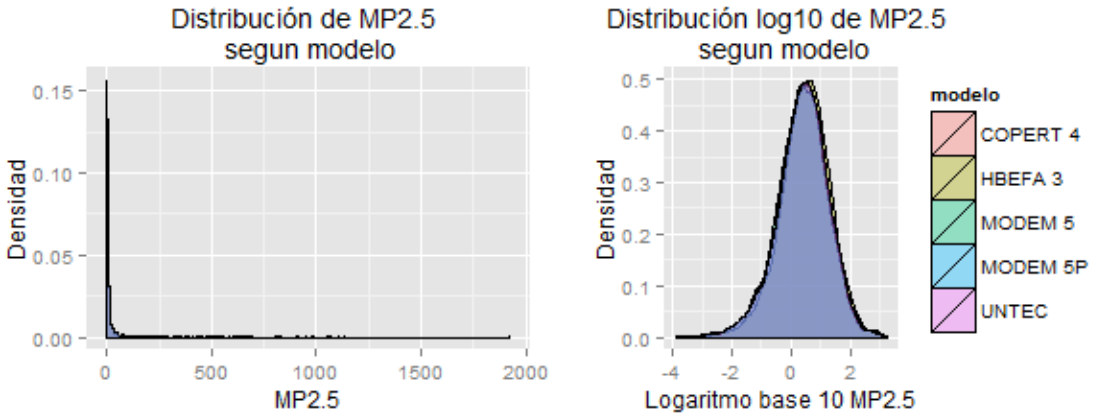

Figura 32. Distribución y transformación logarítmica para emisiones de MP2,5 según modelo.

Las distribuciones no son normales y la transformación logarítimica en base 10 arroja una forma de campana para todos los modelos.

Cuadro 24. Resultados de test de normalidad de Shapiro-Wilk de emisiones para el MP2,5

Modelo	Variable	W	Valor de P
MODEM 5	MP2,5	0,2113	<2,2E-16
	log 10 MP2,5	0,986	<2,2E-16
MODEM 5P	MP2,5	0,2164	<2,2E-16
	log 10 MP2,5	0,9846	<2,2E-16
COPERT 4	MP2,5	0,2155	<2,2E-16
	log 10 MP2,5	0,9847	<2,2E-16
HBEFA 3	MP2,5	0,2088	<2,2E-16
	log 10 MP2,5	0,9855	<2,2E-16
UNTEC	MP2,5	0,226	<2,2E-16
	log 10 MP2,5	0,9854	<2,2E-16

Las resultados del test de normalidad de Shapiro arrojan que ninguna de las estimaciones tiene una distribución normal.

Cuadro 25. Resultados test de Student y Wilcoxon de muestras pareadas en emisiones de MP2,5

Condiciones	Modelos	Test	Variables	t	df / V	Valor P	ICI 95%	ICS 95%	Dif Pro
Pendiente	MODEM P MODEM 5	t Pares	Log10MP2,5	20,448	3861	<2,2E-16	0,02796	0,0338	0,0309
		Wilcox Pares	MP2,5		1838430	<2,2E-16			
Categorías vehiculares	COPERT 4 MODEM 5	t Pares	Log10MP2,5	20,484	3861	<2,2E-16	0,0254	0,0308	0,0281
		Wilcox Pares	MP2,5		2041382	<2,2E-16			
Situación de Tráfico	HBEFA 3 MODEM 5	t Pares	Log10MP2,5	51,013	3861	<2,2E-16	0,1290	0,1393	0,1341
		Wilcox Pares	MP2,5		6175778	<2,2E-16			
UNTEC MODEM 5	UNTEC MODEM 5	t Pares	Log10MP2,5	26	3861	<2,2E-16	0,0461	0,0534	0,0498
		Wilcox Pares	MP2,5		2772921	<2,2E-16			

Para el MP2,5, las diferencias entre MODEM P y MODEM 5, COPERT 4 y MODEM 5, HBEFA 3 y MODEM 5, y COPERT 4 y MODEM P son significativas para ambos tests. La diferencia entre UNTEC y MODEM 5 es significativa con el test t-student y con Wilcoxon.

5.4.5 Consumo de combustible (CC)

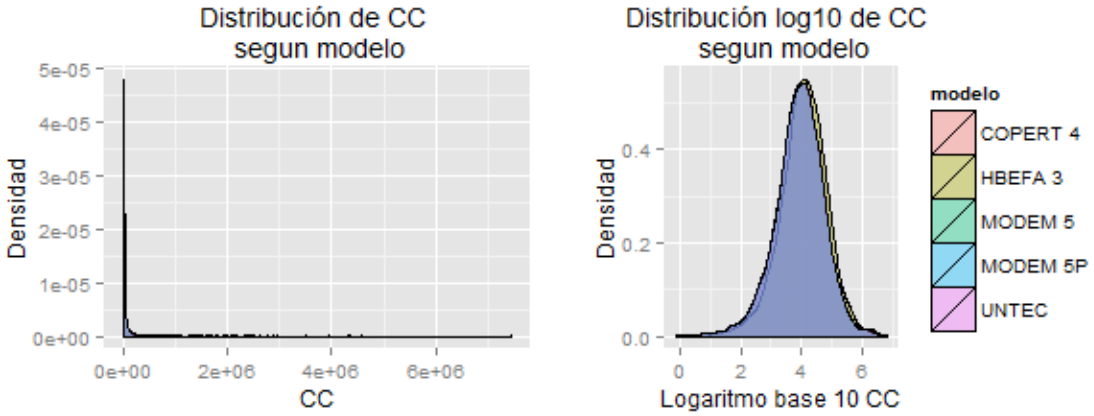

Figura 33. Distribución y transformación logarítmica para emisiones de CC según modelo.

Las distribuciones no son normales y la transformación logarítimica en base 10 arroja una forma de campana para todos los modelos.

Cuadro 26. Resultados de test de normalidad de Shapiro-Wilk de emisiones para el CC

Modelo	Variable	W	Valor de P
MODEM 5	CC	0,2056	<2,2E-16
	log 10 CC	0,982	<2,2E-16
MODEM 5P	CC	0,2054	<2,2E-16
	log 10 CC	0,982	<2,2E-16
COPERT 4	CC	0,2045	<2,2E-16
	log 10 CC	0,9822	<2,2E-16
HBEFA 3	CC	0,1876	<2,2E-16
	log 10 CC	0,9825	<2,2E-16
UNTEC	CC	0,2045	<2,2E-16
	log 10 CC	0,9823	<2,2E-16

Las resultados del test de normalidad de Shapiro arrojan que ninguna de las estimaciones tiene una distribución normal.

Cuadro 27. Resultados test de Student y Wilcoxon de muestras pareadas en emisiones de CC

Condiciones	Evaluación	Test	Variables	t	df / V	Valor P	ICI 95%	ICS 95%	Dif Pro
Pendiente	MODEM P MODEM 5	t Pares	log10CC	0,5792	3861	0,5625	-0,0011	0,0021	0,0005
		Wilcox Pares	CC		151609	0,9882			
Categorías vehiculares	COPERT 4 MODEM 5	t Pares	log10CC	2,171	3861	0,02996	0,0001	0,0032	0,0017
		Wilcox Pares	CC		5172530	<2,2E-16			
Situación de Tráfico	HBEFA 3 MODEM 5	t Pares	log10CC	59,996	3861	<2,2E-16	0,1355	0,1447	0,1402
		Wilcox Pares	CC		1677063	<2,2E-16			
UNTEC MODEM 5	UNTEC MODEM 5	t Pares	log10CC	1.7999	3861	0,0719	-0,0001	0,002	0,0012
		Wilcox Pares	CC		5026751	<2,2E-16			

Para el CC, las diferencia entre MODEM P y MODEM 5 no es significativa, de acuerdo a ambos tests, en cambio, las diferencias entre COPERT 4 y MODEM 5, HBEFA 3 y MODEM 5, y COPERT 4 y MODEM P son significativas para ambos tests. La diferencia entre UNTEC y MODEM 5 no es significativa.

5.4.6 Dióxido de carbono equivalente (CO_2e)

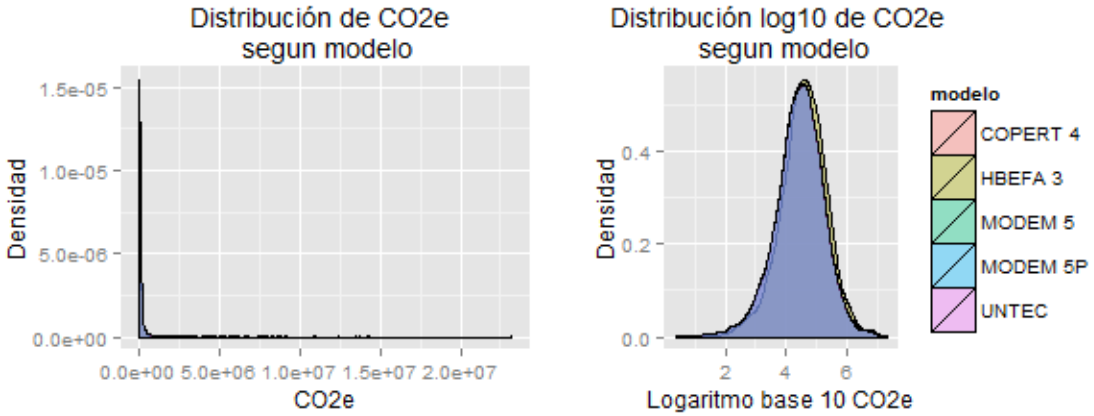

Figura 34. Distribución y transformación logarítmica para emisiones de CO_2e según modelo.

Las distribuciones no son normales y la transformación logarítimica en base 10 arroja una forma de campana para todos los modelos.

Cuadro 28. Resultados de test de normalidad de Shapiro-Wilk de emisiones para el CO2e.

Modelo	Variable	W	Valor de P
MODEM 5	CO_2e	0,2054	<2,2E-16
	log 10 CO_2e	0,982	<2,2E-16
MODEM 5P	CO_2e	0,203	<2,2E-16
	log 10 CO_2e	0,9824	<2,2E-16
COPERT 4	CO_2e	0,205	<2,2E-16
	log 10 CO_2e	0,9822	<2,2E-16
HBEFA 3	CO_2e	0,1879	<2,2E-16
	log 10 CO_2e	0,9825	<2,2E-16
UNTEC	CO_2e	0,2058	<2,2E-16
	log 10 CO_2e	0,9823	<2,2E-16

Las resultados del test de normalidad de Shapiro arrojan que ninguna de las estimaciones tiene una distribución normal.

Cuadro 29. Resultados test de Student y Wilcoxon de muestras pareadas en emisiones de CO_2e

Condiciones	Evaluación	Test	Variables	t	df / V	Valor P	ICI 95%	ICS 95%	Dif Pro
Pendiente	MODEM P MODEM 5	t Pares	log10CO_2e	-11,986	3861	<2,2E-16	-0,0108	-0,0078	-0,0093
		Wilcox Pares	CO_2e		1051284	<2,2E-16			
Categorías vehiculares	COPERT 4 MODEM 5	t Pares	log10CO_2e	-4,5042	3861	6,86e-06	-0,0050	-0,0020	-0,0035
		Wilcox Pares	CO_2e		1134944	<2,2E-16			
Situación de Tráfico	HBEFA 3 MODEM 5	t Pares	log10CO_2e	55,1692	3861	<2,2E-16	0,1430	0,1535	0,1483
		Wilcox Pares	CO_2e		6401072	<2,2E-16			
UNTEC MODEM 5	UNTEC MODEM 5	t Pares	log10CO_2e	-4,8659	3861	1.18E-06	-0,0052	-0,00224	-0,0037
		Wilcox Pares	CO_2e		3930547	<2,2E-16			

Para el HC, las diferencias entre MODEM P y MODEM 5, COPERT 4 y MODEM 5, HBEFA 3 y MODEM 5, y COPERT 4 y MODEM P son significativas para ambos tests. La diferencia entre UNTEC y MODEM 5 es significativa con el test t-student y con Wilcoxon.

5.4.7 Evaluación condiciones de conducción

En esta sección se muestran las figuras de los intervalos de confianza de la sección anterior de modo de obtener una impresión simple y gráfica de la evaluación estadística de la estimación de las emisiones. Aquí se aprecian la diferencia promedio por arco para cada contaminante y sus intervalos de confianza 95% de acuerdo al test t-Student de muestras pareadas.

5.4.7.1 Evaluación UNTEC y MODEM 5

La determinación experimental de factores de emisión desarrollado por UNTEC se realizó con mediciones de emisiones en ruta en calles de Santiago para los vehículos de pasajeros gasolineros Euro 1 y Euro 3. Además, los factores de emisión de buses del Transantiago se determinaron con mediciones de dinamómetro de Chasis. Por eso estos factores y la consiguiente estimación de emisiones considera la más representativa para la ciudad de Santiago y servirá como referencia para identificar posibles mejoras en la estimación de emisiones considerando las condiciones de conducción: con pendiente, con expansión de las categorías vehiculares y con situación de tráfico.

Figura 35 muestra el resultado de diferencia entre la estimación de emisiones por UNTEC y MODEM 5. Con UNTEC se obtienen mayores emisiones de CO, HC, MP2,5 y NOx que con MODEM 5, con diferencias estadísticamente significativas. Se considerará que si se obtienen resultados similares con la evaluación de las condiciones de conducción, se asumirá como estimaciones más representativas.

No se aprecian diferencias para el CC y CO2e. Esto se debe a que los factores de emisión de estos contaminantes son COPERT 4, con expansión vehicular, pero sin incluir la corrección de las emisiones por pendiente, por lo tanto los resultados son más parecidos con Modem 5, que no considera pendiente. Se obtienen resultados similares para el CO2e.

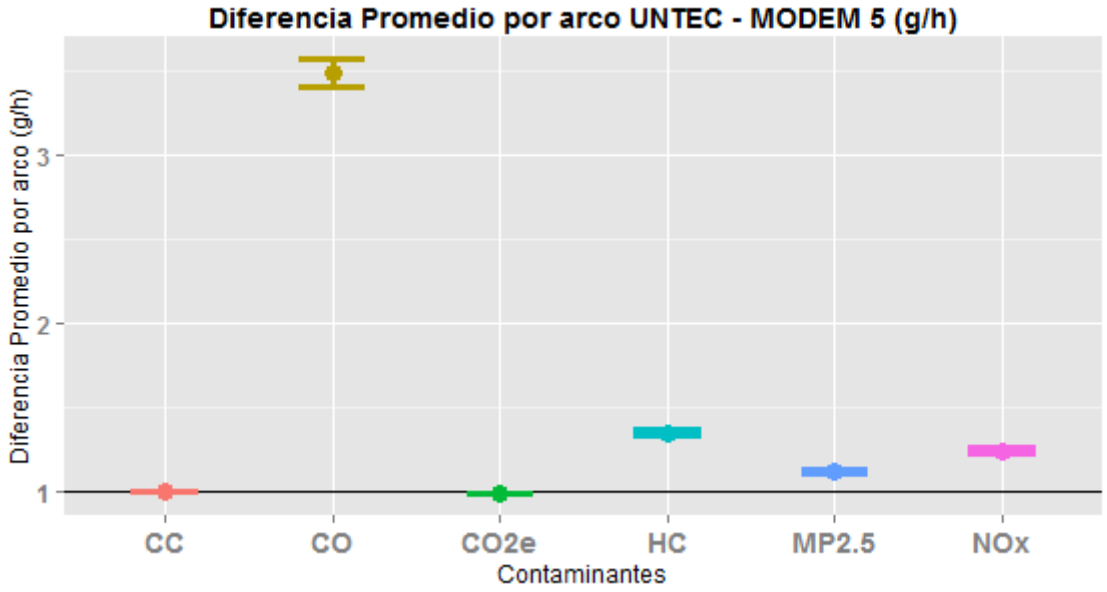

Figura 35. Diferencia promedio arco entre estimación UNTEC y MODEM 5 para diferentes contaminantes.

5.4.7.2 Evaluación de pendiente del camino

Los resultados de la evaluación de efecto de la condición de conducción que representa la pendiente del camino donde circula el flujo vehicular resultaron en una mayor estimación de MP2.5 estadísticamente significativa, Figura 36.

Considerando la referencia de la estimación de UNTEC, los resultados de CO2e, HC y NOx, se alejan de un resultado más representativo para Santiago.

No se aprecian diferencias para el CC y CO2e. Eso se debe a que, los vehículos que más emiten CO son los vehículos de pasajeros debido a su cantidad, y no se realizan correcciones por pendiente para este tipo de vehículos.

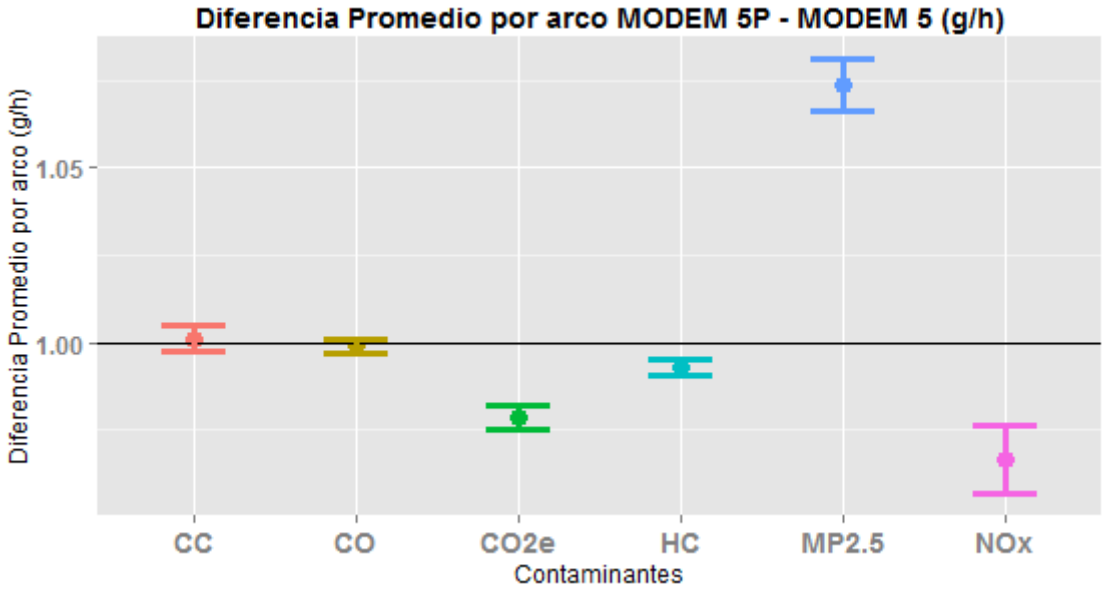

Figura 36. Diferencia promedio arco entre estimación MODEM P y MODEM 5 para diferentes contaminantes.

5.4.7.3 Evaluación de expansión de categorías vehiculares

La expansión de las categorías vehiculares de vehículos a pasajeros según cilindrada y camiones según peso bruto vehicular viene expresada en los factores de emisión del modelo COPERT 4, pero incluyen además pendiente del camino. Los resultados indican una mayor estimación de MP2.5 estadísticamente significativa, Figura 37.

Se aprecian resultados ligeramente significativos para el CC, cuyo resultado se debe exclusivamente a la expansión de las categorías vehiculares en vehículos livianos.

En resumen, no se aprecian resultados destacables por parte de la expansión de la categorización vehicular.

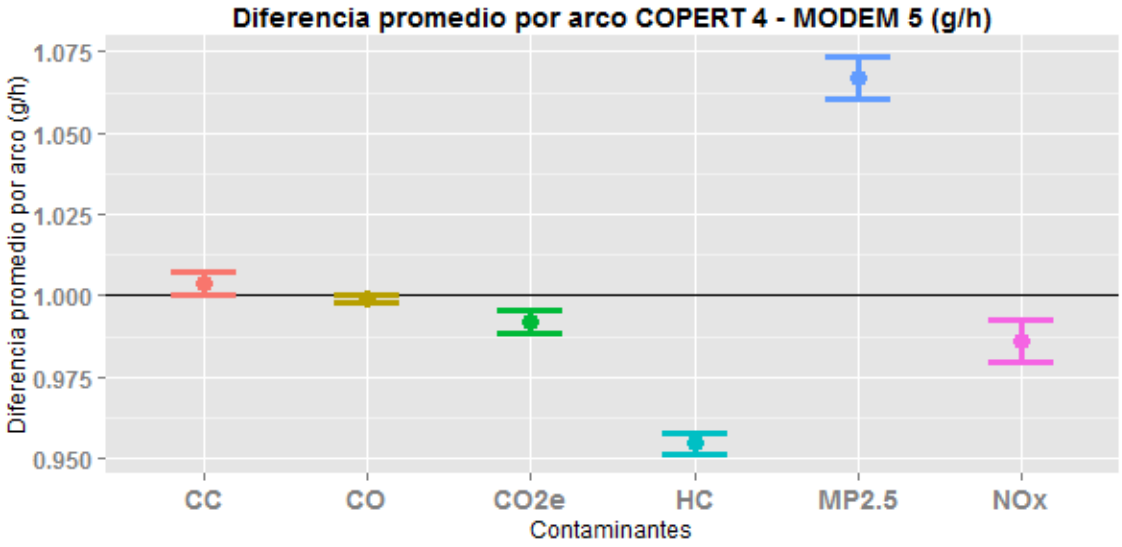

Figura 37. Diferencia promedio arco entre estimación COPERT 4 y MODEM 5 para diferentes contaminantes.

5.4.7.4 Evaluación de situación de tráfico

Los resultados indican que se producen mayores cantidades de emisiones de MP2,5, NOx, CO2e y CC, y menos emisiones de CO y HC, siendo todas las evaluaciones significativas (Figura 38). Estos resultados pueden explicarse por que los factores de emisión de HBEFA 3 son mayores cuando mayor es el nivel de congestión de la vía, y el resultado del análisis de las situaciones de tráfico en Santiago indica que en el horario entre las 08:00 y 09:00 de la mañana, más del 90% del flujo vehicular se encuentra con alta congestión. Por lo tanto, los factores de emisión utilizados corresponden a ese tipo de situación, para diferentes tipos calles y límites de velocidad. Además, todos los vehículos incluyen corrección por pendiente, incrementando las emisiones en general.

Los menores resultados con CO y HC, se deberían a menores factores de emisión para estos contaminantes, y menor efecto de la pendiente, ya que los mayores emisores de estos gases son los vehículos livianos.

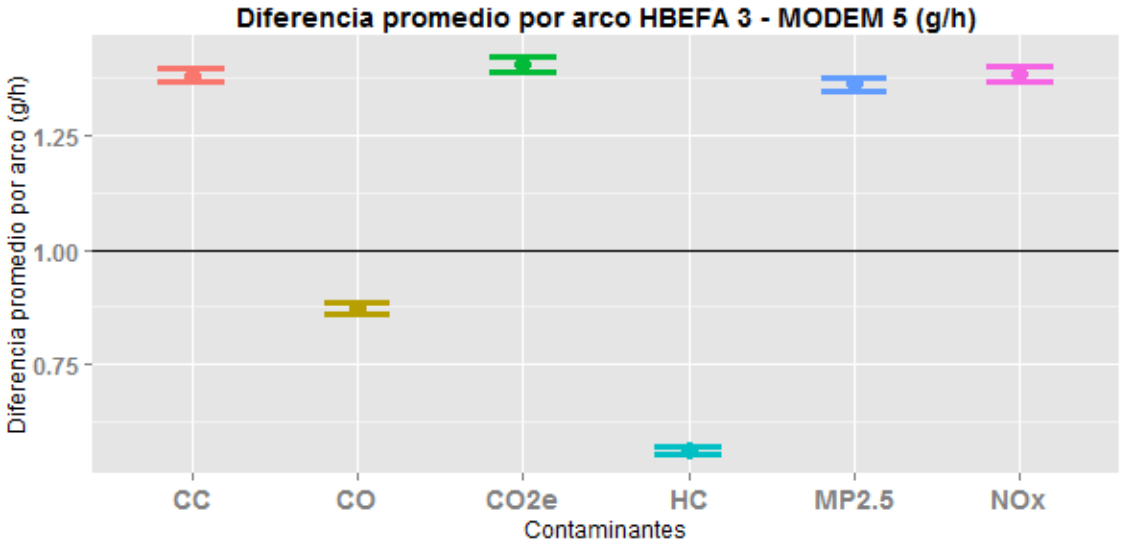

Figura 38. Diferencia promedio arco entre estimación HBEFA 3 y MODEM 5 para diferentes contaminantes.

6. Discusión

Considerando la estimación de UNTEC como la más representativa, se tiene si se usaran estos factores de emisión aumentarían las estimaciones de emisiones de CO en 52,73%, NOx en 5,24 %, HC en 5,04 % y MP2,5 en 3,92 %. Estos resultados son estadísticamente significativos.

Pendiente del camino

Los resultados de la evaluación del efecto de la condición de conducción que representa la pendiente del camino donde circula el flujo vehicular resultaron en una mayor estimación de MP2,5 estadísticamente significativa. Este resultado se debe a que se utilizaron factores de corrección por pendiente provenientes de COPERT 4, los cuales sólo consideran vehículos pesados; como estos vehículos consumen diésel, el mayor consumo y combustión de este contaminante produjo mayores emisiones de MP2.5. Por lo tanto, la inclusión de la pendiente sí mejora la representatividad de las estimaciones de emisiones vehiculares, produciendo un aumento del 2,44 % en las emisiones, sobre la estimación con MODEM 5.

Considerando que a pesar de que en este estudio sólo se consideraron las calles de 10 comunas de Santiago y se obtuvieron resultados robustos para la pendiente, sería interesante evaluar este enfoque en ciudades con mayor cantidad de pendientes, como Valparaíso por ejemplo, o para proyectos más específicos, como las inmobiliarias en los faldeos cordilleranos o la industria minera.

Por otra parte, es necesario evaluar cuál sería la variación considerando todas las calles de la de la Red vial de Santiago, y cuál sería el impacto del cambio las emisiones sobre la calidad del aire.

Expansión de categorías vehiculares

La expansión de las categorías vehiculares de vehículos a pasajeros según cilindrada y camiones según peso bruto vehicular viene expresada en los factores de emisión del modelo COPERT 4, pero incluyen además pendiente del camino. Los resultados indican una mayor estimación de MP2,5 estadísticamente significativa. La expansión de la categorización vehicular en vehículos livianos no produce ninguna diferencia estadísticamente significativa en los gases CO, NOx y HC en los vehículos livianos, ya que son los mismos factores de emisión. Por tanto, las diferencias estadísticamente significativas se deben al efecto de la pendiente en los vehículos pesados, y, en menor medida, a la mayor expansión de categorías vehiculares de camiones. Por otra parte, la cantidad de camiones es considerablemente menor en comparación con el resto de los vehículos, por lo tanto, una expansión de la categorización vehicular resultará poco significativa al sumar las emisiones del resto de las categorías. Este efecto se notaría más en zonas donde predominen este tipo de vehículos, como por ejemplo en parques industriales, en la minería o en carreteras.

Se aprecian resultados significativos para el CC aumentando 0,34%, cuyo resultado se debe exclusivamente a la expansión de las categorías vehiculares en vehículos livianos.

Situación de tráfico

La situación de tráfico corresponde a un concepto aglutinador de diferentes condiciones de tráfico, donde la principal característica es la incorporación del nivel de congestión para la estimación de emisiones vehiculares, en vez del uso de la velocidad promedio; este enfoque surgió porque pueden existir dos ciclos de conducción con diferentes niveles de congestión y tasas de emisión, pero con la misma velocidad promedio (Boulter and McCrae, 2007).

Si bien el modelo HBEFA 3 dispone de una amplia gama de factores de emisión según situación de tráfico, el principal desafío en su aplicación consiste en identificar correctamente las situaciones de tráfico. Es por ello que los resultados del presente estudio deben entenderse como un esfuerzo exploratorio, y que deberán compararse con estudios futuros donde se determine con mucha precisión el nivel de congestión. Una futura aproximación podría ser la determinación dividiendo el flujo total de una vía por la capacidad de esa vía. Así los niveles de congestión se obtendrían como porcentajes, incluso evaluando diferentes formas de determinar la congestión identificando el más representativo.

Los resultados indican que se producen mayor cantidad de emisiones de MP2,5, NOx, CO2e y CC y menos emisiones de CO y HC, siendo todas evaluaciones significativas, ver Figura 38. Estos resultados pueden explicarse debido a que los factores de emisión de HBEFA 3 son mayores cuanto mayor es el nivel de congestión de la vía; el resultado del análisis de las situaciones de tráfico en Santiago indica que en el horario entre las 08:00 y 09:00 de la mañana, más del 90% del flujo vehicular se encuentra con alta congestión. Por lo tanto, los factores de emisión utilizados corresponden a ese tipo de situación, para diferentes tipos calles y límites de velocidad. Además, todos los vehículos incluyen corrección por pendiente, incrementando las emisiones en general. Estos resultados indican que con el uso de los factores de emisión de HBEFA 3 se produce un aumento del 8,94% de las emisiones de NOx, un aumento de 13,31% de las emisiones de MP2,5, aumento del 16,08% del consumo de combustible, y aumento del 15,9% de las emisiones de CO2e.

Las menores emisiones resultantes para CO y HC, se deberían a menores factores de emisión para estos contaminantes y al menor efecto de la pendiente, ya que las mayores emisiones de estos gases son los vehículos livianos.

El enfoque de situación de tráfico parece apropiado para ciudades donde se producen altos niveles de congestión, como Santiago, Concepción o las comunas de Viña del Mar y Valparaíso.

MODEM 5

MODEM 5 es el programa oficial del Ministerio de Transporte utilizado para estimar emisiones y planificar los sistemas de transportes y planificación urbana en las ciudades. Este modelo también genera datos para evaluar los impactos sobre la salud humana con el modelo MODEC (DICTUC, 2010). Esto lo convierte en una herramienta muy importante de planificación. A través de este estudio ha sido posible identificar mejoras a este modelo como la incorporación de factores de corrección por pendiente. Además, existen nuevas categorías vehiculares que no cumplen un objetivo claro, como lo son los vehículos comerciales de empresas.

El hecho que el modelo MODEM 5 se base en factores de emisión basados en velocidad media, lleva a la falta de representatividad de las emisiones vehiculares, pues como ya se discutió, dos ciclos de conducción con diferentes aceleraciones y tasas de emisión pueden tener la misma velocidad promedio.

7. Conclusiones

- La utilización de factores de emisión de UNTEC, calculados con ciclos de conducción en rutas locales, ofrecería una aproximación más representativa en la estimación de emisiones vehiculares que con el modelo oficial MODEM 5. Además, produce un aumento en la estimación de emisiones de CO en 52,73%, NOx en 5,24 %, HC en 5,04 % y MP2,5 en 3,92 %.
- La inclusión de la pendiente del camino estima mayores emisiones de MP2,5, al igual que el modelo UNTEC, con lo cual se mejora la representatividad de las estimaciones de emisiones vehiculares, aumentando 2,44 % las emisiones de MP2,5. En conclusión, es importante incluir la pendiente del camino en la estimación de emisiones vehiculares.
- La inclusión de expansión de las categorías vehiculares produjo un aumento estadísticamente significativo sólamente en el consumo de combustible. Esto se debe a los factores según capacidad del motor de los vehículos livianos. Sin embargo, este aumento fue sólo de 0,34%, por lo que se concluye que la expansión de las categorías vehiculares no ofrece una mejora en la representatividad de las estimaciones de emisiones vehiculares. En conclusión, la desagregación de las categorías vehiculares no generaría un cambio significativo en la estimación de emisiones vehiculares para Santiago.
- Una expansión de las categorías vehiculares podría ser relevante en lugares con los camiones sean una categoría importante, como parques industriales o en carreteras. En conclusión, la desagregación de las categorías vehiculares sería importante en zonas con flotas homogéneas.
- La inclusión de la condición de conducción de situación de tráfico produjo un aumento estadísticamente significativo de las emisiones de MP2,5, NOx, CO2e y CC. La aplicación del enfoque de situación de tráfico arroja resultados significativos en todos los contaminantes. Este enfoque indica que MODEM 5 subestima CC, CO_2e, MP2.5 y NOX, y sobreestima CO y HC. El aumento corresponde al 8,94% de las emisiones de NOx, 13,31% de las emisiones de MP2,5, 16,08% del consumo de combustible y 15.59% de las emisiones de CO2e. Estos resultados siguen a tendencia de los resultados del modelo UNTEC, por lo que este enfoque mejoraría la representatividad de las estimaciones de emisiones vehiculares. En conclusión, el enfoque de situación de tráfico podría entregar resultados más representativos que los de MODEM 5.
- El enfoque de situación de tráfico impone el desafío de determinar e identificar el nivel de congestión en la vía; por eso en estudios futuros se debe mejorar la forma de identificación del nivel de congestión. Una posible aproximación podría ser la determinación dividiendo el flujo total de una vía por la capacidad de esa vía. Así, los niveles de congestión se obtendrían como porcentajes. Incluso se podría evaluar diferentes formas de determinar la congestión identificando el más representativo. Este elemento cobra mayor importancia en una ciudad como Santiago, que al año 2012 cuenta con una flota de 1.621.946 vehículos.
- Este estudio sólo consideró las calles de 10 comunas de Santiago entregando resultados robustos para la pendiente. La aplicación este enfoque produciría resultados más significativos en ciudades como Valparaíso, o para proyectos más específicos, como la

industria minera. En conclusión, es importante mejorar las estimaciones de emisiones en Valparaíso aplicando este enfoque.

- La incorporación de las condiciones de conducción de pendiente y situación de tráfico ofrecería una estimación de emisiones más representativa que las usadas en los modelos MODEM, para el caso de la ciudad de Santiago

8. Recomendaciones

Dados los resultados y conclusiones se recomienda elaborar inventarios de emisiones considerando la pendiente en zonas con diferentes pendientes, como Valparaíso.

También se recomienda utilizar el enfoque de situación de tráfico en la estimación de emisiones de ciudades con problemas de congestión vehicular.

En la gestión de la calidad del aire se tienen 4 herramientas interrelacionadas que son meteorología, monitoreo de la calidad del aire, inventarios de emisiones y modelación (Prendez, 2010). Así, una vez que se detectan concentraciones ambientales sobre las normas en alguna ciudad, es necesario disminuir esta contaminación y por tanto, identificar las fuentes emisoras y establecer tácticas y estrategias para disminuir sus emisiones. En este contexto, se identifican las siguientes recomendaciones:

Elaborar un inventario de emisiones actualizado, con fuentes móviles estimadas con diferentes modelos para establecer, a través de la modelación atmosférica, el modelo más representativo para el caso de la ciudad de Santiago.

La aplicación del enfoque de situación de tráfico con el modelo HBEFA, donde se identifican entre otros parámetros los niveles de congestión vehicular, arrojó estimaciones de emisiones superiores a las de los modelos basados en velocidad media. En Chile, en la planificación estratégica de los sistemas de transporte se usa el modelo MODEM 5, el cual estima emisiones con factores basados en velocidad media, por tanto, el impacto actual y futuro de la congestión vehicular estaría siendo subestimado. La aplicación del enfoque de situación de tráfico permitiría identificar las zonas con mayor congestión y emisiones, y disminuir ambos problemas.

La aplicación de factores de corrección por pendiente tiene mayor impacto en las emisiones de vehículos pesados, con énfasis en el MP2,5. Dado que este contaminante tiene un conocido efecto deletéreo sobre la salud humana tanto en la mortalidad (Cifuentes *et al*, 2000) como en la morbilidad (Ibarra *et al*, 2009), la identificación de las calles con mayor potencial de emitir más MP2,5 podrían ser planificadas y reubicadas, alejándolas de centros urbanos minimizando los riesgos de mayor impacto en salud.

En este estudio se muestra que el 90% de los arcos presenta altos niveles de congestión vehicular para el horario punta. Por tanto, es necesario disminuir la congestión, para así disminuir las emisiones. Por ello, se recomienda retrasar el horario de ingreso a los estudiantes a los establecimientos educacionales, ya que as se lograría menos flujo vehicular en las calles.

Es importante desarrollar programas de mediciones de factores de emisión con ciclos de conducción locales, centrados en las condiciones de conducción, avanzando hacia nuevos paradigmas, diferentes del enfoque de velocidad promedio del flujo vehicular.

9. Referencias bibliográficas

ANDRÉ M., 2004. Real-world driving cycles for measuring cars pollutant emissions – Part A: The ARTEMIS European driving cycles. Report Institut National De Recherche Sur Les Transports Et Leur Securite INRETS-LTE 0411.

ANDRÉ M., 2006. Real-world driving cycles for measuring cars pollutant emissions – Part B: Driving cycles according to vehicle power. Report Institut National De Recherche Sur Les Transports Et Leur Securite INRETS-LTE 0412.

ANDRÉ M., RAPONE M. AND JOUMARD R., 2006. Analysis of the cars pollutant emissions as regards driving cycles and kinematic parameters. Report Institut National De Recherche Sur Les Transports Et Leur Securite INRETS-LTE 0607.

ANDRÉ M., KELLER M., SJöDIN Â., GADRAT M., MC CRAE I. Y DILARA P, 2009. The Artemis european tools for estimating transport pollutant emissions. 18th Annual International Emission Inventory Conference "Comprehensive Inventories -Leveraging Technology and Resources. EPA. Baltimore, Maryland.

BOULTER P Y. MCCRAE I., 2007. Assessment and reliability of transport emission models and inventory systems ARTEMIS; Final report. Workpackage 1300, p 1-337.

CABALLERO M., 2011. Análisis de emisiones de vehículos livianos según ciclosde conducción específicos para la Región Metropolitana. Tesis Ing. Civil Mecánico. Santiago, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, pág. 17.

CENTRO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE CENMA, 1997. Mejoramiento del inventario de emisiones de la Región Metropolitana. Informe técnico para la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Informe técnico para la Comisión Nacional del Medio Ambiente.

CENTRO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE CENMA, 2002. Programa Prioritario N°2. Análisis de factores de emisión para vehículos livianos y medianos. Informe técnico para la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Informe técnico para la Comisión Nacional del Medio Ambiente.

CENTRO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE, 2011. Actualización del Inventario de Emisiones de Contaminantes Atmosféricos en la Región Metropolitana 2010. Informe técnico para el Ministerio de Medio Ambiente.

CHOI D., BEARDLEY M., BRZEZINSKI D., KOUPAL J. AND WARILA J., 2010. MOVES sensitivity analysis: the impacts of the temperature and humidity in emissions. 19th Annual International Emission Inventory Conference "Emissions Inventories - Informing Emerging Issues". Septiembre 2010, San Antonio, Texas, USA. (Disponible en http://www.epa.gov/ttn/chief/conference/ei19/session6/choi.pdf el 12-03-2012).

CIFUENTES L., VEGA J., KÖPHER K Y LAVE L., 2000. Effect of the fine fraction of particulate matter versus the coarse mass and other pollutants on daily mortality in Santiago, Chile. JAWMA. 50:1287-1298.

COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE CONAMA, 2009. Guía metodológica para la estimación de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y móviles en el registro de emisiones y transferencia de contaminantes. ISBN 978-956-7204-36-6.

CORVALÁN R., OSSES M., y URRUTIA C., 2002. Hot emission model for mobile sources: application to the metropolitan region of the city of Santiago, Chile. J. Air & Waste Manage. Assoc. 52:167-174. ISSN 1047-3289.

CORVALÁN R. y Vargas D., 2003. Experimental analysis of emissions deterioration factors for light duty catalytic vehicles; Case study: Santiago, Chile. Transport Research Part D 8-315:322.

CORVALÁN R. Y URRUTIA C., 2000. Emission factors for gasoline light-duty vehicles: Experimental program in Santiago, Chile. JAWMA. 50:2102-2111.

DEGOBERT P., 1995. Automobiles and pollution. E. Technip, Paris. ISBN 1-56091-563-3.

DICTUC, 2007. Actualización del inventario de emisiones de contaminantes atmosféricos en la Región Metropolitana 2005. Informe técnico para la Comisión Nacional del Medio Ambiente. p 66.

DICTUC, 2010. ACTUALIZACIÓN METODOLÓGICA MODEM – MODEC PARA EL GRAN SANTIAGO. Informe técnico preparado para Secretaría de Planificación de Transporte Sectra. (Disponible en http://www.sectra.gob.cl/metodologias_y_herramientas_de_transporte/metodologia/transporte_medioambiente/estimacion_emisiones_fuentes_moviles_MODEM.html el 16-08-2012).

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA), 2012. Emissions Factors & AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors. (Disponible en http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ el 22-12-2012).

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS – UNIVERSIDAD DE CHILE, 2007.

1) Actualización de factores de emisión para vehículos livianos y medianos. Informe técnico para SECTRA.
2) Investigación de factores de emisión para vehículos de carga. Informe técnico para SECTRA.

GALLARDO L., ESCRIBANO J., DAWIDOWSKI L., ROJAS N., ANDRADE M. Y OSSES M., 2012. Evaluation of vehicle emissions inventories for carbon monoxide and nitrogen for Bogotá, Buenos Aires, Santiago and Sao Paulo. Atmospheric Environment 47:12-19.

GRAZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – INSTITUTE FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES AND THERMODYNAMICS, 2009. Emissions factors from the MODEM PHEM for the HBEFA Version 3. (Disponible en http://www.HBEFA.net/e/documents/HBEFA_31_Docu_hot_emissionfactors_PC_LCV_HDV.pdf el 04-10-2011).

IBARRA S., MATUS P., GUTIÉRREZ L. Y MERA E., 2009. Efectos de contaminantes atmosféricos en enfermedades respiratorias de mayores de 65 años en Pudahuel. Estudio de series con interacción ozono-temperatura. Estudio presentado en V Jornadas Chilenas de Física y Química Ambiental, Universidad de Tarapacá. Octubre, 2009, Arica, Chile.

IBARRA S. Y SALIM J., 2011. Estimación de las emisiones de carreteras de la Región Metropolitana aplicando metodologías COPERT III y IV. Estudio presentado en VII Jornadas Chilenas de Física y Química Ambiental, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Julio 2011, Concepción, Chile.

KATZ R., REINKE G Y SÁEZ A., 1993. Emisiones vehiculares y políticas y normativas EN SANDOVAL H., PRENDEZ M. Y ULRIKSEN P., 1993. Contaminación atmosférica de Santiago; Estado actual y soluciones. Ed. Universidad de Chile. ISBN: 956-19-0185-4.

KELLER M., 2010. Handbook emission factors for road transport 3.1. Informe técnico de ayuda para el programa HBEFA 3.1, publicado por Infras (Disponible en http://www.HBEFA.net/e/help/HBEFA31_Help_en.pdf el 05-01-2013)

KLINGENBERG H., 1996. Automobile exhaust emissions testing; Measurement of regulated and unregulated exhaust gas components, exhaust emissions tests. Ed. Springer, Berlin. ISBN: 3-540-61207-6.

MAC BERTHOUEX P. Y C. BROWN L., 2000. Statistics for environmental engineers. Lewis Publishers, Ann Arbor. ISBN 1-56670-031-0.

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN MIDEPLAN, 2010. Estraus; Manual de Usuario. Manual de usuario de Estraus versión 5.15.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA MINSEGPRES. 1998. Decreto Supremo 16/1998. Plan de prevención y descontaminación atmosférica para la Región Metropolitana (PPDA).

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA MINSEGPRES, 2004. Decreto Supremo 58/2004. Reformula y actualiza plan de prevención y descontaminación atmosférica para la región metropolitana (PPDA).

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA MINSEGPRES, 2010. DS 66 Revisa, reformula y actualiza plan de prevención y descontaminación atmosférica para la Región Metropolitana PPDA). (Disponible en http://www.sinia.cl/1292/articles-39262_ppda_stgo.pdf).

MORENO F., GRAMSCH E., OYOLA P. Y RUBIO M., 2010. Modification in the soil and traffic-related sources particle matter between 1998 and 2007 in Santiago de Chile. J. Air & Waste Manage. Assox. 60:1410-1421. ISSN: 1027-3289.

NZIACHRISTOS L.Y SAMARAS Z., 2000. Computer programme to calculate emissions from road transport; Methodology and emission factors (Version 2.1). EEA/Copenhagen. p 1-89.

NZIACHRISTOS L. Y SAMARAS Z., 2009. EMEP/EEA emission inventory guidebook 2009; Passenger cars, light-duty trucks, heavy-duty vehicles including buses and motor vehicles. p 1-128. (Disponible en http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-2009/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1.a.3.b-road-transport-gb2009-update.pdf/view)

PRÉNDEZ, M., 2010. Clases de contaminación ambiental, Modulo de contaminación atmosférica. Magister en Gestión y Planificación Ambiental. Universidad de Chile.

R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2011. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org/.

SISTEMAS SUSTENTABLES, 2010. Determinación de perfiles de flujo y composición vehicular para Gran Santiago. Informe Técnico encargado por CENMA.

UNTEC, 2008. Generación de factores de emisión para vehículos livianos, medianos y pesados de la región metropolitana. Informe Técnico para CONAMA.

WICKHAM H., 2009. ggplot2: elegant graphics for data analysis. Springer New York.

Anexo I – Descripción Información de Nivel de Actividad MODEM 5

Cuadro 30. Descripción de archivo "Prepara_Emisiones.xls"

Campo	Descripción
NA	Nodo A
NB	Nodo B
T	Tipo de arco: red_vial = 0; acceso = 1
TPO_FLIBRE	Tiempo que demora en circular un vehículo por el arco en condiciones de flujo libre
TPO_VAR	Tiempo que demora en circular un vehículo por el arco
TPO_TOT	Tiempo total
CAP	Capacidad máxima del arco
LONG	Longitud del Arco
CAT	Categoría del Arco
ALPHA	Parámetro Alfa de la BPR para obtener velocidad variable
EXP	Parámetro Beta de la BPR para obtener velocidad variable
F_FIJ	Flujo fijo en vehículos equivalentes
F_VAR	Flujo variable
F_TOT	Flujo total en vehículos equivalentes
F_BUSU	Flujo fijo correspondiente a buses urbanos
C_BUSU	Campo corredor para buses urbanos ("c" para corredor, "nc" para no corredor)
F_COL	Flujo fijo correspondiente a taxis colectivos
F_CAM	Flujo fijo correspondiente a camiones
F_BUSU_90T1	Buses Transantiago, Troncal 1, 90 pasajeros
F_BUSU_90T2	Buses Transantiago, Troncal 2, 90 pasajeros
F_BUSU_90T3	Buses Transantiago, Troncal 3, 90 pasajeros
F_BUSU_90T4	Buses Transantiago, Troncal 4, 90 pasajeros
F_BUSU_90T5	Buses Transantiago, Troncal 5, 90 pasajeros
F_BUSU_160T1	Buses Transantiago, Troncal 1, 160 pasajeros
F_BUSU_160T2	Buses Transantiago, Troncal 2, 160 pasajeros
F_BUSU_160T3	Buses Transantiago, Troncal 3, 160 pasajeros
F_BUSU_160T4	Buses Transantiago, Troncal 4, 160 pasajeros
F_BUSU_160T5	Buses Transantiago, Troncal 5, 160 pasajeros
F_BUSU_75A1	Buses Transantiago, Alimentador 1
F_BUSU_75A2	Buses Transantiago, Alimentador 2
F_BUSU_75A3	Buses Transantiago, Alimentador 3
F_BUSU_75A4	Buses Transantiago, Alimentador 4
F_BUSU_75A5	Buses Transantiago, Alimentador 5

F_BUSU_75A6	Buses Transantiago, Alimentador 6
F_BUSU_75A7	Buses Transantiago, Alimentador 7
F_BUSU_75A8	Buses Transantiago, Alimentador 8
F_BUSU_75A9	Buses Transantiago, Alimentador 9
F_BUSU_75A10	Buses Transantiago, Alimentador 10
V_VELL	Velocidad en el arco a flujo libre
V_VAR	Velocidad en el arco correspondiente a vehículos de flujo variable
V_CORR	Velocidad en el arco corredor
FAC_ BUSU	Factor de corrección de velocidad de buses urbanos
FAC_COL	Factor de corrección de velocidad de colectivos
FAC_CAM	Factor de corrección de velocidad de camiones
VEQ_ BUSU	Vehículos equivalentes buses urbanos de 75 a 90 pasajeros
VEQ_COL	Vehículos equivalentes colectivos
VEQ_CAM	Vehículos equivalentes camiones
VEQ_BUSU160	Vehículos equivalentes buses 160 pasajeros

Fuente: DICTUC; 2010

Cuadro 31. Composiciones vehiculares para el Gran Santiago.

Código	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZI	ZJ	ZB	ZH	ZA
VP	0,552	0,572	0,577	0,305	0,315	0,480	0,423	0,459	0,490	0,417
VA	0,086	0,088	0,044	0,026	0,039	0,017	0,086	0,117	0,040	0,189
VCUP	0,142	0,099	0,060	0,040	0,066	0,080	0,049	0,083	0,081	0,062
CL	0,015	0,014	0,016	0,009	0,019	0,037	0,063	0,040	0,041	0,023
CM	0,003	0,003	0,005	0,001	0,005	0,022	0,009	0,007	0,024	0,004
M	0,017	0,013	0,018	0,006	0,008	0,011	0,019	0,023	0,012	0,028
BI	0,002	0,002	0,001	0,014	0,038	0,031	0,018	0,011	0,014	0,008
TC	0,004	0,023	0,071	0,360	0,160	0,024	0,023	0,023	0,035	0,046
BLU	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CP	0,001	0,004	0,015	0,019	0,095	0,065	0,041	0,009	0,023	0,002
BT-T1R	0,002	0,001	0,003	0,007	0,001	0,001	0,011	0,001	0,003	0,001
BT-T2R	0,000	0,001	0,003	0,019	0,005	0,003	0,001	0,002	0,000	0,002
BT-T3R	0,003	0,003	0,002	0,005	0,003	0,000	0,004	0,005	0,002	0,009
BT-T4R	0,003	0,003	0,002	0,005	0,003	0,000	0,004	0,005	0,002	0,009
BT-T5R	0,003	0,003	0,002	0,005	0,003	0,000	0,004	0,005	0,002	0,009
BT-T1A	0,003	0,003	0,002	0,005	0,003	0,000	0,004	0,005	0,002	0,009
BT-T2A	0,003	0,003	0,002	0,005	0,003	0,000	0,004	0,005	0,002	0,009
BT-T3A	0,003	0,003	0,002	0,005	0,003	0,000	0,004	0,005	0,002	0,009
BT-T4A	0,003	0,003	0,002	0,005	0,003	0,000	0,004	0,005	0,002	0,009
BT-T5A	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

BT-A1	0,003	0,003	0,002	0,005	0,003	0,000	0,004	0,005	0,002	0,009
BT-A2	0,003	0,003	0,002	0,005	0,003	0,000	0,004	0,005	0,002	0,009
BT-A3	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
BT-A4	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
BT-A5	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
BT-A6	0,000	0,000	0,000	0,018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
BT-A7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
BT-A8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
BT-A9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
BT-A10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000
BR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
BPI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VCUE	0,145	0,149	0,167	0,134	0,220	0,227	0,214	0,177	0,214	0,138

Fuente: (CENTRO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE, 2011).

Cuadro 32. Normas de emisión vehicular

Categorías Vehiculares				Actual	Futura	Aplicación
Vehículos Livianos D.S. 211/91 MTT	**Pasajeros**	**Gasolina**		Euro III o EPA 94 Tier 1	Euro IV o EPA Tier 2 bin 8	16 Abril de 2011
		Diésel		Euro IV o Tier 1 California	Euro V o EPA Tier 2 bin 5	1 de Septiembre de 2011
	Comerciales	**Gasolina Tipos 1 y 2, Clases 1, 2 y 3**		Euro III o EPA 94 Tier 1	Euro IV o EPA Tier 2 bin 8	1 de Septiembre de 2011
		Diesel	**Tipo 1 y 2**	Euro IV o Tier 1 California	EPA Tier 2 bin 5	1 de Septiembre de 2011
			Clase 1	Euro IV o Tier 1 California	Euro V	1 de Septiembre de 2011
			Clase 2 y 3	Euro IV o Tier 1 California	Euro V	1 de Septiembre de 2012
Vehículos Medianos D.S 54/94 MTT		**Gasolina y Diesel**		Euro III o EPA 94 Tier 1	Euro IV o EPA Tier 2 bin 8	16 Abril de 2011
		Diesel		Euro III o EPA 94 Tier 1	Euro V o EPA Tier 2 bin 5	1 de Septiembre de 2012
Motocicletas D.S. 104/2000 MTT		**Gasolina**		Euro I o EPA 78	Euro III o EPA 2010	16 Enero de 2011
Vehículos Pesados D.S. 55/94 MTT		**Gasolina**		Euro III o EPA 98	Euro III o EPA 98 (Material particulado Euro IV o EPA 2007)	1 de Enero del 2012

Buses Urbanos de Santiago D.S. 130/2001	**Diesel**	Euro III o EPA 98 (Material Particulado Euro IV o EPA 2007) y filtro de partículas	Euro IV o EPA 2007 más Filtro de Partículas	1 de Septiembre de 2012

Fuente: Ministerio de Transportess, Centro de Certificación Vehicular 3CV.

Anexo II – Categorías tecnológicas

Categorías Tecnológicas	Definición
Vehículos particulares gasolineros Euro 1	Corresponden a vehículos livianos de pasajeros privados, principalmente del tipo auto sedan y station wagon. Cuentan con el dispositivo convertidor catalítico en el sistema de gases de escape, y corresponden a aquellos inscritos entre septiembre de 1992 y diciembre de 2004. Estos vehículos cumplen con la normativa EPA 83 o superior EPA91.
Vehículos particulares gasolineros Euro 3	Corresponden a vehículos livianos de pasajeros privados, principalmente del tipo auto sedan y station wagon que cuentan con el dispositivo convertidor catalítico en el sistema de gases de escape y corresponden a aquellos inscritos a partir de enero de 2005. Estos vehículos cumplen con la norma EPA 94 TIER 1 Federal o Euro 3.
Vehículos particulares gasolineros no catalíticos	Corresponden a los vehículos livianos de pasajeros privados, principalmente del tipo auto sedan y station wagon y que no cuentan con el dispositivo convertidor catalítico en el sistema de gases de escape. No cumplen con ninguna norma de emisión para vehículos nuevos aplicable en Chile y corresponden a aquellos inscritos antes de septiembre de 1992.
Vehículos particulares a GNC Euro 1	Corresponden a vehículos livianos de pasajeros privados, principalmente del tipo auto sedan y station wagon que utilizan como combustible Gas Natural Comprimido (GNC) o Gas Licuado de Petróleo (GLP). Cumplen con la normativa Euro I o superior.
Vehículos particulares diesel Euro 1	Corresponden a vehículos livianos de pasajeros privados, principalmente del tipo auto sedan y station wagon, que utilizan diesel como combustible, inscritos antes del 2005 y que cumplen con la norma de emisión EPA 87
Vehículos particulares gasolineros Euro 4	Corresponden a vehículos livianos de pasajeros privados, principalmente del tipo auto sedan y station wagon que cuentan con el dispositivo convertidor catalítico en el sistema de gases de escape. Estos vehículos cumplen con un estándar de emisión Euro 4.
Vehículos particulares diesel Euro 3	Corresponden a vehículos livianos de pasajeros privados, principalmente del tipo auto sedan y station wagon, que utilizan diesel como combustible, inscritos entre enero de 2005 y febrero de 2006 y que cumplen con la norma de emisión TIER 1 Federal o Euro 3
Vehículos particulares diesel Euro 4	Corresponden a vehículos livianos de pasajeros privados, principalmente del tipo auto sedan y station wagon, que utilizan diesel como combustible, inscritos a partir de marzo de 2006 y que cumplen con la norma de emisión TIER 1 California o Euro 4.
Vehículos de alquiler gasolineros Euro 1	Corresponden a vehículos de alquiler tipo taxis básicos, principalmente del tipo auto sedan. Cuentan con el dispositivo convertidor catalítico en el sistema de gases de escape, y corresponden a aquellos inscritos entre septiembre de 1992 y diciembre de 2004. Estos vehículos cumplen con la normativa EPA 83 o superior EPA91.
Vehículos de alquiler gasolineros Euro 3	Corresponden a vehículos de alquiler tipo taxis básicos, principalmente del tipo auto sedan que cuentan con el dispositivo convertidor catalítico en el sistema de gases de escape y corresponden a aquellos inscritos a partir de enero de 2005. Estos vehículos cumplen con la norma EPA 94 TIER 1 Federal o Euro 3
Vehículos de alquiler gasolineros no catalíticos	Corresponden a vehículos de alquiler tipo taxis básicos, principalmente del tipo auto sedan y que no cuentan con el dispositivo convertidor catalítico en el sistema de gases de escape. No cumplen con ninguna norma de emisión para vehículos nuevos aplicable en Chile y corresponden a aquellos inscritos antes de septiembre de 1992.
Vehículos de alquiler a GNC Euro 1	Corresponden a vehículos de alquiler tipo taxis básicos, principalmente del tipo auto sedan, que utilizan como combustible Gas Natural Comprimido (GNC) o Gas Licuado de Petróleo (GLP). Cumplen con la normativa Euro I o superior.

Vehículos de alquiler diesel Euro 1	Corresponden a vehículos de alquiler tipo taxis básicos, principalmente del tipo auto sedan, que utilizan diesel como combustible, inscritos antes del 2005 y que cumplen con la norma de emisión EPA 87
Vehículos de alquiler gasolineros Euro 4	Corresponden a vehículos de alquiler tipo taxis básicos, principalmente del tipo auto sedan que cuentan con el dispositivo convertidor catalítico en el sistema de gases de escape. Estos vehículos cumplen con un estándar de emisión Euro 4.
Vehículos de alquiler diesel Euro 3	Corresponden a vehículos de alquiler tipo taxis básicos, principalmente del tipo auto sedan, que utilizan diesel como combustible, inscritos entre enero de 2005 y febrero de 2006 y que cumplen con la norma de emisión TIER 1 Federal o Euro 3.
Vehículos de alquiler diesel Euro 4	Corresponden a vehículos de alquiler tipo taxis básicos, principalmente del tipo auto sedan, que utilizan diesel como combustible, inscritos a partir de marzo de 2006 y que cumplen con la norma de emisión TIER 1 California o Euro 4.
Vehículos de alquiler híbridos	Corresponden a vehículos de alquiler tipo taxis básicos, principalmente del tipo auto sedan, que utilizan un motor eléctrico y uno de combustión interna.
Vehículos comerciales de uso particular gasolineros Euro 1	Corresponden a los vehículos livianos de pasajeros o carga liviana, de uso privado o particular y que funcionan con combustible gasolina, principalmente del tipo jeep, camioneta o furgón y que cuentan con el dispositivo convertidor catalítico en el sistema de gases de escape. Corresponden a aquellos inscritos entre septiembre de 1992 y diciembre de 2004. Estos vehículos cumplen con la normativa EPA 83 o superior EPA91.
Vehículos comerciales de uso particular gasolineros Euro 3	Corresponden a los vehículos livianos de pasajeros o carga liviana, de uso privado o particular y que funcionan con combustible gasolina, principalmente del tipo jeep, camioneta o furgón, inscritos posterior a enero de 2005 y cumplen con la normativa EPA 94 TIER 1 Federal o la Euro 3.
Vehículos comerciales de uso particular gasolineros no catalíticos	Corresponden a los vehículos livianos de pasajeros o carga liviana, de uso privado o particular y que funcionan con combustible gasolina, principalmente del tipo jeep, camioneta o furgón y que no cuentan con el dispositivo convertidor catalítico en el sistema de gases de escape. Estos no cumplen con ninguna norma de emisión para vehículos nuevos aplicable en Chile. Corresponden a aquellos inscritos antes de septiembre de 1992.
Vehículos comerciales de uso particular diesel Euro 1	Corresponden a los vehículos livianos de pasajeros o carga liviana, de uso privado o particular y que funcionan con combustible diesel, principalmente del tipo jeep, camioneta o furgón, inscritos antes del 2005 y que cumplen con la norma de emisión EPA 87 o EPA 91
Vehículos comerciales de uso particular diesel Euro 3	Corresponden a los vehículos livianos de pasajeros o carga liviana, de uso privado o particular y que funcionan con combustible diesel, principalmente del tipo jeep, camioneta o furgón, inscritos entre enero de 2005 y febrero de 2006 y que cumplen con la norma de emisión TIER 1 Federal o Euro 3.
Vehículos comerciales de uso particular a GNC Euro 1	Corresponden a los vehículos livianos de pasajeros o carga liviana, de uso privado o particular y que funcionan con combustible diesel, principalmente del tipo jeep, camioneta o furgón que utilizan como combustible Gas Natural Comprimido (GNC) o Gas Licuado de Petróleo (GLP). Cumplen con la normativa Euro 1 o superior.
Vehículos comerciales de uso particular híbridos	Corresponden a los vehículos livianos de pasajeros o carga liviana, de uso empresarial, principalmente del tipo jeep, camioneta o furgón que utilizan un motor eléctrico y uno de combustión interna
Vehículos comerciales de uso particular gasolineros Euro 4	Corresponden a los vehículos livianos de pasajeros o carga liviana, de uso empresarial y que funcionan con combustible diesel, principalmente del tipo jeep, camioneta o furgón, cuyo año de ingreso al país sea posterior a marzo de 2006 y cumplen con la normativa TIER 1 California o Euro 4.
Vehículos comerciales de uso particular diesel sin norma	Corresponden a los vehículos livianos de pasajeros o carga liviana, de uso privado o particular, principalmente del tipo jeep, camioneta o furgón y que funcionan con combustible diesel, cuyo año de ingreso al país sea anterior a septiembre de 1992. En la práctica corresponden a aquellos vehículos sin sello verde.
Vehículos comerciales de uso particular diesel Euro 4	Corresponden a los vehículos livianos de pasajeros o carga liviana, de uso empresarial y que funcionan con combustible diesel, principalmente del tipo jeep, camioneta o furgón, cuyo año de ingreso al país sea posterior a marzo de 2006 y cumplen con la normativa TIER 1 California o Euro 4.
Vehículos comerciales de uso particular diesel Euro 5	Corresponden a los vehículos livianos de pasajeros o carga liviana, de uso empresarial y que funcionan con combustible diesel, principalmente del tipo jeep, camioneta o furgón, y cumplen con un estándar de emisión Euro 5.

Motocicletas de dos tiempos sin norma	Corresponden a motocicletas equipadas con motores de dos tiempos y que no cumplen ninguna norma de emisión.
Motocicletas de dos tiempos Euro 1	Corresponden a motocicletas equipadas con motores de dos tiempos. Estos vehículos cumplen con un estándar de emisión Euro 1.
Motocicletas de cuatro tiempos sin norma	Corresponden a motocicletas equipadas con motores de cuatro tiempos y que no cumplen ninguna norma de emisión.
Motocicletas de cuatro tiempos Euro 1	Corresponden a motocicletas equipadas con motores de cuatro tiempos. Estos vehículos cumplen con un estándar de emisión Euro 1.
Motocicletas de dos tiempos Euro 2	Corresponden a motocicletas equipadas con motores de dos tiempos. Estos vehículos cumplen con un estándar de emisión Euro 2.
Motocicletas de dos tiempos Euro 3	Corresponden a motocicletas equipadas con motores de dos tiempos. Estos vehículos cumplen con un estándar de emisión Euro 3.
Motocicletas de cuatro tiempos Euro 2	Corresponden a motocicletas equipadas con motores de cuatro tiempos. Estos vehículos cumplen con un estándar de emisión Euro 2.
Motocicletas de cuatro tiempos Euro 3	Corresponden a motocicletas equipadas con motores de cuatro tiempos. Estos vehículos cumplen con un estándar de emisión Euro 3
Taxis colectivos gasolineros Euro 1	Corresponden a vehículos livianos de alquiler de recorrido fijo, principalmente del tipo auto sedan. Cuentan con el dispositivo convertidor catalítico en el sistema de gases de escape, y corresponden a aquellos inscritos entre septiembre de 1992 y diciembre de 2004. Estos vehículos cumplen con la normativa EPA 83 o superior EPA91.
Taxis colectivos gasolineros Euro 3	Corresponden a vehículos livianos de alquiler de recorrido fijo, principalmente del tipo auto sedan, que cuentan con el dispositivo convertidor catalítico en el sistema de gases de escape y corresponden a aquellos inscritos a partir de enero de 2005. Estos vehículos cumplen con la norma EPA 94 TIER 1 Federal o Euro 3.
Taxis colectivos gasolineros no catalíticos	Corresponden a vehículos livianos de alquiler de recorrido fijo, principalmente del tipo auto sedan y que no cuentan con el dispositivo convertidor catalítico en el sistema de gases de escape. No cumplen con ninguna norma de emisión para vehículos nuevos aplicable en Chile y corresponden a aquellos inscritos antes de septiembre de 1992.
Taxis colectivos a GNC Euro 1	Corresponden a vehículos livianos de alquiler de recorrido fijo, principalmente del tipo auto sedan, que utilizan como combustible Gas Natural Comprimido (GNC) o Gas Licuado de Petróleo (GLP). Cumplen con la normativa Euro I o superior.
Taxis colectivos diesel Euro 1	Corresponden a vehículos livianos de alquiler de recorrido fijo, principalmente del tipo auto sedan, que utilizan diesel como combustible inscritos antes del 2005 y que cumplen con la norma de emisión EPA 87
Taxis colectivos gasolineros Euro 4	Corresponden a vehículos livianos de alquiler de recorrido fijo, principalmente del tipo auto sedan, que cuentan con el dispositivo convertidor catalítico en el sistema de gases de escape. Estos vehículos cumplen con un estándar de emisión Euro 4.
Taxis colectivos diesel Euro 3	Corresponden a vehículos livianos de alquiler de recorrido fijo, principalmente del tipo auto sedan, que utilizan diesel como combustible, inscritos entre enero de 2005 y febrero de 2006 y que cumplen con la norma de emisión TIER 1 Federal o Euro 3.
Taxis colectivos diesel Euro 4	Corresponden a vehículos livianos de alquiler de recorrido fijo, principalmente del tipo auto sedan, que utilizan diesel como combustible, inscritos a partir de marzo de 2006 y que cumplen con la norma de emisión TIER 1 California o Euro 4.
Taxis colectivos híbridos	Corresponden a vehículos livianos de alquiler de recorrido fijo, principalmente del tipo auto sedan, que utilizan un motor eléctrico y uno de combustión interna.
Camiones pesados diesel sin norma	Corresponden a camiones cuya fecha de inscripción en el registro Nacional de Vehículos Motorizados es anterior a Septiembre de 1994. Estos camiones no cumplen con ninguna norma de emisión para vehículos nuevos aplicable en Chile.
Camiones Euro 1	Corresponden a camiones cuya fecha de inscripción en el registro Nacional de Vehículos Motorizados se encuentra entre Septiembre de 1994 y Septiembre de 1998. Cumplen con un estándar de emisión EPA91 norteamericano o Euro 1 europeo. Se expandió categoría según peso bruto vehicular de acuerdo a COPERT 4 y HBEFA 3.
Camiones Euro 2	Corresponden a camiones pesados con peso bruto superior a 16 toneladas y cuya fecha de inscripción en el registro Nacional de Vehículos Motorizados sea posterior a Septiembre de 1998. Cumplen con un estándar

	de emisión EPA94 norteamericano o Euro 2 europeo. Se expandió categoría según peso bruto vehicular de acuerdo a COPERT 4 y HBEFA 3.
Camiones Euro 3	Corresponden a camiones pesados con peso bruto superior a 16 toneladas. Cumplen con un estándar de emisión EPA 98 o Euro 3. Se expandió categoría según peso bruto vehicular de acuerdo a COPERT 4 y HBEFA 3.
Camiones Euro 4	Corresponden a camiones pesados con peso bruto superior a 16 toneladas. Cumplen con un estándar de emisión EPA 98 o Euro 4. Se expandió categoría según peso bruto vehicular de acuerdo a COPERT 4 y HBEFA 3.
Buses Transantiago - Rígidos Euro 3	Corresponden a buses destinados al transporte público urbano licitado en el contexto de Transantiago, cuya fecha de inscripción en el registro Nacional de Vehículos Motorizados sea posterior a septiembre del año 2002. Tienen una capacidad inferior a 90 pasajeros. Estos buses deben cumplir con la normativa EPA 98 o Euro 3
Buses Transantiago - Rígidos Euro 4	Corresponden a buses destinados al transporte público urbano licitado en el contexto de Transantiago. Tienen una capacidad inferior a 90 pasajeros. Estos buses cumplen con un estándar de emisión Euro 4. Esta normativa aun no entra en vigencia en nuestro país
Buses Transantiago Rígidos Euro 3 - Con filtro	Corresponden a buses destinados al transporte público urbano licitado en el contexto de Transantiago, cuya fecha de inscripción en el registro Nacional de Vehículos Motorizados sea posterior a septiembre del año 2002. Tienen una capacidad inferior a 90 pasajeros. Estos buses deben cumplir con la normativa EPA 98 o Euro 3 y poseen dispositivos de control de emisiones, que en la práctica corresponden a filtros de partículas.
Buses Transantiago - Rígidos Euro 4 - Con filtro	Corresponden a buses destinados al transporte público urbano licitado en el contexto de Transantiago. Tienen una capacidad inferior a 90 pasajeros. Estos buses cumplen con un estándar de emisión Euro 4 y poseen dispositivos de control de emisiones, que en la práctica corresponden a filtros de partículas. Esta normativa aun no entra en vigencia en nuestro país.
Buses Transantiago Articulados Euro 3	Corresponden a buses destinados al transporte público urbano licitado en el contexto de Transantiago, cuya fecha de inscripción en el registro Nacional de Vehículos Motorizados sea posterior a septiembre del año 2002. Tienen una capacidad de aproximadamente 160 pasajeros y son conocidos como buses articulados. Estos buses deben cumplir con la normativa EPA 98 o Euro 3.
Buses Transantiago Articulados Euro 4	Corresponden a buses destinados al transporte público urbano licitado en el contexto de Transantiago. Tienen una capacidad de aproximadamente 160 pasajeros y son conocidos como buses articulados. Estos buses cumplen con un estándar de emisión Euro 4. Esta normativa aun no entra en vigencia en nuestro país
Buses Transantiago - Articulados Euro 3 -Con filtro	Corresponden a buses destinados al transporte público urbano licitado en el contexto de Transantiago, cuya fecha de inscripción en el registro Nacional de Vehículos Motorizados sea posterior a septiembre del año 2002. Tienen una capacidad de aproximadamente 160 pasajeros y son conocidos como buses articulados. Estos buses deben cumplir con la normativa EPA 98 o Euro 3 y poseen dispositivos de control de emisiones, que en la práctica corresponden a filtros de partículas.
Buses Transantiago Articulados Euro 4 Con filtro	Corresponden a buses destinados al transporte público urbano licitado en el contexto de Transantiago. Tienen una capacidad de aproximadamente 160 pasajeros y son conocidos como buses articulados. Estos buses cumplen con un estándar de emisión Euro 4 y poseen dispositivos de control de emisiones, que en la práctica corresponden a filtros de partículas. Esta normativa aun no entra en vigencia en nuestro país.

NOTA: Las categorías vehiculares de vehículos particulares, vehículos de alquiler y taxis colectivos fueron expandidas según cilindrada del motor: cc < 1400 , 1400 < cc < 2100, cc> 2100.

Anexo III – Factores de emisión según modelo

Factores de MODEM 5. Los factores de emisión provienen de COPERT 4 (Nziachristos y Samaras, 2009) y fueron extraídos del programa MODEM 5.

Factores UNTEC

Categorías MODEM 5	Fórmula CO (g/km)	Velocidad (km/h)
Vehículos particulares gasolineros Euro 1	188.3*v^-0.64	5 - 120
Vehículos particulares gasolineros Euro 3	5.97*x^-0.45	5 - 120
Buses Transantiago Rígidos Euro 3	75.810162000*x^-0.915478610	5 - 120
Buses Transantiago Articulados Euro 3	126.09434000*x^-0.671576030	5 - 120

Categorías MODEM 5	Fórmula NOx (g/km)	Velocidad (km/h)
Vehículos particulares gasolineros Euro 1	4.07*x^-0.41	5 - 120
Vehículos particulares gasolineros Euro 3	-1.00E-06*x^3 + 0.000258*x^2-0.013084*x + 0.522927	5 - 120
Buses Transantiago Rígidos Euro 3	74.628603000 *x^-0.590852080	5 - 120
Buses Transantiago Articulados Euro 3	65.324610000 *x^-0.554642360	5 - 120

Categorías MODEM 5	Fórmula HC (g/km)	Velocidad (km/h)
Vehículos particulares gasolineros Euro 1	17.64*x^-0.78	5 - 120
Vehículos particulares gasolineros Euro 3	2.323*x^-0.82	5 - 120
Buses Transantiago Rígidos Euro 3	0.689092230 *x^-0.684337970	5 - 120
Buses Transantiago Articulados Euro 3	1.389790400 *x^-0.565312760	5 - 120

Categorías MODEM 5	Fórmula MP2.5 (g/km)	Velocidad (km/h)
Buses Transantiago Rígidos Euro 3	(0.094140068+(0.453225668*exp((((-1)*0.055584253)*x)))+(1250.735233*exp(((-1)*1.7427793)*x)))*1.13	5 - 120
Buses Transantiago Articulados Euro 3	(0.11219273+(0.536012049*exp(-0.056185529*x))*2.31	5 - 120

Factores MODEM 5

Categorías MODEM 5	Fórmula CO (g/km)	Velocidad (km/h)
Vehículos particulares gasolineros no catalíticos	281* V ^-0,63	5 - 120
Vehículos particulares gasolineros Euro 1	(11,2+(-0,102*V)+0,000677*V^2)/(1+0,129*V+(-0,000947*V^2))	5 - 120
Vehículos particulares gasolineros Euro 3	(0,717+11,4*V)/(1+35,4*V+(-0,248*V^2))	5 - 120
Vehículos particulares gasolineros Euro 4	(1,36*(10^-1)+(-8,91*(10^-4)*V))/(1+(-1,41*(10^-2)*V)+(4,99*(10^-5)*V^2))	5 - 120
Vehículos particulares diésel Euro 1	9,96*(10^-1)+(-1,88*(10^-2))*V+1,09*(10^-4)*V^2	5 - 120
Vehículos particulares diésel Euro 3	(1,69*(10^-1)+(-2,92*(10^-3))*V+1,25*(10^-5)*V^2)+(1,1/V)	5 - 120
Vehículos particulares diésel Euro 4	(17,5*(10^-3))+86,42*(1+EXP(-((V+117,67)/(-21,99))))^(-1)	5 - 120
Vehículos particulares a GNC Euro 1	0,0011*V^2-0,1165*V+4,2098	5 - 120
Vehículos particulares híbridos	1,95*(10^-4)+3,8*(10^-5)*V+(-2,64*(10^-7)*V^2)	5 - 120
Vehículos de alquiler gasolineros no catalíticos	281* V ^-0,63	5 - 120
Vehículos de alquiler gasolineros Euro 1	(11,2+(-0,102*V)+0,000677*V^2)/(1+0,129*V+(-0,000947*V^2))	5 - 120
Vehículos de alquiler gasolineros Euro 3	(0,717+11,4*V)/(1+35,4*V+(-0,248*V^2))	5 - 120
Vehículos de alquiler gasolineros Euro 4	(1,36*(10^-1)+(-8,91*(10^-4)*V))/(1+(-1,41*(10^-2)*V)+(4,99*(10^-5)*V^2))	5 - 120
Vehículos de alquiler diésel Euro 1	9,96*(10^-1)+(-1,88*(10^-2))*V+1,09*(10^-4)*V^2	5 - 120
Vehículos de alquiler diésel Euro 3	(1,69*(10^-1)+(-2,92*(10^-3))*V+1,25*(10^-5)*V^2)+(1,1/V)	5 - 120
Vehículos de alquiler diésel Euro 4	(17,5*(10^-3))+86,42*(1+EXP(-((V+117,67)/(-21,99))))^(-1)	5 - 120
Vehículos de alquiler a GNC Euro 1	0,0011*V^2-0,1165*V+4,2098	5 - 120
Vehículos de alquiler híbridos	1,95*(10^-4)+3,8*(10^-5)*V+(-2,64*(10^-7)*V^2)	5 - 120
Taxis Colectivos gasolineros no catalíticos	281* V ^-0,63	5 - 120
Taxis Colectivos gasolineros Euro 1	(11,2+(-0,102*V)+0,000677*V^2)/(1+0,129*V+(-0,000947*V^2))	5 - 120
Taxis Colectivos gasolineros Euro 3	(0,717+11,4*V)/(1+35,4*V+(-0,248*V^2))	5 - 120
Taxis Colectivos gasolineros Euro 4	(1,36*(10^-1)+(-8,91*(10^-4)*V))/(1+(-1,41*(10^-2)*V)+(4,99*(10^-5)*V^2))	5 - 120
Taxis Colectivos diésel Euro 1	9,96*(10^-1)+(-1,88*(10^-2))*V+1,09*(10^-4)*V^2	5 - 120
Taxis Colectivos diésel Euro 3	(1,69*(10^-1)+(-2,92*(10^-3))*V+1,25*(10^-5)*V^2)+(1,1/V)	5 - 120

Taxis Colectivos diésel Euro 4	(17,5*(10^-3))+86,42*(1+EXP(-((V+117,67)/(-21,99))))^(-1)	5 - 120
Taxis Colectivos a GNC Euro 1	0,0011*V^2-0,1165*V+4,2098	5 - 120
Taxis Colectivos híbridos	1,95*(10^-4)+3,8*(10^-5)*V+(-2,64*(10^-7)*V^2)	5 - 120
Vehículos comerciales de uso particular gasolineros no catalíticos	(0,01104*(V^2))-(1,5132*V)+57,789	5 - 120
Vehículos comerciales de uso particular gasolineros Euro 1	(0,0037*(V^2))-(0,5215*V)+19,127	5 - 120
Vehículos comerciales de uso particular gasolineros Euro 3	(1-0,48)*((0,0037*(V^2))-(0,5215*V)+19,127)	5 - 120
Vehículos comerciales de uso particular gasolineros Euro 4	(1-0,72)*((0,0037*(V^2))-(0,5215*V)+19,127)	5 - 120
Vehículos comerciales de uso particular diésel sin norma	20*(10^-5)*V^2-0,0256*V+1,8281	5 - 120
Vehículos comerciales de uso particular diésel Euro 1	22,3*(10^-5)*V^2-0,026*V+1,076	5 - 120
Vehículos comerciales de uso particular diésel Euro 3	(1-0,18)*(22,3*(10^-5)*V^2-0,026*V+1,076)	5 - 120
Vehículos comerciales de uso particular diésel Euro 4	(1-0,35)*(22,3*(10^-5)*V^2-0,026*V+1,076)	5 - 120
Vehículos comerciales de uso particular diésel Euro 5	(1-0,35)*(22,3*(10^-5)*V^2-0,026*V+1,076)	5 - 120
Vehículos comerciales de uso particular a GNC Euro 1	0,0011*V^2-0,1165*V+4,2098	5 - 120
Vehículos comerciales de uso particular híbridos	1,95*(10^-4)+3,8*(10^-5)*V+(-2,64*(10^-7)*V^2)	5 - 120
Vehículos comerciales de uso de empresas gasolineros no catalíticos	(0,01104*(V^2))-(1,5132*V)+57,789	5 - 120
Vehículos comerciales de uso de empresas gasolineros Euro 1	(0,0037*(V^2))-(0,5215*V)+19,127	5 - 120
Vehículos comerciales de uso de empresas gasolineros Euro 3	(1-0,48)*((0,0037*(V^2))-(0,5215*V)+19,127)	5 - 120
Vehículos comerciales de uso de empresas gasolineros Euro 4	(1-0,72)*((0,0037*(V^2))-(0,5215*V)+19,127)	5 - 120

Vehículos comerciales de uso de empresas diésel sin norma	20*(10^-5)*V^2-0,0256*V+1,8281	5 - 120
Vehículos comerciales de uso de empresas diésel Euro 1	22,3*(10^-5)*V^2-0,026*V+1,076	5 - 120
Vehículos comerciales de uso de empresas diésel Euro 3	(1-0,18)*(22,3*(10^-5)*V^2-0,026*V+1,076)	5 - 120
Vehículos comerciales de uso de empresas diésel Euro 4	(1-0,35)*(22,3*(10^-5)*V^2-0,026*V+1,076)	5 - 120
Vehículos comerciales de uso de empresas diésel Euro 5	(1-0,35)*(22,3*(10^-5)*V^2-0,026*V+1,076)	5 - 120
Vehículos comerciales de uso de empresas a GNC Euro 1	0,0011*V^2-0,1165*V+4,2098	5 - 120
Vehículos comerciales de uso de empresas híbridos	1,95*(10^-4)+3,8*(10^-5)*V+(-2,64*(10^-7)*V^2)	5 - 120
Motocicletas de dos tiempos sin norma	((1,81*10^1)+((1,72*10^-1)*V)+((-1*10^-3)*V^2))	5 - 60
	(2,15*10^1)+((5*10^-2)*V)+((1*10^-4)*V^2))	60 - 120
Motocicletas de dos tiempos Euro 1	((-6,9)+((7,15*10^-1)*V)+((-6,3*10^-3)*V^2))	5 - 60
	(6)+((1,57*10^-1)*V)+((-7*10^-4)*V^2)	60 - 120
Motocicletas de dos tiempos Euro 2	((6,88*(10^-1))*((-6,9)+((7,15*(10^-1))*V)+((-6,3*(10^-3))*V^2)))	5 - 60
	((6,88*(10^-1))*(6+((1,57*(10^-1))*V)+((-7*(10^-4))*V^2)))	60 - 120
Motocicletas de dos tiempos Euro 3	(((1,67*(10^-1))*((-6,9)+((7,15*(10^-1))*V)+((-6,3*(10^-3))*V^2)))	5 - 60
	((1,67*(10^-1))*(6+((1,57*(10^-1))*V)+((-7*(10^-4))*V^2)))	60 - 120
Motocicletas de cuatro tiempos sin norma	((5,5*10^1)+((-1,42*10^0)*V)+((1,39*10^-2)*V^2))	5 - 60
	((1,78*10^1)+((-9,9*10^-3)*V)+((9*10^-4)*V^2))	60 - 120
Motocicletas de cuatro tiempos Euro 1	(8,73*10^0)+((-4,02*10^-2)*V)+((1,51*10^-3)*V^2)	5 - 120
Motocicletas de cuatro tiempos Euro 2	6,472	5 - 120
Motocicletas de cuatro tiempos Euro 3	4,705	5 - 120
Camión Liviano Diésel Pre-Euro	(1,33101+(21,84497/(1+EXP((((-1)*(-0,50497))+(0,31282*LN(V)))+(0,04756*V)))))	5 - 120
Camión Liviano Diésel Euro 1	((2,76261+(0,00422*V))+(((-0,13881-0,00422)*(1-EXP(((-1)*0,05544)*V)))/0,05544))	5 - 120
Camión Liviano Diésel Euro 2	(1/((((-0,0004)*(V^2))+(0,05609*V))+0,25114))	5 - 120
Camión Liviano Diésel Euro 3	((0,38418+(1,84805*EXP(((-1)*0,05096)*V)))+(1,93686*EXP(((-1)*0,26974)*V)))	5 - 120

Camión Mediano Diésel Pre-Euro	((1,6408+(7,53708*EXP(((-1)*0,05691)*V)))+(11,81221*EXP(((-1)*0,22768)*V)))	5 - 120
Camión Mediano Diésel Euro 1	((0,79032+(3,61193*EXP(((-1)*0,0569)*V)))+(5,46378*EXP(((-1)*0,27378)*V)))	5 - 120
Camión Mediano Diésel Euro 2	(1/((((-0,0002)*(V^2))+(0,03011*V))+0,13353))	5 - 120
Camión Mediano Diésel Euro 3	((0,73169+(3,66458*EXP(((-1)*0,05637)*V)))+(5,23029*EXP(((-1)*0,22941)*V)))	5 - 120
Camión Pesado Diésel Pre-Euro	((1,6431+(8,13412*EXP(((-1)*0,05421)*V)))+(15,86435*EXP(((-1)*0,27532)*V)))	5 - 120
Camión Pesado Diésel Euro 1	((1,3437+(5,73535*EXP(((-1)*0,05148)*V)))+(13,72923*EXP(((-1)*0,277)*V)))	5 - 120
Camión Pesado Diésel Euro 2	(1/((((-0,00011)*(V^2))+(0,01741*V))+0,07792))	5 - 120
Camión Pesado Diésel Euro 3	(1,24588+(103,70054/(1+EXP((((-1)*(-1,39063))+(0,54345*LN(V)))+(0,03901*V)))))	5 - 120
Buses licitados urbanos diésel sin norma	(((2,0601+(12,48877*EXP(((-1)*0,05053)*V)))+(23,5557*EXP(((-1)*0,21169)*V))))	5 - 120
Buses licitados urbanos diésel Euro 1	((1/(0,05903+(0,01238*V)))),((1/(0,05903+(0,01238*V)))	5 - 120
Buses licitados urbanos diésel Euro 2	(((11,89553+((-0,01594)*V))+((((-1,00479)-(-0,01594))*(1-EXP(((-1)*0,10034)*V)))/0,10034)))	5 - 120
Buses licitados urbanos diésel Euro 3	(EXP((4,49459+((-3,87613)/V))+((-1,04288)*LN(V))))	5 - 120
Buses licitados urbanos diésel Euro 4	(((0,070341+(0,603609*EXP(((-1)*0,055585)*V)))+(0,757441*EXP(((-1)*0,236885)*V))))	5 - 120
Buses interurbanos diésel sin norma	((1,237414+(8,434481*EXP(((-1)*0,047015)*V)))+(17,71567*EXP(((-1)*0,223856)*V)))	5 - 120
Buses interurbanos diésel Euro 1	((1,01974+(6,04164*EXP(((-1)*0,04395)*V)))+(12,88066*EXP(((-1)*0,20254)*V)))	5 - 120
Buses interurbanos diésel Euro 2	((1,00089+(5,92535*EXP(((-1)*0,05262)*V)))+(16,03187*EXP(((-1)*0,24422)*V)))	5 - 120
Buses interurbanos diésel Euro 3	((1,08633+(6,46823*EXP(((-1)*0,04579)*V)))+(15,00103*EXP(((-1)*0,2219)*V)))	5 - 120
Buses interurbanos diésel Euro 4	(0,06817+(2,1689/(1+EXP((((-1)*1,69232)+(1,15488*LN(V)))+(0,01265*V)))))	5 - 120
Buses licitados urbanos diésel - Articulados Euro 3	(EXP((5,04206+((-5,1621)/V))+((-1,11681)*LN(V))))	5 - 120
Buses licitados urbanos diésel - Articulados Euro 4	(EXP((3,05669+((-5,958)/V))+((-1,26668)*LN(V))))	5 - 120

Categorías MODEM 5	Fórmula NOx (g/km)	Velocidad (km/h)
Vehículos particulares gasolineros no catalíticos	1,173+0,0225*V-0,00014*V^2	5 - 120
Vehículos particulares gasolineros Euro 1	(0,525+(-0,01*V)+0,0000936*V^2)/(1)	5 - 120
Vehículos particulares gasolineros Euro 3	(9,29*(10^-2)+(-1,49*(10^-3)*V)+(6,53*(10^-6)*V^2))/(1+(-1,22*(10^-2)*V)+(3,97*(10^-5)*V^2))	5 - 120
Vehículos particulares gasolineros Euro 4	(1,06*(10^-1)+(-1,58*(10^-3)*V+7,1*(10^-6)*V^2))	5 - 120
Vehículos particulares diésel Euro 1	(3,1+(-6,18*(10^-3))*V+4,22*(10^-4)*V^2)/(1+1,41*(10^-1)*V+(-5,03*(10^-4))*V^2)	5 - 120
Vehículos particulares diésel Euro 3	(2,82+(6,69*(10^-2))*V+(-4,63*(10^-4)*V^2))/(1+1,98*(10^-1)*V+(-1,43*(10^-3))*V^2)	5 - 120
Vehículos particulares diésel Euro 4	1,11+(-2,02*(10^-2)*V)+(1,48*(10^-4)*V^2)	5 - 120
Vehículos particulares a GNC Euro 1	0,00004*V^2-0,0063*V+0,5278	5 - 120
Vehículos particulares híbridos	1,95*(10^-4)+3,8*(10^-5)*V+(-2,64*(10^-7)*V^2)	5 - 120
Vehículos de alquiler gasolineros no catalíticos	1,173+0,0225*V-0,00014*V^2	5 - 120
Vehículos de alquiler gasolineros Euro 1	(0,525+(-0,01*V)+0,0000936*V^2)/(1)	5 - 120
Vehículos de alquiler gasolineros Euro 3	(9,29*(10^-2)+(-1,49*(10^-3)*V)+(6,53*(10^-6)*V^2))/(1+(-1,22*(10^-2)*V)+(3,97*(10^-5)*V^2))	5 - 120
Vehículos de alquiler gasolineros Euro 4	(1,06*(10^-1)+(-1,58*(10^-3)*V+7,1*(10^-6)*V^2))	5 - 120
Vehículos de alquiler diésel Euro 1	(3,1+(-6,18*(10^-3))*V+4,22*(10^-4)*V^2)/(1+1,41*(10^-1)*V+(-5,03*(10^-4))*V^2)	5 - 120
Vehículos de alquiler diésel Euro 3	(2,82+(6,69*(10^-2))*V+(-4,63*(10^-4)*V^2))/(1+1,98*(10^-1)*V+(-1,43*(10^-3))*V^2)	5 - 120
Vehículos de alquiler diésel Euro 4	1,11+(-2,02*(10^-2)*V)+(1,48*(10^-4)*V^2)	5 - 120
Vehículos de alquiler a GNC Euro 1	0,00004*V^2-0,0063*V+0,5278	5 - 120
Vehículos de alquiler híbridos	1,95*(10^-4)+3,8*(10^-5)*V+(-2,64*(10^-7)*V^2)	5 - 120
Taxis Colectivos gasolineros no catalíticos	1,173+0,0225*V-0,00014*V^2	5 - 120
Taxis Colectivos gasolineros Euro 1	(0,525+(-0,01*V)+0,0000936*V^2)/(1)	5 - 120

Taxis Colectivos gasolineros Euro 3	(9,29*(10^-2)+(-1,49*(10^-3)*V)+(6,53*(10^-6)*V^2))/(1+(-1,22*(10^-2)*V)+(3,97*(10^-5)*V^2))	5 - 120
Taxis Colectivos gasolineros Euro 4	(1,06*(10^-1)+(-1,58*(10^-3)*V+7,1*(10^-6)*V^2))	5 - 120
Taxis Colectivos diésel Euro 1	(3,1+(-6,18*(10^-3))*V+4,22*(10^-4)*V^2)/(1+1,41*(10^-1)*V+(-5,03*(10^-4))*V^2)	5 - 120
Taxis Colectivos diésel Euro 3	(2,82+(6,69*(10^-2))*V+(-4,63*(10^-4)*V^2))/(1+1,98*(10^-1)*V+(-1,43*(10^-3))*V^2)	5 - 120
Taxis Colectivos diésel Euro 4	1,11+(-2,02*(10^-2)*V)+(1,48*(10^-4)*V^2)	5 - 120
Taxis Colectivos a GNC Euro 1	0,00004*V^2-0,0063*V+0,5278	5 - 120
Taxis Colectivos híbridos	1,95*(10^-4)+3,8*(10^-5)*V+(-2,64*(10^-7)*V^2)	5 - 120
Vehículos comerciales de uso particular gasolineros no catalíticos	0,0179*V+1,9547	5 - 120
Vehículos comerciales de uso particular gasolineros Euro 1	(7,55*(10^-5)*(V^2))-(0,009*V)+0,666	5 - 120
Vehículos comerciales de uso particular gasolineros Euro 3	(1-0,79)*((7,55*(10^-5)*(V^2))-(0,009*V)+0,666)	5 - 120
Vehículos comerciales de uso particular gasolineros Euro 4	(1-0,9)*((7,55*(10^-5)*(V^2))-(0,009*V)+0,666)	5 - 120
Vehículos comerciales de uso particular diésel sin norma	81,6*(10^-5)*V^2-0,1189*V+5,1234	5 - 120
Vehículos comerciales de uso particular diésel Euro 1	24,1*(10^-5)*V^2-0,03181*V+2,0247	5 - 120
Vehículos comerciales de uso particular diésel Euro 3	(1-0,16)*(24,1*(10^-5)*V^2-0,03181*V+2,0247)	5 - 120
Vehículos comerciales de uso particular diésel Euro 4	(1-0,32)*(24,1*(10^-5)*V^2-0,03181*V+2,0247)	5 - 120
Vehículos comerciales de uso particular diésel Euro 5	(1-0,51)*(24,1*(10^-5)*V^2-0,03181*V+2,0247)	5 - 120
Vehículos comerciales de uso particular a GNC Euro 1	0,00004*V^2-0,0063*V+0,5278	5 - 120
Vehículos comerciales de uso particular híbridos	1,48*(10^-2)+(-4,2*(10^-4)*V)+(4,29*(10^-6)*V^2)	5 - 120
Vehículos comerciales de uso de empresas gasolineros no catalíticos	0,0179*V+1,9547	5 - 120

Vehículos comerciales de uso de empresas gasolineros Euro 1	(7,55*(10^-5)*(V^2))-(0,009*V)+0,666	5 - 120
Vehículos comerciales de uso de empresas gasolineros Euro 3	(1-0,79)*((7,55*(10^-5)*(V^2))-(0,009*V)+0,666)	5 - 120
Vehículos comerciales de uso de empresas gasolineros Euro 4	(1-0,9)*((7,55*(10^-5)*(V^2))-(0,009*V)+0,666)	5 - 120
Vehículos comerciales de uso de empresas diésel sin norma	81,6*(10^-5)*V^2-0,1189*V+5,1234	5 - 120
Vehículos comerciales de uso de empresas diésel Euro 1	24,1*(10^-5)*V^2-0,03181*V+2,0247	5 - 120
Vehículos comerciales de uso de empresas diésel Euro 3	(1-0,16)*(24,1*(10^-5)*V^2-0,03181*V+2,0247)	5 - 120
Vehículos comerciales de uso de empresas diésel Euro 4	(1-0,32)*(24,1*(10^-5)*V^2-0,03181*V+2,0247)	5 - 120
Vehículos comerciales de uso de empresas diésel Euro 5	(1-0,51)*(24,1*(10^-5)*V^2-0,03181*V+2,0247)	5 - 120
Vehículos comerciales de uso de empresas a GNC Euro 1	0,00004*V^2-0,0063*V+0,5278	5 - 120
Vehículos comerciales de uso de empresas híbridos	1,48*(10^-2)+(-4,2*(10^-4)*V)+(4,29*(10^-6)*V^2)	5 - 120
Motocicletas de dos tiempos sin norma	((6,4*10^-2)+((-2*10^-3)*V)+((3*10^-5)*V^2))	5 - 60
	((-1,57*10^-1)+((4,9*10^-3)*V)+((-2*10^-5)*V^2))	60 - 120
Motocicletas de dos tiempos Euro 1	((3,2*10^-2)+((-1*10^-3)*V)+((2*10^-5)*V^2))	5 - 60
	((-1,52*10^-1)+((4,1*10^-3)*V)+((-2*10^-5)*V^2))	60 - 120
Motocicletas de dos tiempos Euro 2	((3,7*(10^0))*((3,2*(10^-2))+((-1*(10^-3))*V)+((2*(10^-5))*V^2)))	5 - 60
	((3,7*(10^0))*((-1,52*(10^-1))+((4,1*(10^-3))*V)+((-2*(10^-5))*V^2)))	60 - 120
Motocicletas de dos tiempos Euro 3	((1*(10^1))*((3,2*(10^-2))+((-1*(10^-3))*V)+((2*(10^-5))*V^2)))	5 - 60
	((1*(10^1))*((-1,52*(10^-1))+((4,1*(10^-3))*V)+((-2*(10^-5))*V^2))	60 - 120
Motocicletas de cuatro tiempos sin norma	((9,2*10^-2)+((-9*10^-4)*V)+((5*10^-5)*V^2))	5 - 60
	(1,04*10^-1)+((7,00*10^-4)*V)+((2,00*10^-5)*V^2)	60 - 120
Motocicletas de cuatro tiempos Euro 1	(1,91*10^-1)+((4,3*10^-4)*V)+((5,23*10^-5)*V^2)	5 - 120
Motocicletas de cuatro tiempos Euro 2	0,195	5 - 120

Motocicletas de cuatro tiempos Euro 3	0,628	5 - 120
Camión Liviano Diésel Pre-Euro	((9,46863+(0,0443*V))+(((-0,32702-0,0443)*(1-EXP(((-1)*0,04443)*V)))/0,04443))	5 - 120
Camión Liviano Diésel Euro 1	((8,1318+(0,02422*V))+(((-0,40716-0,02422)*(1-EXP(((-1)*0,06587)*V)))/0,06587))	5 - 120
Camión Liviano Diésel Euro 2	((8,95292+(0,0195*V))+(((-0,46074-0,0195)*(1-EXP(((-1)*0,06887)*V)))/0,06887))	5 - 120
Camión Liviano Diésel Euro 3	((0,00737*(V^1,21572))+(31,19256*(V^(-0,77024))))	5 - 120
Camión Mediano Diésel Pre-Euro	((23,96352+(0,02477*V))+((((-1,01041)-0,02477)*(1-EXP(((-1)*0,05861)*V)))/0,05861))	5 - 120
Camión Mediano Diésel Euro 1	((16,1498+(0,00592*V))+((((-0,82536)-0,00592)*(1-EXP(((-1)*0,07115)*V)))/0,07115))	5 - 120
Camión Mediano Diésel Euro 2	((5,03805+(12,01628*EXP(((-1)*0,07187)*V)))+(1472,9743*EXP(((-1)*1,22281)*V)))	5 - 120
Camión Mediano Diésel Euro 3	((3,75961+(8,83992*EXP(((-1)*0,05821)*V)))+(32,81191*EXP(((-1)*0,32466)*V)))	5 - 120
Camión Pesado Diésel Pre-Euro	((9,89341+(20,11845*EXP(((-1)*0,04617)*V)))+(94,28352*EXP(((-1)*0,53788)*V)))	5 - 120
Camión Pesado Diésel Euro 1	((6,93778+(14,76494*EXP(((-1)*0,04714)*V)))+(93,36928*EXP(((-1)*0,55074)*V)))	5 - 120
Camión Pesado Diésel Euro 2	((7,20537+(16,40014*EXP(((-1)*0,04782)*V)))+(55,70027*EXP(((-1)*0,44467)*V)))	5 - 120
Camión Pesado Diésel Euro 3	((5,58301+(14,5725*EXP(((-1)*0,05104)*V)))+(45,65188*EXP(((-1)*0,30924)*V)))	5 - 120
Buses licitados urbanos diésel sin norma	(10,94056+(33,63588*EXP(((-1)*0,07192)*V)))	5 - 120
Buses licitados urbanos diésel Euro 1	((31,9073+((-0,02165)*V))+((((-2,13385)-(-0,02165))*(1-EXP(((-1)*0,0883)*V)))/0,0883))	5 - 120
Buses licitados urbanos diésel Euro 2	(6,53723+(128,91829/(1+EXP((((-1)*(-0,74916))+(0,45236*LN(V)))+(0,04707*V)))))	5 - 120
Buses licitados urbanos diésel Euro 3	(3,97204+(93,40115/(1+EXP((((-1)*1,16637)+(1,13975*LN(V)))+(0,01152*V)))))	5 - 120
Buses licitados urbanos diésel Euro 4	((24,21603+((-0,02712)*V))+(((-2,22459-(-0,02712))*(1-EXP(((-1)*0,11435)*V)))/0,11435))	5 - 120
Buses interurbanos diésel sin norma	(1/(((-0,00002*(V^2))+(0,00252*V))+0,01536))	5 - 120
Buses interurbanos diésel Euro 1	((6,31671+(21,4907*EXP(((-1)*0,05833)*V)))+(85,77664*EXP(((-1)*0,38296)*V)))	5 - 120
Buses interurbanos diésel Euro 2	((6,83481+(24,21377*EXP(((-1)*0,05657)*V)))+(81,21485*EXP(((-1)*0,35804)*V)))	5 - 120

Buses interurbanos diésel Euro 3	((5,30543+(21,88122*EXP(((-1)*0,053)*V)))+(90,05514*EXP(((-1)*0,24765)*V)))	5 - 120
Buses interurbanos diésel Euro 4	((3,28872+(12,35359*EXP(((-1)*0,0531)*V)))+(47,19571*EXP(((-1)*0,27757)*V)))	5 - 120
Buses licitados urbanos diésel - Articulados Euro 3	(((58,70345+((-0,0727)*V))+((((-5,89099)-(-0,0727))*(1-EXP(((-1)*0,12227)*V)))/0,12227)))	5 - 120
Buses licitados urbanos diésel - Articulados Euro 4	(((25,91739+((-0,03477)*V))+((((-2,07113)-(-0,03477))*(1-EXP(((-1)*0,10424)*V)))/0,10424)))	5 - 120

Categorías MODEM 5	Fórmula HC (g/km)	Velocidad (km/h)
Vehículos particulares gasolineros no catalíticos	30,34*V^-0,693	5-120
Vehículos particulares gasolineros Euro 1	(1,35+(-0,00677*V))/(1+0,178*V+(-0,00127*V^2))	5-120
Vehículos particulares gasolineros Euro 3	(0,0557+(-0,0011*V)+(1,25*(10^-5)*V^2))/(1+3,65*(10^-2)*V+(-1,88*(10^-4)*V^2))	5-120
Vehículos particulares gasolineros Euro 4	(1,18*(10^-2)+(-3,47*(10^-5)*V+8,84*(10^-7)*V^2))	5-120
Vehículos particulares diésel Euro 1	(1,42*(10^-1)+(-2,01*(10^-3))*V+1,15*(10^-5)*V^2)/(1+1,38*(10^-2)*V+(-1,9*(10^-5))*V^2)	5-120
Vehículos particulares diésel Euro 3	(9,65*(10^-2)+(-2,38*(10^-4))*V+1,93*(10^-6)*V^2)/(1+1,03*(10^-1)*V+(-7,24*(10^-5))*V^2)	5-120
Vehículos particulares diésel Euro 4	(3,47*(10^-2)+(-6,41*(10^-4))*V+1,12*(10^-5)*V^2)/(1+2,69*(10^-2)*V+(1,59*(10^-3))*V^2)	5-120
Vehículos particulares a GNC Euro 1	0,0001*V^2-0,0166*V+0,7431	5-120
Vehículos particulares híbridos	5,5*(10^-4)+(-8,54*(10^-6)*V)+(4,94*(10^-8)*V^2)	5-120
Vehículos de alquiler gasolineros no catalíticos	30,34*V^-0,693	5-120
Vehículos de alquiler gasolineros Euro 1	(1,35+(-0,00677*V))/(1+0,178*V+(-0,00127*V^2))	5-120
Vehículos de alquiler gasolineros Euro 3	(0,0557+(-0,0011*V)+(1,25*(10^-5)*V^2))/(1+3,65*(10^-2)*V+(-1,88*(10^-4)*V^2))	5-120
Vehículos de alquiler gasolineros Euro 4	(1,18*(10^-2)+(-3,47*(10^-5)*V+8,84*(10^-7)*V^2))	5-120
Vehículos de alquiler diésel Euro 1	(1,42*(10^-1)+(-2,01*(10^-3))*V+1,15*(10^-5)*V^2)/(1+1,38*(10^-2)*V+(-1,9*(10^-5))*V^2)	5-120
Vehículos de alquiler diésel Euro 3	(9,65*(10^-2)+(-2,38*(10^-4))*V+1,93*(10^-6)*V^2)/(1+1,03*(10^-1)*V+(-7,24*(10^-5))*V^2)	5-120

Vehículos de alquiler diésel Euro 4	(3,47*(10^-2)+(-6,41*(10^-4))*V+1,12*(10^-5)*V^2)/(1+2,69*(10^-2)*V+(1,59*(10^-3))*V^2)	5-120
Vehículos de alquiler a GNC Euro 1	0,0001*V^2-0,0166*V+0,7431	5-120
Vehículos de alquiler híbridos	5,5*(10^-4)+(-8,54*(10^-6)*V)+(4,94*(10^-8)*V^2)	5-120
Taxis Colectivos gasolineros no catalíticos	30,34*V^-0,693	5-120
Taxis Colectivos gasolineros Euro 1	(1,35+(-0,00677*V))/(1+0,178*V+(-0,00127*V^2))	5-120
Taxis Colectivos gasolineros Euro 3	(0,0557+(-0,0011*V)+(1,25*(10^-5)*V^2))/(1+3,65*(10^-2)*V+(-1,88*(10^-4)*V^2))	5-120
Taxis Colectivos gasolineros Euro 4	(1,18*(10^-2)+(-3,47*(10^-5)*V+8,84*(10^-7)*V^2))	5-120
Taxis Colectivos diésel Euro 1	(1,42*(10^-1)+(-2,01*(10^-3))*V+1,15*(10^-5)*V^2)/(1+1,38*(10^-2)*V+(-1,9*(10^-5))*V^2)	5-120
Taxis Colectivos diésel Euro 3	(9,65*(10^-2)+(-2,38*(10^-4))*V+1,93*(10^-6)*V^2)/(1+1,03*(10^-1)*V+(-7,24*(10^-5))*V^2)	5-120
Taxis Colectivos diésel Euro 4	(3,47*(10^-2)+(-6,41*(10^-4))*V+1,12*(10^-5)*V^2)/(1+2,69*(10^-2)*V+(1,59*(10^-3))*V^2)	5-120
Taxis Colectivos a GNC Euro 1	0,0001*V^2-0,0166*V+0,7431	5-120
Taxis Colectivos híbridos	5,5*(10^-4)+(-8,54*(10^-6)*V)+(4,94*(10^-8)*V^2)	5-120
Vehículos comerciales de uso particular gasolineros no catalíticos	(0,000677*(V^2))-(0,117*V)+5,4734	5-120
Vehículos comerciales de uso particular gasolineros Euro 1	(5,77*(10^-5)*(V^2))-(0,0104*V)+0,5462	5-120
Vehículos comerciales de uso particular gasolineros Euro 3	(1-0,86)*((5,77*(10^-5)*(V^2))-(0,0104*V)+0,5462)	5-120
Vehículos comerciales de uso particular gasolineros Euro 4	(1-0,94)*((5,77*(10^-5)*(V^2))-(0,0104*V)+0,5462)	5-120
Vehículos comerciales de uso particular diésel sin norma	1,75*(10^-5)*V^2-0,00284*V+0,2162	5-120
Vehículos comerciales de uso particular diésel Euro 1	1,75*(10^-5)*V^2-0,00284*V+0,2162	5-120
Vehículos comerciales de uso particular diésel Euro 3	(1-0,38)*(1,75*(10^-5)*V^2-0,00284*V+0,2162)	5-120
Vehículos comerciales de uso particular diésel Euro 4	(1-0,77)*(1,75*(10^-5)*V^2-0,00284*V+0,2162)	5-120

Vehículos comerciales de uso particular diésel Euro 5	(1-0,77)*(1,75*(10^-5)*V^2-0,00284*V+0,2162)	5-120
Vehículos comerciales de uso particular a GNC Euro 1	0,0001*V^2-0,0166*V+0,7431	5-120
Vehículos comerciales de uso particular híbridos	5,5*(10^-4)+(-8,54*(10^-6)*V)+(4,94*(10^-8)*V^2)	5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas gasolineros no catalíticos	(0,000677*(V^2))-(0,117*V)+5,4734	5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas gasolineros Euro 1	(5,77*(10^-5)*(V^2))-(0,0104*V)+0,5462	5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas gasolineros Euro 3	(1-0,86)*((5,77*(10^-5)*(V^2))-(0,0104*V)+0,5462)	5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas gasolineros Euro 4	(1-0,94)*((5,77*(10^-5)*(V^2))-(0,0104*V)+0,5462)	5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas diésel sin norma	1,75*(10^-5)*V^2-0,00284*V+0,2162	5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas diésel Euro 1	1,75*(10^-5)*V^2-0,00284*V+0,2162	5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas diésel Euro 3	(1-0,38)*(1,75*(10^-5)*V^2-0,00284*V+0,2162)	5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas diésel Euro 4	(1-0,77)*(1,75*(10^-5)*V^2-0,00284*V+0,2162)	5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas diésel Euro 5	(1-0,77)*(1,75*(10^-5)*V^2-0,00284*V+0,2162)	5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas a GNC Euro 1	0,0001*V^2-0,0166*V+0,7431	5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas híbridos	5,5*(10^-4)+(-8,54*(10^-6)*V)+(4,94*(10^-8)*V^2)	5-120
Motocicletas de dos tiempos sin norma	((2,01*10^1)+((-4,09*10^-1)*V)+((3,5*10^-3)*V^2))	5 - 60
	((1,06*10^1)+((-5,24*10^-2)*V)+((3*10^-4)*V^2))	60 - 120
Motocicletas de dos tiempos Euro 1	((3,9)+((9,7*10^-2)*V)+((-1*10^-3)*V^2))	5 - 60
	((5,2)+((3,25*10^-2)*V)+((-3*10^-4)*V^2))	60 - 120
Motocicletas de dos tiempos Euro 2	((3*(10^-1))*((3,9)+((9,7*(10^-2))*V)+((-1*(10^-3))*V^2)))	5 - 60
	((3*(10^-1))*((5,2)+((3,25*(10^-2))*V)+((-3*(10^-4))*V^2)))	60 - 120
Motocicletas de dos tiempos Euro 3	((1,2*(10^-1))*((3,9)+((9,7*(10^-2))*V)+((-1*(10^-3))*V^2)))	5 - 60

	((8,6*10^-1)+((5*10^-4)*V)+((1*10^-5)*V^2))	60 - 120
Motocicletas de cuatro tiempos Euro 1	(1,78*10^0)+((-2,58*10^-2)*V)+((1,59*10^-4)*V^2)	5-120
Motocicletas de cuatro tiempos Euro 2	1,053	5-120
Motocicletas de cuatro tiempos Euro 3	0,126	5-120
Camión Liviano Diésel Pre-Euro	(1/(((0,00003*(V^2))+(0,01586*V))+0,11191))	5-120
Camión Liviano Diésel Euro 1	((0,13036+(0,65568*EXP(((-1)*0,04141)*V)))+(0,5799*EXP(((-1)*0,17988)*V)))	5-120
Camión Liviano Diésel Euro 2	EXP((0,40811+(0,03907/V))+(0,41562*LN(V)))	5-120
Camión Liviano Diésel Euro 3	EXP((1,61797+((-3,95602)/V))+((-0,92863)*LN(V)))	5-120
Camión Mediano Diésel Pre-Euro	(0,24376+(7,10826/(1+EXP((((-1)*3,51237)+(1,60928*LN(V)))+((-0,0067)*V)))))	5-120
Camión Mediano Diésel Euro 1	(0,17806+(2,23782/(1+EXP((((-1)*3,89161)+(1,64983*LN(V)))+((-0,00256)*V)))))	5-120
Camión Mediano Diésel Euro 2	(0,12497+(1,62341/(1+EXP((((-1)*3,17356)+(1,41627*LN(V)))+(0,00676*V)))))	5-120
Camión Mediano Diésel Euro 3	(0,08374+(1,32104/(1+EXP((((-1)*4,53135)+(1,89349*LN(V)))+((-0,01039)*V)))))	5-120
Camión Pesado Diésel Pre-Euro	((0,24634+(1,53168*EXP(((-1)*0,02452)*V)))+(5,36992*EXP(((-1)*0,12401)*V)))	5-120
Camión Pesado Diésel Euro 1	((0,32133+(1,36913*EXP(((-1)*0,03008)*V)))+(4,16528*EXP(((-1)*0,13081)*V)))	5-120
Camión Pesado Diésel Euro 2	((0,16291+(0,82801*EXP(((-1)*0,02481)*V)))+(2,67001*EXP(((-1)*0,12488)*V)))	5-120
Camión Pesado Diésel Euro 3	((0,13594+(0,71588*EXP(((-1)*0,02347)*V)))+(2,79878*EXP(((-1)*0,12346)*V)))	5-120
Buses licitados urbanos diésel sin norma	((0,72901+(5,27683*EXP(((-1)*0,05226)*V)))+(28,16318*EXP(((-1)*0,35805)*V)))	5-120
Buses licitados urbanos diésel Euro 1	((0,34434+(1,97556*EXP(((-1)*0,05246)*V)))+(12,45092*EXP(((-1)*0,44175)*V)))	5-120
Buses licitados urbanos diésel Euro 2	((0,23579+(1,39403*EXP(((-1)*0,05665)*V)))+(10,98284*EXP(((-1)*0,5078)*V)))	5-120
Buses licitados urbanos diésel Euro 3	((0,20355+(1,18018*EXP(((-1)*0,05396)*V)))+(10,3079*EXP(((-1)*0,52184)*V)))	5-120

Buses licitados urbanos diésel Euro 4	((0,009711+(0,067341*EXP(((-1)*0,055134)*V)))+(0,475556*EXP(((-1)*0,476333)*V)))	5-120
Buses interurbanos diésel sin norma	((0,164335+(0,023674*V))^((-1)/0,837803))	5-120
Buses interurbanos diésel Euro 1	((0,33235+(2,17331*EXP(((-1)*0,03744)*V)))+(3,41566*EXP(((-1)*0,15104)*V)))	5-120
Buses interurbanos diésel Euro 2	(1/(0,17045+(0,04096*V)))	5-120
Buses interurbanos diésel Euro 3	(0,22723+(15,6624/(1+EXP((((-1)*(-0,53083))+(0,64894*LN(V)))+(0,02703*V)))))	5-120
Buses interurbanos diésel Euro 4	(0,01091+(1,02147/(1+EXP((((-1)*(-0,58142))+(0,70634*LN(V)))+(0,02472*V)))))	5-120
Buses licitados urbanos diésel -Articulados Euro 3	((0,21917+(1,25868*EXP(((-1)*0,05406)*V)))+(10,27376*EXP(((-1)*0,50139)*V)))	5-120
Buses licitados urbanos diésel -Articulados Euro 4	((0,01034+(0,07211*EXP(((-1)*0,0555)*V)))+(0,48921*EXP(((-1)*0,45844)*V)))	5-120

Categorías MODEM 5	Fórmula MP2,5 (g/km)	Velocidad (km/h
Vehículos particulares gasolineros no catalíticos	0,89*0,019	5-120
Vehículos particulares gasolineros Euro 1	0,00322	5-120
Vehículos particulares gasolineros Euro 3	0,00128	5-120
Vehículos particulares gasolineros Euro 4	0,00128	5-120
Vehículos particulares diésel Euro 1	(3,1+(-6,18*(10^-3))*V+4,22*(10^-4)*V^2)/(1+1,41*(10^-1)*V+(-5,03*(10^-4))*V^2)	5-120
Vehículos particulares diésel Euro 3	5,15*(10^-2)+(-8,8*(10^-4))*V+8,12*(10^-6)*V^2	5-120
Vehículos particulares diésel Euro 4	4,5*(10^-2)+(-5,39*(10^-4)*V)+3,48*(10^-6)*V^2	5-120
Vehículos particulares a GNC Euro 1		5-120
Vehículos particulares híbridos		5-120
Vehículos de alquiler gasolineros no catalíticos	0,89*0,019	5-120
Vehículos de alquiler gasolineros Euro 1	0,00322	5-120
Vehículos de alquiler gasolineros Euro 3	0,00128	5-120

Vehículos de alquiler gasolineros Euro 4	0,00128	5-120
Vehículos de alquiler diésel Euro 1	(3,1+(-6,18*(10^-3))*V+4,22*(10^-4)*V^2)/(1+1,41*(10^-1)*V+(-5,03*(10^-4))*V^2)	5-120
Vehículos de alquiler diésel Euro 3	5,15*(10^-2)+(-8,8*(10^-4))*V+8,12*(10^-6)*V^2	5-120
Vehículos de alquiler diésel Euro 4	4,5*(10^-2)+(-5,39*(10^-4)*V)+3,48*(10^-6)*V^2	5-120
Vehículos de alquiler a GNC Euro 1		5-120
Vehículos de alquiler híbridos		5-120
Taxis Colectivos gasolineros no catalíticos	0,89*0,019	5-120
Taxis Colectivos gasolineros Euro 1	0,00322	5-120
Taxis Colectivos gasolineros Euro 3	0,00128	5-120
Taxis Colectivos gasolineros Euro 4	0,00128	5-120
Taxis Colectivos diésel Euro 1	(3,1+(-6,18*(10^-3))*V+4,22*(10^-4)*V^2)/(1+1,41*(10^-1)*V+(-5,03*(10^-4))*V^2)	5-120
Taxis Colectivos diésel Euro 3	5,15*(10^-2)+(-8,8*(10^-4))*V+8,12*(10^-6)*V^2	5-120
Taxis Colectivos diésel Euro 4	4,5*(10^-2)+(-5,39*(10^-4)*V)+3,48*(10^-6)*V^2	5-120
Taxis Colectivos a GNC Euro 1		5-120
Taxis Colectivos híbridos		5-120
Vehículos comerciales de uso particular gasolineros no catalíticos	0,89*0,019	5-120
Vehículos comerciales de uso particular gasolineros Euro 1	0,00322	5-120
Vehículos comerciales de uso particular gasolineros Euro 3	0,00128	5-120
Vehículos comerciales de uso particular gasolineros Euro 4	0,00128	5-120
Vehículos comerciales de uso particular diésel sin norma	1,25*(10^-5)*V^2-0,000577*V+0,288	5-120
Vehículos comerciales de uso particular diésel Euro 1	4,5*(10^-5)*V^2-0,004885*V+0,1932	5-120
Vehículos comerciales de uso particular diésel Euro 3	(1-0,33)*(4,5*(10^-5)*V^2-0,004885*V+0,1932)	5-120

Vehículos comerciales de uso particular diésel Euro 4	(1-0,65)*(4,5*(10^-5)*V^2-0,004885*V+0,1932)	5-120
Vehículos comerciales de uso particular diésel Euro 5	(1-0,9825)*(4,5*(10^-5)*V^2-0,004885*V+0,1932)	5-120
Vehículos comerciales de uso particular a GNC Euro 1		5-120
Vehículos comerciales de uso particular híbridos		5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas gasolineros no catalíticos	0,89*0,019	5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas gasolineros Euro 1	0,00322	5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas gasolineros Euro 3	0,00128	5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas gasolineros Euro 4	0,00128	5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas diésel sin norma	1,25*(10^-5)*V^2-0,000577*V+0,288	5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas diésel Euro 1	4,5*(10^-5)*V^2-0,004885*V+0,1932	5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas diésel Euro 3	(1-0,33)*(4,5*(10^-5)*V^2-0,004885*V+0,1932)	5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas diésel Euro 4	(1-0,65)*(4,5*(10^-5)*V^2-0,004885*V+0,1932)	5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas diésel Euro 5	(1-0,9825)*(4,5*(10^-5)*V^2-0,004885*V+0,1932)	5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas a GNC Euro 1		5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas híbridos		5-120
Motocicletas de dos tiempos sin norma		5-120
		5-120
Motocicletas de dos tiempos Euro 2		5-120
		5-120
Motocicletas de cuatro tiempos sin norma		5-120
		5-120
Motocicletas de cuatro tiempos Euro 2		5-120
		5-120

Camión Liviano Diésel Pre-Euro	((0,24668+(0,98445*EXP(((-1)*0,05739)*V)))+(1,35753*EXP(((-1)*0,2675)*V)))	5-120
	(0,09642+(3,4378/(1+EXP((((-1)*(-1,41939))+(0,24971*LN(V)))+(0,05487*V)))))	5-120
Camión Liviano Diésel Euro 2	(1/((((-0,00355)*(V^2))+(0,43012*V))+5,35203))	5-120
Camión Liviano Diésel Euro 3	((0,03679+(0,13963*EXP(((-1)*0,04368)*V)))+(0,04259*EXP(((-1)*0,13884)*V)))	5-120
Camión Mediano Diésel Pre-Euro	((0,25746+(1,12883*EXP(((-1)*0,05529)*V)))+(2,07272*EXP(((-1)*0,23151)*V)))	5-120
Camión Mediano Diésel Euro 1	((0,15621+(0,75056*EXP(((-1)*0,05956)*V)))+(0,78475*EXP(((-1)*0,19012)*V)))	5-120
Camión Mediano Diésel Euro 2	((0,29584+(0,00221*V))+(((-0,00987-0,00221)*(1-EXP(((-1)*0,02931)*V)))/0,02931))	5-120
Camión Mediano Diésel Euro 3	(0,00753+(0,48178/(1+EXP((((-1)*4,57741)+(1,88064*LN(V)))+((-0,02242)*V)))))	5-120
Camión Pesado Diésel Pre-Euro	((0,35539+(1,43156*EXP(((-1)*0,04901)*V)))+(2,59732*EXP(((-1)*0,24736)*V)))	5-120
Camión Pesado Diésel Euro 1	((0,24625+(1,19643*EXP(((-1)*0,04966)*V)))+(2,79764*EXP(((-1)*0,2111)*V)))	5-120
Camión Pesado Diésel Euro 2	((0,52247+(0,00449*V))+(((-0,01628-0,00449)*(1-EXP(((-1)*0,02492)*V)))/0,02492))	5-120
Camión Pesado Diésel Euro 3	((0,10082+(0,42445*EXP(((-1)*0,04164)*V)))+(0,86433*EXP(((-1)*0,15995)*V)))	5-120
Buses licitados urbanos diésel sin norma	((0,33039+(2,12626*EXP(((-1)*0,05318)*V)))+(4,31975*EXP(((-1)*0,22381)*V)))	5-120
Buses licitados urbanos diésel Euro 1	(1/((((-0,00015)*(V^2))+(0,07073*V))+0,41171))	5-120
Buses licitados urbanos diésel Euro 2	(0,11406+(0,51739*EXP((-0,06333)*V)))	5-120
Buses licitados urbanos diésel Euro 3	((0,09414+(0,45323*EXP(((-1)*0,05558)*V)))+(1250,73523*EXP(((-1)*1,74278)*V)))	5-120
Buses licitados urbanos diésel Euro 4	((0,016398+(0,13513*EXP(((-1)*0,060744)*V)))+(0,405571*EXP(((-1)*0,304359)*V)))	5-120
Buses interurbanos diésel sin norma	((0,27739+(1,50797*EXP(((-1)*0,04551)*V)))+(2,675*EXP(((-1)*0,23031)*V)))	5-120
Buses interurbanos diésel Euro 1	((0,18627+(1,11854*EXP(((-1)*0,04024)*V)))+(1,43431*EXP(((-1)*0,1776)*V)))	5-120

Buses interurbanos diésel Euro 2	((0,10936+(0,42493*EXP(((-1)*0,0445)*V)))+(0,79213*EXP(((-1)*0,25927)*V)))	5-120
Buses interurbanos diésel Euro 3	(0,08247+(1,0682/(1+EXP((((-1)*2,35097)+(1,08188*LN(V)))+(0,01184*V)))))	5-120
Buses interurbanos diésel Euro 4	((0,02022+(0,14512*EXP(((-1)*0,05201)*V)))+(0,46085*EXP(((-1)*0,22709)*V)))	5-120
Buses rurales diésel sin norma	((0,33039+(2,12626*EXP(((-1)*0,05318)*V)))+(4,31975*EXP(((-1)*0,22381)*V)))	5-120
Buses rurales diésel Euro 1	(1/((((-0,00015)*(V^2))+(0,07073*V))+0,41171))	5-120
Buses licitados urbanos diésel -Articulados Euro 3	(0,11219+(0,53601*EXP((-0,05619)*V))))	5-120
Buses licitados urbanos diésel -Articulados Euro 4	((0,01781+(0,15314*EXP(((-1)*0,05916)*V)))+(0,41554*EXP(((-1)*0,29203)*V))))	5-120

Categorías MODEM 5	Fórmula CC (g/km)	Velocidad (km/h)
Vehículos particulares gasolineros no catalíticos	55	5-60
Vehículos particulares gasolineros no catalíticos	0,386*V+24,143	60-120
Vehículos particulares gasolineros Euro 1	(199+0,346*V)/(1+0,0892*V+(-0,000538*V^2))	5-120
Vehículos particulares gasolineros Euro 3	(2,17*(10^2)+(2,53*(10^-1)*V)+(9,65*(10^-3)*V^2))/(1+(9,6*(10^-2)*V)+(-4,21*(10^-4)*V^2))	5-120
Vehículos particulares gasolineros Euro 4	(1,74*(10^2)+(3,64*(10^-1)*V)+(8,74*(10^-3)*V^2))/(1+(6,85*(10^-2)*V)+(-2,47*(10^-4)*V^2))	5-120
Vehículos particulares diésel Euro 1	(1,45*(10^2)+(-1,88*(10^-1))*V+9,47*(10^-3)*V^2)/(1+(6,73*(10^-2)*V)+(-3,17*(10^-4)*V^2))	5-120
Vehículos particulares diésel Euro 3	(1,62*(10^2)+2,18*V+(-1,28*(10^-2)*V^2))/(1+(1,23*(10^-1)*V)+(-7,76*(10^-4)*V^2))	5-120
Vehículos particulares diésel Euro 4	(1,62*(10^2)+2,18*V+(-1,28*(10^-2)*V^2))/(1+(1,23*(10^-1)*V)+(-7,76*(10^-4)*V^2))	5-120
Vehículos particulares a GNC Euro 1	0,0072*V^2-0,925*V+74,625	5-120
Vehículos particulares híbridos	1,94*(10^1)+(6,06*(10^-2)*V)+(7,54*(10^-4)*V^2)	5-120
Vehículos de alquiler gasolineros no catalíticos	SI(V<60,55,0,386*V+24,143)	5-120

Vehículos de alquiler gasolineros Euro 1	(199+0,346*V)/(1+0,0892*V+(-0,000538*V^2))	5-120
Vehículos de alquiler gasolineros Euro 3	(2,17*(10^2)+(2,53*(10^-1)*V)+(9,65*(10^-3)*V^2))/(1+(9,6*(10^-2)*V)+(-4,21*(10^-4)*V^2))	5-120
Vehículos de alquiler gasolineros Euro 4	(1,74*(10^2)+(3,64*(10^-1)*V)+(8,74*(10^-3)*V^2))/(1+(6,85*(10^-2)*V)+(-2,47*(10^-4)*V^2))	5-120
Vehículos de alquiler diésel Euro 1	(1,45*(10^2)+(-1,88*(10^-1))*V+9,47*(10^-3)*V^2)/(1+(6,73*(10^-2)*V)+(-3,17*(10^-4)*V^2))	5-120
Vehículos de alquiler diésel Euro 3	(1,62*(10^2)+2,18*V+(-1,28*(10^-2)*V^2))/(1+(1,23*(10^-1)*V)+(-7,76*(10^-4)*V^2))	5-120
Vehículos de alquiler diésel Euro 4	(1,62*(10^2)+2,18*V+(-1,28*(10^-2)*V^2))/(1+(1,23*(10^-1)*V)+(-7,76*(10^-4)*V^2))	5-120
Vehículos de alquiler a GNC Euro 1	0,0072*V^2-0,925*V+74,625	5-120
Vehículos de alquiler híbridos	1,94*(10^1)+(6,06*(10^-2)*V)+(7,54*(10^-4)*V^2)	5-120
Taxis Colectivos gasolineros no catalíticos	SI(V<60,55,0,386*V+24,143)	5-120
Taxis Colectivos gasolineros Euro 1	(199+0,346*V)/(1+0,0892*V+(-0,000538*V^2))	5-120
Taxis Colectivos gasolineros Euro 3	(2,17*(10^2)+(2,53*(10^-1)*V)+(9,65*(10^-3)*V^2))/(1+(9,6*(10^-2)*V)+(-4,21*(10^-4)*V^2))	5-120
Taxis Colectivos gasolineros Euro 4	(1,74*(10^2)+(3,64*(10^-1)*V)+(8,74*(10^-3)*V^2))/(1+(6,85*(10^-2)*V)+(-2,47*(10^-4)*V^2))	5-120
Taxis Colectivos diésel Euro 1	(1,45*(10^2)+(-1,88*(10^-1))*V+9,47*(10^-3)*V^2)/(1+(6,73*(10^-2)*V)+(-3,17*(10^-4)*V^2))	5-120
Taxis Colectivos diésel Euro 3	(1,62*(10^2)+2,18*V+(-1,28*(10^-2)*V^2))/(1+(1,23*(10^-1)*V)+(-7,76*(10^-4)*V^2))	5-120
Taxis Colectivos diésel Euro 4	(1,62*(10^2)+2,18*V+(-1,28*(10^-2)*V^2))/(1+(1,23*(10^-1)*V)+(-7,76*(10^-4)*V^2))	5-120
Taxis Colectivos a GNC Euro 1	0,0072*V^2-0,925*V+74,625	5-120
Taxis Colectivos híbridos	1,94*(10^1)+(6,06*(10^-2)*V)+(7,54*(10^-4)*V^2)	5-120
Vehículos comerciales de uso particular gasolineros no catalíticos	0,0167*V^2-2,649*V+161,51	5-120
Vehículos comerciales de uso particular gasolineros Euro 1	0,0195*V^2-3,09*V+188,85	5-120

Vehículos comerciales de uso particular gasolineros Euro 3	0,0195*V^2-3,09*V+188,85	5-120
Vehículos comerciales de uso particular gasolineros Euro 4	0,0195*V^2-3,09*V+188,85	5-120
Vehículos comerciales de uso particular diésel sin norma	0,02113*V^2-2,65*V+148,91	5-120
Vehículos comerciales de uso particular diésel Euro 1	0,0198*V^2-2,506*V+137,42	5-120
Vehículos comerciales de uso particular diésel Euro 3	0,0198*V^2-2,506*V+137,42	5-120
Vehículos comerciales de uso particular diésel Euro 4	0,0198*V^2-2,506*V+137,42	5-120
Vehículos comerciales de uso particular diésel Euro 5	0,0198*V^2-2,506*V+137,42	5-120
Vehículos comerciales de uso particular a GNC Euro 1	0,0072*V^2-0,925*V+74,625	5-120
Vehículos comerciales de uso particular híbridos	1,94*(10^1)+(6,06*(10^-2)*V)+(7,54*(10^-4)*V^2)	5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas gasolineros no catalíticos	0,0167*V^2-2,649*V+161,51	5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas gasolineros Euro 1	0,0195*V^2-3,09*V+188,85	5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas gasolineros Euro 3	0,0195*V^2-3,09*V+188,85	5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas gasolineros Euro 4	0,0195*V^2-3,09*V+188,85	5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas diésel sin norma	0,02113*V^2-2,65*V+148,91	5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas diésel Euro 1	0,0198*V^2-2,506*V+137,42	5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas diésel Euro 3	0,0198*V^2-2,506*V+137,42	5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas diésel Euro 4	0,0198*V^2-2,506*V+137,42	5-120

Vehículos comerciales de uso de empresas diésel Euro 5	0,0198*V^2-2,506*V+137,42	5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas a GNC Euro 1	0,0072*V^2-0,925*V+74,625	5-120
Vehículos comerciales de uso de empresas híbridos	1,94*(10^1)+(6,06*(10^-2)*V)+(7,54*(10^-4)*V^2)	5-120
	(4,44*10^1)+((-6,028*10^-1)*V)+((6,3*10^-3)*V^2)	5-60
Motocicletas de dos tiempos sin norma	(1,82*10^1)+((2,375*10^-1)*V)+((-5*10^-4)*V^2)	60-120
	(1,78*10^1)+((2,008*10^-1)*V)+((-1,1*10^-3)*V^2)	5-60
Motocicletas de dos tiempos Euro 1	(1,46*10^1)+((2,425*10^-1)*V)+((-1*10^-3)*V^2)	60-120
	(9,1*(10^-1))*((1,78*(10^1))+((2,008*(10^-1))*V)+((-1,1*(10^-3))*V^2))	5-60
Motocicletas de dos tiempos Euro 2	(9,1*(10^-1))*((1,46*(10^1))+((2,425*(10^-1))*V)+((-1*(10^-3))*V^2))	60-120
	(7*(10^-1))*((1,78*(10^1))+((2,008*(10^-1))*V)+((-1,1*(10^-3))*V^2))	5-60
Motocicletas de dos tiempos Euro 3	(7*(10^-1))*((1,46*(10^1))+((2,425*(10^-1))*V)+((-1*(10^-3))*V^2))	60-120
	(9,89*10^1)+((-2,85*10^0)*V)+((2,73*10^-2)*V^2)	5-60
Motocicletas de cuatro tiempos sin norma	(2,92*10^1)+((-1,55*10^-1)*V)+((2,1*10^-3)*V^2)	60-120
Motocicletas de cuatro tiempos Euro 1	(4,65*10^1)+((-6,96*10^-1)*V)+((6,44*10^-3)*V^2)	5-120
Motocicletas de cuatro tiempos Euro 2	(9,1*(10^-1))*((1,78*(10^1))+((2,008*(10^-1))*V)+((-1,1*(10^-3))*V^2))	5-60
Motocicletas de cuatro tiempos Euro 2	(9,1*(10^-1))*((1,46*(10^1))+((2,425*(10^-1))*V)+((-1*(10^-3))*V^2))	60-120
Motocicletas de cuatro tiempos Euro 3	(7*(10^-1))*((1,78*(10^1))+((2,008*(10^-1))*V)+((-1,1*(10^-3))*V^2))	5-60
Motocicletas de cuatro tiempos Euro 3	(7*(10^-1))*((1,46*(10^1))+((2,425*(10^-1))*V)+((-1*(10^-3))*V^2))	60-120
Camión Liviano Diésel Pre-Euro	(1/((((-0,000002)*(V^2))+(0,00023*V))+0,00231))	5-120
Camión Liviano Diésel Euro 1	((0,0003*(V^2,68877))+(465,2532*(V^(-0,43986))))	5-120
Camión Liviano Diésel Euro 2	((79,29231+(0,69127*EXP(((-1)*(-0,0443))*V)))+(160,74981*EXP(((-1)*0,07109)*V)))	5-120
Camión Liviano Diésel Euro 3	((0,00052*(V^2,55885))+(437,50911*(V^(-0,42157))))	5-120
Camión Mediano Diésel Pre-Euro	(1/((((-0,000001)*(V^2))+(0,00015*V))+0,00101))	5-120
Camión Mediano Diésel Euro 1	(1/((((-0,000001)*(V^2))+(0,00017*V))+0,00142))	5-120

Camión Mediano Diésel Euro 2	(1/((((-0,000001)*(V^2))+(0,00017*V))+0,00167))	5-120
Camión Mediano Diésel Euro 3	(1/((((-0,000001)*(V^2))+(0,00016*V))+0,00147))	5-120
Camión Pesado Diésel Pre-Euro	((230,89855+(666,98918*EXP(((-1)*0,05105)*V)))+(5141,67058*EXP(((-1)*0,55697)*V)))	5-120
Camión Pesado Diésel Euro 1	((201,80527+(523,53582*EXP(((-1)*0,04942)*V)))+(17421,4796*EXP(((-1)*0,80981)*V)))	5-120
Camión Pesado Diésel Euro 2	((195,47616+(464,24393*EXP(((-1)*0,04717)*V)))+(22777,72398*EXP(((-1)*0,88419)*V)))	5-120
Camión Pesado Diésel Euro 3	((199,1013+(496,03792*EXP(((-1)*0,04662)*V)))+(3798,31076*EXP(((-1)*0,57372)*V)))	5-120
Buses licitados urbanos diésel sin norma	((216,44359+(812,92797*EXP(((-1)*0,06782)*V)))+(156466,26816*EXP(((-1)*1,14658)*V)))	5-120
Buses licitados urbanos diésel Euro 1	((189,016+(650,877*EXP(((-1)*0,06753)*V)))+(2948894*EXP(((-1)*1,7128)*V)))	5-120
Buses licitados urbanos diésel Euro 2	(189,916+(640,218*EXP((-0,07126)*V)))	5-120
Buses licitados urbanos diésel Euro 3	((193,611+(617,447*EXP(((-1)*0,06592)*V)))+(52222212*EXP(((-1)*2,2155)*V)))	5-120
Buses licitados urbanos diésel Euro 4	((182,663+(611,197*EXP(((-1)*0,0676)*V)))+(8033393*EXP(((-1)*1,9004)*V)))	5-120
Buses interurbanos diésel sin norma	((191,0941+(738,28064*EXP(((-1)*0,05303)*V)))+(2369,61308*EXP(((-1)*0,38159)*V)))	5-120
Buses interurbanos diésel Euro 1	((175,16163+(646,64318*EXP(((-1)*0,05142)*V)))+(3159,81892*EXP(((-1)*0,43277)*V)))	5-120
Buses interurbanos diésel Euro 2	((173,84751+(596,16255*EXP(((-1)*0,04897)*V)))+(3566,31378*EXP(((-1)*0,45908)*V)))	5-120
Buses interurbanos diésel Euro 3	((191,10756+(700,02693*EXP(((-1)*0,05283)*V)))+(3813,80268*EXP(((-1)*0,45223)*V)))	5-120
Buses interurbanos diésel Euro 4	((180,59786+(684,67425*EXP(((-1)*0,05367)*V)))+(4077,74009*EXP(((-1)*0,45827)*V)))	5-120
Buses licitados urbanos diésel -Articulados Euro 3	(242,11645+(697,73294*EXP((-0,06059)*V)))	5-120
Buses licitados urbanos diésel -Articulados Euro 4	(229,33273+(703,74651*EXP((-0,06364)*V)))	5-120

El factor de emisión de CO_2e es

$$FE_{CO_2e} = 44.011 * \frac{FE_{CC}}{12.011 + 1.008 r_{H:C}}$$ (Nziachristos and Samaras, 2009)

rH:C es la razón de hidrógeno y carbono, para gasolina es 1.8, y diésel 2.

Factores COPERT 4

Los factores de emisión de COPERT 4 son iguales que los utilizados en MODEM 5, en CO, NOx, HC y MP2,5 para los vehículos livianos y medianos, por lo que a continuación se presentan los factores de vehículos pesados de CO, NOx, HC y MP2,5, y de todos para CC. La x en las fórmulas es velocidad (km/h).

COPERT 4	Fórmula CO (g/km)	a	b	c	d	e
RT <=7,5t 80ties	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	1,331E+00	2,184E+01	-5,050E-01	3,128E-01	4,756E-02
RT <=7,5t Euro-1	y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d))	2,763E+00	4,219E-03	-1,388E-01	5,544E-02	
RT <=7,5t Euro-2	y=(1/(((c*(x^2))+(b*x))+a))	2,511E-01	5,609E-02	-4,020E-04		
RT <=7,5t Euro-3	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,848E+00	5,096E-02	1,937E+00	2,697E-01	3,842E-01
RT >7,5-12t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	7,477E+00	5,866E-02	1,057E+01	2,455E-01	1,496E+00
RT >7,5-12t Euro-1	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	7,099E-01	4,800E+01	-1,684E+00	3,734E-01	4,759E-02
RT >7,5-12t Euro-2	y=(1/(((c*(x^2))+(b*x))+a))	1,345E-01	3,394E-02	-2,197E-04		
RT >7,5-12t Euro-3	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	3,590E+00	5,639E-02	3,836E+00	2,423E-01	6,357E-01
RT >12-14t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	7,537E+00	5,691E-02	1,181E+01	2,277E-01	1,641E+00
RT >12-14t Euro-1	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	3,612E+00	5,690E-02	5,464E+00	2,738E-01	7,903E-01
RT >12-14t Euro-2	y=(1/(((c*(x^2))+(b*x))+a))	1,335E-01	3,011E-02	-1,991E-04		
RT >12-14t Euro-3	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	3,665E+00	5,637E-02	5,230E+00	2,294E-01	7,317E-01
RT >14-20t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,066E+01	5,571E-02	1,738E+01	2,197E-01	2,122E+00
RT >14-20t Euro-1	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	4,985E+00	5,579E-02	7,551E+00	2,517E-01	1,003E+00

RT >14-20t Euro-2	y=(1/(((c*(x^2))+(b*x))+a))	8,694E-02	2,341E-02	-1,442E-04		
RT >14-20t Euro-3	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	5,148E+00	5,646E-02	6,881E+00	2,112E-01	9,577E-01
RT >20-26t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	8,637E+00	5,844E-02	1,419E+01	2,779E-01	1,598E+00
RT >20-26t Euro-1	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	6,023E+00	5,386E-02	1,307E+01	2,733E-01	1,267E+00
RT >20-26t Euro-2	y=(1/(((c*(x^2))+(b*x))+a))	7,460E-02	1,815E-02	-1,146E-04		
RT >20-26t Euro-3	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	6,676E+00	5,741E-02	1,098E+01	2,479E-01	1,224E+00
RT >26-28t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	8,134E+00	5,421E-02	1,586E+01	2,753E-01	1,643E+00
RT >26-28t Euro-1	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	5,735E+00	5,148E-02	1,373E+01	2,770E-01	1,344E+00
RT >26-28t Euro-2	y=(1/(((c*(x^2))+(b*x))+a))	7,792E-02	1,741E-02	-1,096E-04		
RT >26-28t Euro-3	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	1,246E+00	1,037E+02	-1,391E+00	5,435E-01	3,901E-02
RT >28-32t 80ties	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	1,751E+00	7,202E+01	-9,773E-01	4,358E-01	4,036E-02
RT >28-32t Euro-1	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	6,139E+00	5,084E-02	1,529E+01	3,361E-01	1,547E+00
RT >28-32t Euro-2	y=(1/(((c*(x^2))+(b*x))+a))	8,418E-02	1,433E-02	-8,586E-05		
RT >28-32t Euro-3	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	1,413E+00	6,916E+01	-1,370E+00	3,471E-01	4,601E-02
RT >32t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	9,649E+00	5,755E-02	1,962E+01	3,097E-01	1,870E+00
RT >32t Euro-1	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	6,645E+00	5,192E-02	1,643E+01	2,909E-01	1,561E+00
RT >32t Euro-2	y=(1/(((c*(x^2))+(b*x))+a))	6,995E-02	1,478E-02	-9,580E-05		
RT >32t Euro-3	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	1,466E+00	6,462E+01	-7,873E-01	5,178E-01	4,277E-02
Ubus Std >15-18t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,249E+01	5,053E-02	2,356E+01	2,117E-01	2,060E+00
Ubus Std >15-18t Euro-1	y=(1/(a+(b*x)))	5,903E-02	1,238E-02			
Ubus Std >15-18t Euro-2	y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d))	1,190E+01	-1,594E-02	-1,005E+00	1,003E-01	

Ubus Std >15-18t Euro-3	y=exp((a+(b/x))+(c*ln(x)))	4,495E+00	-3,876E+00	-1,043E+00		
Ubus Std >15-18t Euro-4	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	6,036E-01	5,559E-02	7,574E-01	2,369E-01	7,034E-02
Coach Std <=18t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	8,434E+00	4,701E-02	1,772E+01	2,239E-01	1,237E+00
Coach Std <=18t Euro-1	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	6,042E+00	4,395E-02	1,288E+01	2,025E-01	1,020E+00
Coach Std <=18t Euro-2	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	5,925E+00	5,262E-02	1,603E+01	2,442E-01	1,001E+00
Coach Std <=18t Euro-3	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	6,468E+00	4,579E-02	1,500E+01	2,219E-01	1,086E+00
Coach Std <=18t Euro-4	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	6,817E-02	2,169E+00	1,692E+00	1,155E+00	1,265E-02
Ubus Artic >18t Euro-3	y=exp((a+(b/x))+(c*ln(x)))	5,042E+00	-5,162E+00	-1,117E+00		
Ubus Artic >18t Euro-4	y=exp((a+(b/x))+(c*ln(x)))	3,057E+00	-5,958E+00	-1,267E+00		

Subsegment	Formula NOx (g/km)	a	b	c	d	e
RT <=7,5t 80ties	y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d))	9,469E+00	4,430E-02	-3,270E-01	4,443E-02	
RT <=7,5t Euro-1	y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d))	8,132E+00	2,422E-02	-4,072E-01	6,587E-02	
RT <=7,5t Euro-2	y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d))	8,953E+00	1,950E-02	-4,607E-01	6,887E-02	
RT <=7,5t Euro-3	y=((a*(x^b))+(c*(x^d)))	7,370E-03	1,216E+00	3,119E+01	-7,702E-01	
RT >7,5-12t 80ties	y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d))	2,039E+01	3,990E-02	-8,202E-01	5,493E-02	
RT >7,5-12t Euro-1	y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d))	1,410E+01	1,438E-02	-7,275E-01	7,071E-02	
RT >7,5-12t Euro-2	y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d))	1,566E+01	9,060E-03	-8,539E-01	7,480E-02	
RT >7,5-12t Euro-3	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	9,446E+00	7,774E-02	2,969E+01	3,540E-01	3,567E+00
RT >12-14t 80ties	y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d))	2,396E+01	2,477E-02	-1,010E+00	5,861E-02	
RT >12-14t Euro-1	y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d))	1,615E+01	5,918E-03	-8,254E-01	7,115E-02	
RT >12-14t Euro-2	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,202E+01	7,187E-02	1,473E+03	1,223E+00	5,038E+00

RT >12-14t Euro-3	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	8,840E+00	5,821E-02	3,281E+01	3,247E-01	3,760E+00
RT >14-20t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	2,200E+01	6,262E-02	6,076E+01	5,674E-01	9,563E+00
RT >14-20t Euro-1	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,402E+01	6,408E-02	5,713E+01	5,426E-01	5,685E+00
RT >14-20t Euro-2	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,468E+01	6,019E-02	3,627E+01	4,175E-01	5,939E+00
RT >14-20t Euro-3	y=((a*(b^x))*(x^c))	7,896E+01	1,008E+00	-7,841E-01		
RT >20-26t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	2,050E+01	4,892E-02	7,071E+01	4,696E-01	9,490E+00
RT >20-26t Euro-1	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,468E+01	5,010E-02	9,666E+01	5,446E-01	6,719E+00
RT >20-26t Euro-2	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,620E+01	4,965E-02	5,390E+01	4,260E-01	7,006E+00
RT >20-26t Euro-3	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,383E+01	4,967E-02	4,525E+01	2,996E-01	5,500E+00
RT >26-28t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	2,012E+01	4,617E-02	9,428E+01	5,379E-01	9,893E+00
RT >26-28t Euro-1	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,476E+01	4,714E-02	9,337E+01	5,507E-01	6,938E+00
RT >26-28t Euro-2	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,640E+01	4,782E-02	5,570E+01	4,447E-01	7,205E+00
RT >26-28t Euro-3	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,457E+01	5,104E-02	4,565E+01	3,092E-01	5,583E+00
RT >28-32t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,831E+01	4,044E-02	2,830E+02	8,039E-01	1,125E+01
RT >28-32t Euro-1	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,474E+01	4,399E-02	2,198E+02	6,931E-01	8,033E+00
RT >28-32t Euro-2	y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d))	3,069E+01	-3,806E-02	-1,467E+00	7,470E-02	
RT >28-32t Euro-3	y=((a*(b^x))*(x^c))	8,227E+01	1,005E+00	-6,651E-01		
RT >32t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	2,122E+01	3,982E-02	3,468E+02	7,411E-01	1,086E+01

RT >32t Euro-1	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,574E+01	4,159E-02	1,129E+02	5,557E-01	7,757E+00
RT >32t Euro-2	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	7,350E+00	2,146E+02	-1,410E+00	4,580E-01	2,224E-02
RT >32t Euro-3	y=((a*(b^x))*(x^c))	7,879E+01	1,004E+00	-6,328E-01		
Ubus Std >15-18t 80ties	y=(c+(a*exp(((-1)*b)*x)))	3,364E+01	7,192E-02	1,094E+01		
Ubus Std >15-18t Euro-1	y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d))	3,191E+01	-2,165E-02	-2,134E+00	8,830E-02	
Ubus Std >15-18t Euro-2	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	6,537E+00	1,289E+02	-7,492E-01	4,524E-01	4,707E-02
Ubus Std >15-18t Euro-3	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	3,972E+00	9,340E+01	1,166E+00	1,140E+00	1,152E-02
Ubus Std >15-18t Euro-4	y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d))	2,422E+01	-2,712E-02	-2,225E+00	1,143E-01	
Coach Std <=18t 80ties	y=(1/(((c*(x^2))+(b*x))+a))	1,536E-02	2,522E-03	-1,597E-05		
Coach Std <=18t Euro-1	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	2,149E+01	5,833E-02	8,578E+01	3,830E-01	6,317E+00
Coach Std <=18t Euro-2	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	2,421E+01	5,657E-02	8,121E+01	3,580E-01	6,835E+00
Coach Std <=18t Euro-3	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	2,188E+01	5,300E-02	9,006E+01	2,476E-01	5,305E+00
Coach Std <=18t Euro-4	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,235E+01	5,310E-02	4,720E+01	2,776E-01	3,289E+00
Ubus Artic >18t Euro-3	y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d))	5,870E+01	-7,270E-02	-5,891E+00	1,223E-01	
Ubus Artic >18t Euro-4	y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d))	2,592E+01	-3,477E-02	-2,071E+00	1,042E-01	

Subsegment	Fórmula HC (g/km)	a	b	c	d	e
RT <=7,5t 80ties	y=(1/(((c*(x^2))+(b*x))+a))	1,119E-01	1,586E-02	2,558E-05		
RT <=7,5t Euro-1	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	6,557E-01	4,141E-02	5,799E-01	1,799E-01	1,304E-01
RT <=7,5t Euro-2	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	4,081E-01	3,907E-02	4,156E-01	1,702E-01	7,849E-02
RT <=7,5t Euro-3	y=exp((a+(b/x))+(c*ln(x)))	1,618E+00	-3,956E+00	-9,286E-01		
RT >7,5-12t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	2,050E+00	3,302E-02	5,186E+00	1,299E-01	3,535E-01

RT >7,5-12t Euro-1	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	1,658E-01	1,912E+00	3,803E+00	1,538E+00	3,474E-03
RT >7,5-12t Euro-2	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	1,087E-01	1,358E+00	3,231E+00	1,356E+00	9,034E-03
RT >7,5-12t Euro-3	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	8,763E-02	1,156E+00	4,034E+00	1,612E+00	1,851E-03
RT >12-14t 80ties	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	2,438E-01	7,108E+00	3,512E+00	1,609E+00	-6,701E-03
RT >12-14t Euro-1	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	1,781E-01	2,238E+00	3,892E+00	1,650E+00	-2,559E-03
RT >12-14t Euro-2	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	1,250E-01	1,623E+00	3,174E+00	1,416E+00	6,761E-03
RT >12-14t Euro-3	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	8,374E-02	1,321E+00	4,531E+00	1,893E+00	-1,039E-02
RT >14-20t 80ties	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	4,450E-01	1,037E+01	3,478E+00	1,602E+00	-4,992E-03
RT >14-20t Euro-1	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	2,046E-01	3,412E+00	3,738E+00	1,622E+00	-5,496E-03
RT >14-20t Euro-2	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp((((-1)*d)*x)))	9,380E-01	4,167E-02	1,838E+00	1,447E-01	2,051E-01
RT >14-20t Euro-3	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	1,016E-01	2,059E+00	4,204E+00	1,798E+00	-1,018E-02
RT >20-26t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp((((-1)*d)*x)))	1,561E+00	3,024E-02	5,117E+00	1,227E-01	3,087E-01
RT >20-26t Euro-1	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	1,869E-01	4,979E+00	3,154E+00	1,472E+00	-4,326E-03

RT >20-26t Euro-2	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp((-1)*d)*x)))	8,185E-01	2,884E-02	2,585E+00	1,226E-01	1,881E-01
RT >20-26t Euro-3	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	1,215E-01	2,914E+00	3,569E+00	1,620E+00	-4,840E-03
RT >26-28t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp((-1)*d)*x)))	1,532E+00	2,452E-02	5,370E+00	1,240E-01	2,463E-01
RT >26-28t Euro-1	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp((-1)*d)*x)))	1,369E+00	3,008E-02	4,165E+00	1,308E-01	3,213E-01
RT >26-28t Euro-2	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp((-1)*d)*x)))	8,280E-01	2,481E-02	2,670E+00	1,249E-01	1,629E-01
RT >26-28t Euro-3	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp((-1)*d)*x)))	7,159E-01	2,347E-02	2,799E+00	1,235E-01	1,359E-01
RT >28-32t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp((-1)*d)*x)))	2,207E+00	3,868E-02	4,099E+00	1,376E-01	3,939E-01
RT >28-32t Euro-1	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	3,424E-01	4,830E+00	2,554E+00	1,195E+00	1,039E-02
RT >28-32t Euro-2	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	1,233E-01	2,996E+00	2,928E+00	1,328E+00	-1,512E-03
RT >28-32t Euro-3	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	1,165E-01	2,517E+00	3,604E+00	1,538E+00	-4,838E-03
RT >32t 80ties	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	1,667E-01	7,073E+00	3,115E+00	1,484E+00	-4,246E-03
RT >32t Euro-1	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	2,052E-01	5,702E+00	3,044E+00	1,441E+00	-3,745E-03
RT >32t Euro-2	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp((-1)*d)*x)))	8,930E-01	2,705E-02	2,904E+00	1,219E-01	1,942E-01
RT >32t Euro-3	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	1,175E-01	3,236E+00	3,534E+00	1,610E+00	-6,138E-03
Ubus Std >15-18t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp((-1)*d)*x)))	5,277E+00	5,226E-02	2,816E+01	3,580E-01	7,290E-01

Ubus Std >15-18t Euro-1	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp((-1)*d)*x)))	1,976E+00	5,246E-02	1,245E+01	4,418E-01	3,443E-01
Ubus Std >15-18t Euro-2	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp((-1)*d)*x)))	1,394E+00	5,665E-02	1,098E+01	5,078E-01	2,358E-01
Ubus Std >15-18t Euro-3	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp((-1)*d)*x)))	1,180E+00	5,396E-02	1,031E+01	5,218E-01	2,036E-01
Ubus Std >15-18t Euro-4	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp((-1)*d)*x)))	6,734E-02	5,513E-02	4,756E-01	4,763E-01	9,711E-03
Coach Std <=18t 80ties	y=((a+(b*x))^((-1)/c))	1,643E-01	2,367E-02	8,378E-01		
Coach Std <=18t Euro-1	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp((-1)*d)*x)))	2,173E+00	3,744E-02	3,416E+00	1,510E-01	3,324E-01
Coach Std <=18t Euro-2	y=(1/(a+(b*x)))	1,705E-01	4,096E-02			
Coach Std <=18t Euro-3	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	2,272E-01	1,566E+01	-5,308E-01	6,489E-01	2,703E-02
Coach Std <=18t Euro-4	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	1,091E-02	1,021E+00	-5,814E-01	7,063E-01	2,472E-02
Ubus Artic >18t Euro-3	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp((-1)*d)*x)))	1,259E+00	5,406E-02	1,027E+01	5,014E-01	2,192E-01
Ubus Artic >18t Euro-4	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp((-1)*d)*x)))	7,211E-02	5,550E-02	4,892E-01	4,584E-01	1,034E-02

Subsegment	Formula MP2,5 (g/km)	a	b	c	d	e
RT <=7,5t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	9,844E-01	5,739E-02	1,358E+00	2,675E-01	2,467E-01
RT <=7,5t Euro-1	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	9,642E-02	3,438E+00	-1,419E+00	2,497E-01	5,487E-02
RT <=7,5t Euro-2	y=(1/(((c*(x^2))+(b*x))+a))	5,352E+00	4,301E-01	-3,546E-03		
RT <=7,5t Euro-3	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,396E-01	4,368E-02	4,259E-02	1,388E-01	3,679E-02
RT >7,5-12t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,136E+00	5,691E-02	1,774E+00	2,343E-01	2,358E-01
RT >7,5-12t Euro-1	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	8,056E-01	6,327E-02	5,668E-01	2,104E-01	1,428E-01
RT >7,5-12t Euro-2	y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d))	2,877E-01	1,385E-03	-1,070E-02	3,718E-02	

RT >7,5-12t Euro-3	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	3,062E-01	5,639E-02	1,421E-01	1,260E-01	6,099E-02
RT >12-14t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,129E+00	5,529E-02	2,073E+00	2,315E-01	2,575E-01
RT >12-14t Euro-1	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	7,506E-01	5,956E-02	7,848E-01	1,901E-01	1,562E-01
RT >12-14t Euro-2	y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d))	2,958E-01	2,213E-03	-9,872E-03	2,931E-02	
RT >12-14t Euro-3	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	7,530E-03	4,818E-01	4,577E+00	1,881E+00	-2,242E-02
RT >14-20t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,532E+00	5,278E-02	2,892E+00	2,079E-01	3,296E-01
RT >14-20t Euro-1	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	8,591E-02	1,698E+00	4,402E+00	1,891E+00	-1,630E-02
RT >14-20t Euro-2	y=(1/(((c*(x^2))+(b*x))+a))	1,499E+00	2,217E-01	-1,617E-03		
RT >14-20t Euro-3	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	4,084E-02	6,711E-01	4,948E+00	2,035E+00	-1,880E-02
RT >20-26t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,508E+00	5,366E-02	2,200E+00	2,392E-01	3,472E-01
RT >20-26t Euro-1	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,324E+00	5,359E-02	2,539E+00	2,128E-01	2,345E-01
RT >20-26t Euro-2	y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d))	5,288E-01	3,536E-03	-1,799E-02	2,954E-02	
RT >20-26t Euro-3	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	-7,977E-03	1,080E+00	3,682E+00	1,621E+00	-1,673E-02
RT >26-28t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,432E+00	4,901E-02	2,597E+00	2,474E-01	3,554E-01
RT >26-28t Euro-1	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,196E+00	4,966E-02	2,798E+00	2,111E-01	2,462E-01
RT >26-28t Euro-2	y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d))	5,225E-01	4,491E-03	-1,628E-02	2,492E-02	
RT >26-28t Euro-3	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	4,244E-01	4,164E-02	8,643E-01	1,599E-01	1,008E-01
RT >28-32t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,523E+00	4,778E-02	2,725E+00	2,957E-01	3,924E-01
RT >28-32t Euro-1	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,331E+00	5,147E-02	2,563E+00	2,495E-01	2,840E-01
RT >28-32t Euro-2	y=(((a*(x^2))+(b*x))+c)	9,037E-05	-1,109E-02	5,034E-01		
RT >28-32t Euro-3	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	5,357E-01	4,894E-02	4,040E-01	1,771E-01	1,192E-01

RT >32t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,703E+00	5,206E-02	3,303E+00	2,811E-01	4,060E-01
RT >32t Euro-1	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,491E+00	5,235E-02	3,055E+00	2,348E-01	2,841E-01
RT >32t Euro-2	y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d))	5,883E-01	1,331E-02	-1,595E-02	1,295E-02	
RT >32t Euro-3	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	5,894E-01	5,018E-02	8,253E-01	1,824E-01	1,180E-01
Ubus Std >15-18t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	2,126E+00	5,318E-02	4,320E+00	2,238E-01	3,304E-01
Ubus Std >15-18t Euro-1	y=(1/(((c*(x^2))+(b*x))+a))	4,117E-01	7,073E-02	-1,452E-04		
Ubus Std >15-18t Euro-2	y=(c+(a*exp(b*x)))	5,174E-01	-6,333E-02	1,141E-01		
Ubus Std >15-18t Euro-3	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	4,532E-01	5,558E-02	1,251E+03	1,743E+00	9,414E-02
Ubus Std >15-18t Euro-4	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,351E-01	6,074E-02	4,056E-01	3,044E-01	1,640E-02
Coach Std <=18t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,508E+00	4,551E-02	2,675E+00	2,303E-01	2,774E-01
Coach Std <=18t Euro-1	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,119E+00	4,024E-02	1,434E+00	1,776E-01	1,863E-01
Coach Std <=18t Euro-2	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	4,249E-01	4,450E-02	7,921E-01	2,593E-01	1,094E-01
Coach Std <=18t Euro-3	y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x)))))	8,247E-02	1,068E+00	2,351E+00	1,082E+00	1,184E-02
Coach Std <=18t Euro-4	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,451E-01	5,201E-02	4,608E-01	2,271E-01	2,022E-02
Ubus Artic >18t Euro-3	y=(c+(a*exp(b*x)))	5,360E-01	-5,619E-02	1,122E-01		
Ubus Artic >18t Euro-4	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	1,531E-01	5,916E-02	4,155E-01	2,920E-01	1,781E-02

Subsegment	Formula CC (g/km)	a	b	c	d	e
RT <=7,5t 80ties	y=(1/(((c*(x^2))+(b*x))+a))	2,309E-03	2,276E-04	-1,916E-06		
RT <=7,5t Euro-1	y=((a*(x^b))+(c*(x^d)))	3,004E-04	2,689E+00	4,653E+02	-4,399E-01	
RT <=7,5t Euro-2	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	6,913E-01	-4,430E-02	1,607E+02	7,109E-02	7,929E+01

RT <=7,5t Euro-3	y=((a*(x^b))+(c*(x^d)))	5,220E-04	2,559E+00	4,375E+02	-4,216E-01	
RT >7,5-12t 80ties	y=(1/(((c*(x^2))+(b*x))+a))	1,222E-03	1,615E-04	-1,222E-06		
RT >7,5-12t Euro-1	y=(1/(((c*(x^2))+(b*x))+a))	1,673E-03	1,834E-04	-1,472E-06		
RT >7,5-12t Euro-2	y=(1/(((c*(x^2))+(b*x))+a))	1,963E-03	1,849E-04	-1,507E-06		
RT >7,5-12t Euro-3	y=(1/(((c*(x^2))+(b*x))+a))	1,745E-03	1,784E-04	-1,435E-06		
RT >12-14t 80ties	y=(1/(((c*(x^2))+(b*x))+a))	1,015E-03	1,506E-04	-1,108E-06		
RT >12-14t Euro-1	y=(1/(((c*(x^2))+(b*x))+a))	1,420E-03	1,682E-04	-1,290E-06		
RT >12-14t Euro-2	y=(1/(((c*(x^2))+(b*x))+a))	1,667E-03	1,687E-04	-1,301E-06		
RT >12-14t Euro-3	y=(1/(((c*(x^2))+(b*x))+a))	1,475E-03	1,642E-04	-1,251E-06		
RT >14-20t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	6,928E+02	6,587E-02	1,306E+04	7,850E-01	1,945E+02
RT >14-20t Euro-1	y=(1/(((c*(x^2))+(b*x))+a))	9,617E-04	1,381E-04	-9,647E-07		
RT >14-20t Euro-2	y=((a*(x^b))+(c*(x^d)))	1,824E-06	3,808E+00	1,352E+03	-5,268E-01	
RT >14-20t Euro-3	y=((a*(x^b))+(c*(x^d)))	1,022E-05	3,420E+00	1,550E+03	-5,524E-01	
RT >20-26t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	6,949E+02	5,466E-02	4,401E+03	5,358E-01	2,205E+02
RT >20-26t Euro-1	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	5,419E+02	5,305E-02	2,061E+04	8,490E-01	1,925E+02
RT >20-26t Euro-2	y=(1/(((c*(x^2))+(b*x))+a))	1,073E-03	9,653E-05	-5,799E-07		
RT >20-26t Euro-3	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	5,207E+02	5,095E-02	3,644E+03	5,807E-01	1,909E+02
RT >26-28t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	6,670E+02	5,105E-02	5,142E+03	5,570E-01	2,309E+02
RT >26-28t Euro-1	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	5,235E+02	4,942E-02	1,742E+04	8,099E-01	2,018E+02
RT >26-28t Euro-2	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	4,642E+02	4,717E-02	2,278E+04	8,842E-01	1,955E+02
RT >26-28t Euro-3	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	4,960E+02	4,662E-02	3,798E+03	5,737E-01	1,991E+02
RT >28-32t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	6,289E+02	4,813E-02	6,822E+04	1,052E+00	2,621E+02
RT >28-32t Euro-1	y=(1/(((c*(x^2))+(b*x))+a))	1,056E-03	7,001E-05	-4,063E-07		

RT >28-32t Euro-2	y=(1/(((c*(x^2))+(b*x))+a))	1,223E-03	6,690E-05	-3,795E-07		
RT >28-32t Euro-3	y=(1/(((c*(x^2))+(b*x))+a))	1,133E-03	6,616E-05	-3,692E-07		
RT >32t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	7,045E+02	4,757E-02	7,980E+03	6,336E-01	2,541E+02
RT >32t Euro-1	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	5,805E+02	4,648E-02	2,529E+04	8,585E-01	2,248E+02
RT >32t Euro-2	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	5,204E+02	4,429E-02	3,709E+04	9,553E-01	2,189E+02
RT >32t Euro-3	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	5,588E+02	4,449E-02	6,143E+03	6,488E-01	2,217E+02
Ubus Std >15-18t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	8,129E+02	6,782E-02	1,565E+05	1,147E+00	2,164E+02
Ubus Std >15-18t Euro-1	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	6,509E+02	6,753E-02	2,949E+06	1,713E+00	1,890E+02
Ubus Std >15-18t Euro-2	y=(c+(a*exp(b*x)))	6,402E+02	-7,126E-02	1,899E+02		
Ubus Std >15-18t Euro-3	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	6,174E+02	6,592E-02	5,222E+07	2,216E+00	1,936E+02
Ubus Std >15-18t Euro-4	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	6,112E+02	6,760E-02	8,033E+06	1,900E+00	1,827E+02
Coach Std <=18t 80ties	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	7,383E+02	5,303E-02	2,370E+03	3,816E-01	1,911E+02
Coach Std <=18t Euro-1	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	6,466E+02	5,142E-02	3,160E+03	4,328E-01	1,752E+02
Coach Std <=18t Euro-2	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	5,962E+02	4,897E-02	3,566E+03	4,591E-01	1,738E+02
Coach Std <=18t Euro-3	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	7,000E+02	5,283E-02	3,814E+03	4,522E-01	1,911E+02
Coach Std <=18t Euro-4	y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x)))	6,847E+02	5,367E-02	4,078E+03	4,583E-01	1,806E+02
Ubus Artic >18t Euro-3	y=(c+(a*exp(b*x)))	6,977E+02	-6,059E-02	2,421E+02		
Ubus Artic >18t Euro-4	y=(c+(a*exp(b*x)))	7,037E+02	-6,364E-02	2,293E+02		

El los factores de CC para los vehículos livianos con COPERT 4 es (g/km):

$$EF = (a + c \times V + e \times V^2)/(1 + b \times V + d \times V^2)$$ (Nziachristos and Samaras, 2009)

Combustible	a	b	c	d	e	Norma	Cilindrada
Gasolineros	1,91E+02	1,29E-01	1,17E+00	-7,23E-04		Euro 1	< 1,4
Gasolineros	1,99E+02	8,92E-02	3,46E-01	-5,38E-04			1,4–2,0
Gasolineros	2,30E+02	6,94E-02	-4,26E-02	-4,46E-04			> 2,0
Gasolineros	1,70E+02	9,28E-02	4,18E-01	-4,52E-04	4,99E-03	Euro 3	< 1,4
Gasolineros	2,17E+02	9,60E-02	2,53E-01	-4,21E-04	9,65E-03		1,4–2,0
Gasolineros	2,53E+02	9,02E-02	5,02E-01	-4,69E-04			> 2,0
Gasolineros	1,36E+02	2,60E-02	-1,65E+00	2,28E-04	3,12E-02	Euro 4	< 1,4
Gasolineros	1,74E+02	6,85E-02	3,64E-01	-2,47E-04	8,74E-03		1,4–2,0
Gasolineros	2,85E+02	7,28E-02	-1,37E-01	-4,16E-04			> 2,0
Diésel	1,45E+02	6,73E-02	-1,88E-01	-3,17E-04	9,47E-03	Euro 1	< 2,0
Diésel	1,95E+02	7,19E-02	1,87E-01	-3,32E-04	9,99E-03		> 2,0
Diésel	1,42E+02	4,98E-02	-6,51E-01	-1,69E-04	1,32E-02	Euro 2	< 2,0
Diésel	1,95E+02	7,19E-02	1,87E-01	-3,32E-04	9,99E-03		> 2,0
Diésel	1,62E+02	1,23E-01	2,18E+00	-7,76E-04	-1,28E-02	Euro 3	< 2,0
Diésel	1,95E+02	7,19E-02	1,87E-01	-3,32E-04	9,99E-03		> 2,0

Factores HBEFA 3

Debido a que son 18 situaciones de tráfico, y es una gran cantidad de tablas, se seleccionó la situación Accesos locales / 50 / Congestionado.

st: Accesos locales / 50 / Congestionado	Factores de emisión (g/km)					
Categorías vehiculares	**CO**	**NOx**	**HC**	**MP2,5**	**CC**	**CO_2e**
Vehículos particulares gasolineros no catalíticos 1cc < 1,4	3,008E+01	1,824E+00	4,405E+00	6,490E-03	1,071E+02	3,357E+02
Vehículos particulares gasolineros no catalíticos 1,4 < cc < 2,1	3,008E+01	1,824E+00	4,405E+00	6,490E-03	1,354E+02	4,245E+02
Vehículos particulares gasolineros no catalíticos cc > 2,1	3,008E+01	1,824E+00	4,405E+00	6,490E-03	1,804E+02	5,655E+02
Vehículos particulares gasolineros Euro 1 1cc < 1,4	9,924E-01	6,005E-01	2,328E-01	4,550E-03	9,986E+01	3,131E+02
Vehículos particulares gasolineros Euro 1 1,4 < cc < 2,1	9,924E-01	6,005E-01	2,328E-01	4,550E-03	1,263E+02	3,959E+02
Vehículos particulares gasolineros Euro 1 cc > 2,1	9,924E-01	6,005E-01	2,328E-01	4,550E-03	1,682E+02	5,274E+02
Vehículos particulares gasolineros Euro 3 1cc < 1,4	4,994E-01	1,318E-01	1,732E-02	2,780E-03	9,066E+01	2,842E+02
Vehículos particulares gasolineros Euro 3 1,4 < cc < 2,1	4,994E-01	1,318E-01	1,732E-02	2,780E-03	1,130E+02	3,544E+02
Vehículos particulares gasolineros Euro 3 cc > 2,1	4,994E-01	1,318E-01	1,732E-02	2,780E-03	1,521E+02	4,768E+02

Vehículos particulares gasolineros Euro 4 1cc < 1,4	4,442E-01	8,931E-02	9,210E-03	1,040E-03	8,624E+01	2,704E+02
Vehículos particulares gasolineros Euro 4 1,4 < cc < 2,1	4,442E-01	8,931E-02	9,210E-03	1,040E-03	1,051E+02	3,296E+02
Vehículos particulares gasolineros Euro 4 cc > 2,1	4,442E-01	8,931E-02	9,210E-03	1,040E-03	1,488E+02	4,666E+02
Vehículos particulares diésel Euro 1 1cc < 1,4	7,860E-01	9,476E-01	1,612E-01	1,789E-01	5,393E+01	1,714E+02
Vehículos particulares diésel Euro 1 1,4 < cc < 2,1	7,860E-01	9,476E-01	1,612E-01	1,789E-01	9,378E+01	2,981E+02
Vehículos particulares diésel Euro 1 cc > 2,1	7,860E-01	9,476E-01	1,612E-01	1,789E-01	1,286E+02	4,088E+02
Vehículos particulares diésel Euro 3 1cc < 1,4	2,090E-01	9,734E-01	5,465E-02	5,294E-02	5,561E+01	1,768E+02
Vehículos particulares diésel Euro 3 1,4 < cc < 2,1	2,090E-01	9,734E-01	5,465E-02	5,294E-02	8,369E+01	2,661E+02
Vehículos particulares diésel Euro 3 cc > 2,1	2,090E-01	9,734E-01	5,465E-02	5,294E-02	1,114E+02	3,542E+02
Vehículos particulares diésel Euro 4 1cc < 1,4	1,008E-01	1,011E+00	2,539E-02	6,996E-02	7,010E+01	2,229E+02
Vehículos particulares diésel Euro 4 1,4 < cc < 2,1	1,008E-01	1,011E+00	2,539E-02	6,996E-02	8,338E+01	2,651E+02
Vehículos particulares diésel Euro 4 cc > 2,1	1,008E-01	1,011E+00	2,539E-02	6,996E-02	1,139E+02	3,622E+02
Vehículos particulares a GNC Euro 1 1cc < 1,4	4,854E-01	2,993E-01	1,908E-01	4,890E-03	1,179E+02	3,235E+02
Vehículos particulares a GNC Euro 1 1,4 < cc < 2,1	4,854E-01	2,993E-01	1,908E-01	4,890E-03	1,179E+02	3,235E+02
Vehículos particulares a GNC Euro 1 cc > 2,1	4,854E-01	2,993E-01	1,908E-01	4,890E-03	1,179E+02	3,235E+02
Vehículos particulares híbridos 1cc < 1,4	2,221E-01	8,931E-02	1,842E-02	1,040E-03	1,610E+02	3,278E+02
Vehículos particulares híbridos 1,4 < cc < 2,1	2,221E-01	8,931E-02	1,842E-02	1,040E-03	1,610E+02	3,278E+02
Vehículos particulares híbridos cc > 2,1	2,221E-01	8,931E-02	1,842E-02	1,040E-03	1,610E+02	3,278E+02
Vehículos de alquiler gasolineros no catalíticos 1cc < 1,4	3,008E+01	1,824E+00	4,405E+00	6,490E-03	1,071E+02	3,357E+02
Vehículos de alquiler gasolineros no catalíticos 1,4 < cc < 2,1	3,008E+01	1,824E+00	4,405E+00	6,490E-03	1,354E+02	4,245E+02
Vehículos de alquiler gasolineros no catalíticos cc > 2,1	3,008E+01	1,824E+00	4,405E+00	6,490E-03	1,804E+02	5,655E+02
Vehículos de alquiler gasolineros Euro 1 1cc < 1,4	9,924E-01	6,005E-01	2,328E-01	4,550E-03	9,986E+01	3,131E+02
Vehículos de alquiler gasolineros Euro 1 1,4 < cc < 2,1	9,924E-01	6,005E-01	2,328E-01	4,550E-03	1,263E+02	3,959E+02
Vehículos de alquiler gasolineros Euro 1 cc > 2,1	9,924E-01	6,005E-01	2,328E-01	4,550E-03	1,682E+02	5,274E+02
Vehículos de alquiler gasolineros Euro 3 1cc < 1,4	4,994E-01	1,318E-01	1,732E-02	2,780E-03	9,066E+01	2,842E+02
Vehículos de alquiler gasolineros Euro 3 1,4 < cc < 2,1	4,994E-01	1,318E-01	1,732E-02	2,780E-03	1,130E+02	3,544E+02
Vehículos de alquiler gasolineros Euro 3 cc > 2,1	4,994E-01	1,318E-01	1,732E-02	2,780E-03	1,521E+02	4,768E+02
Vehículos de alquiler gasolineros Euro 4 1cc < 1,4	4,442E-01	8,931E-02	9,210E-03	1,040E-03	8,624E+01	2,704E+02
Vehículos de alquiler gasolineros Euro 4 1,4 < cc < 2,1	4,442E-01	8,931E-02	9,210E-03	1,040E-03	1,051E+02	3,296E+02

Vehículos de alquiler gasolineros Euro 4 cc > 2,1	4,442E-01	8,931E-02	9,210E-03	1,040E-03	1,488E+02	4,666E+02
Vehículos de alquiler diésel Euro 1 1cc < 1,4	7,860E-01	9,476E-01	1,612E-01	1,789E-01	5,393E+01	1,714E+02
Vehículos de alquiler diésel Euro 1 1,4 < cc < 2,1	7,860E-01	9,476E-01	1,612E-01	1,789E-01	9,378E+01	2,981E+02
Vehículos de alquiler diésel Euro 1 cc > 2,1	7,860E-01	9,476E-01	1,612E-01	1,789E-01	1,286E+02	4,088E+02
Vehículos de alquiler diésel Euro 3 1cc < 1,4	2,090E-01	9,734E-01	5,465E-02	5,294E-02	5,561E+01	1,768E+02
Vehículos de alquiler diésel Euro 3 1,4 < cc < 2,1	2,090E-01	9,734E-01	5,465E-02	5,294E-02	8,369E+01	2,661E+02
Vehículos de alquiler diésel Euro 3 cc > 2,1	2,090E-01	9,734E-01	5,465E-02	5,294E-02	1,114E+02	3,542E+02
Vehículos de alquiler diésel Euro 4 1cc < 1,4	1,008E-01	1,011E+00	2,539E-02	6,996E-02	7,010E+01	2,229E+02
Vehículos de alquiler diésel Euro 4 1,4 < cc < 2,1	1,008E-01	1,011E+00	2,539E-02	6,996E-02	8,338E+01	2,651E+02
Vehículos de alquiler diésel Euro 4 cc > 2,1	1,008E-01	1,011E+00	2,539E-02	6,996E-02	1,139E+02	3,622E+02
Vehículos de alquiler a GNC Euro 1 1cc < 1,4	4,854E-01	2,993E-01	1,908E-01	4,890E-03	1,179E+02	3,235E+02
Vehículos de alquiler a GNC Euro 1 1,4 < cc < 2,1	4,854E-01	2,993E-01	1,908E-01	4,890E-03	1,179E+02	3,235E+02
Vehículos de alquiler a GNC Euro 1 cc > 2,1	4,854E-01	2,993E-01	1,908E-01	4,890E-03	1,179E+02	3,235E+02
Vehículos de alquiler híbridos 1cc < 1,4	2,221E-01	8,931E-02	1,842E-02	1,040E-03	1,610E+02	3,278E+02
Vehículos de alquiler híbridos 1,4 < cc < 2,1	2,221E-01	8,931E-02	1,842E-02	1,040E-03	1,610E+02	3,278E+02
Vehículos de alquiler híbridos cc > 2,1	2,221E-01	8,931E-02	1,842E-02	1,040E-03	1,610E+02	3,278E+02
Taxis Colectivos gasolineros no catalíticos 1cc < 1,4	3,008E+01	1,824E+00	4,405E+00	6,490E-03	1,071E+02	3,357E+02
Taxis Colectivos gasolineros no catalíticos 1,4 < cc < 2,1	3,008E+01	1,824E+00	4,405E+00	6,490E-03	1,354E+02	4,245E+02
Taxis Colectivos gasolineros no catalíticos cc > 2,1	3,008E+01	1,824E+00	4,405E+00	6,490E-03	1,804E+02	5,655E+02
Taxis Colectivos gasolineros Euro 1 1cc < 1,4	9,924E-01	6,005E-01	2,328E-01	4,550E-03	9,986E+01	3,131E+02
Taxis Colectivos gasolineros Euro 1 1,4 < cc < 2,1	9,924E-01	6,005E-01	2,328E-01	4,550E-03	1,263E+02	3,959E+02
Taxis Colectivos gasolineros Euro 1 cc > 2,1	9,924E-01	6,005E-01	2,328E-01	4,550E-03	1,682E+02	5,274E+02
Taxis Colectivos gasolineros Euro 3 1cc < 1,4	4,994E-01	1,318E-01	1,732E-02	2,780E-03	9,066E+01	2,842E+02
Taxis Colectivos gasolineros Euro 3 1,4 < cc < 2,1	4,994E-01	1,318E-01	1,732E-02	2,780E-03	1,130E+02	3,544E+02
Taxis Colectivos gasolineros Euro 3 cc > 2,1	4,994E-01	1,318E-01	1,732E-02	2,780E-03	1,521E+02	4,768E+02
Taxis Colectivos gasolineros Euro 4 1cc < 1,4	4,442E-01	8,931E-02	9,210E-03	1,040E-03	8,624E+01	2,704E+02
Taxis Colectivos gasolineros Euro 4 1,4 < cc < 2,1	4,442E-01	8,931E-02	9,210E-03	1,040E-03	1,051E+02	3,296E+02
Taxis Colectivos gasolineros Euro 4 cc > 2,1	4,442E-01	8,931E-02	9,210E-03	1,040E-03	1,488E+02	4,666E+02
Taxis Colectivos diésel Euro 1 1cc < 1,4	7,860E-01	9,476E-01	1,612E-01	1,789E-01	5,393E+01	1,714E+02
Taxis Colectivos diésel Euro 1 1,4 < cc < 2,1	7,860E-01	9,476E-01	1,612E-01	1,789E-01	9,378E+01	2,981E+02
Taxis Colectivos diésel Euro 1 cc > 2,1	7,860E-01	9,476E-01	1,612E-01	1,789E-01	1,286E+02	4,088E+02
Taxis Colectivos diésel Euro 3 1cc < 1,4	2,090E-01	9,734E-01	5,465E-02	5,294E-02	5,561E+01	1,768E+02
Taxis Colectivos diésel Euro 3 1,4 < cc < 2,1	2,090E-01	9,734E-01	5,465E-02	5,294E-02	8,369E+01	2,661E+02
Taxis Colectivos diésel Euro 3 cc > 2,1	2,090E-01	9,734E-01	5,465E-02	5,294E-02	1,114E+02	3,542E+02
Taxis Colectivos diésel Euro 4 1cc < 1,4	1,008E-01	1,011E+00	2,539E-02	6,996E-02	7,010E+01	2,229E+02

Taxis Colectivos diésel Euro 4 1,4 < cc < 2,1	1,008E-01	1,011E+00	2,539E-02	6,996E-02	8,338E+01	2,651E+02
Taxis Colectivos diésel Euro 4 cc > 2,1	1,008E-01	1,011E+00	2,539E-02	6,996E-02	1,139E+02	3,622E+02
Taxis Colectivos a GNC Euro 1 1cc < 1,4	4,854E-01	2,993E-01	1,908E-01	4,890E-03	1,179E+02	3,235E+02
Taxis Colectivos a GNC Euro 1 1,4 < cc < 2,1	4,854E-01	2,993E-01	1,908E-01	4,890E-03	1,179E+02	3,235E+02
Taxis Colectivos a GNC Euro 1 cc > 2,1	4,854E-01	2,993E-01	1,908E-01	4,890E-03	1,179E+02	3,235E+02
Taxis Colectivos híbridos 1cc < 1,4	2,221E-01	8,931E-02	1,842E-02	1,040E-03	1,610E+02	3,278E+02
Taxis Colectivos híbridos 1,4 < cc < 2,1	2,221E-01	8,931E-02	1,842E-02	1,040E-03	1,610E+02	3,278E+02
Taxis Colectivos híbridos cc > 2,1	2,221E-01	8,931E-02	1,842E-02	1,040E-03	1,610E+02	3,278E+02
Vehículos comerciales de uso particular gasolineros no catalíticos N2	5,022E+01	1,794E+00	4,587E+00	6,445E-03	1,432E+02	4,489E+02
Vehículos comerciales de uso particular gasolineros Euro 1 N2	3,443E+00	1,471E+00	1,739E-01	5,037E-03	1,141E+02	3,578E+02
Vehículos comerciales de uso particular gasolineros Euro 3 N2	4,629E-01	2,026E-01	1,126E-02	2,715E-03	1,119E+02	3,507E+02
Vehículos comerciales de uso particular gasolineros Euro 4 N2	6,530E-01	8,689E-02	9,754E-03	9,751E-04	1,074E+02	3,367E+02
Vehículos comerciales de uso particular diésel sin norma N2	2,062E+00	1,593E+00	5,401E-01	4,724E-01	8,621E+01	2,741E+02
Vehículos comerciales de uso particular diésel Euro 1 N2	1,515E+00	1,432E+00	2,783E-01	2,447E-01	8,775E+01	2,790E+02
Vehículos comerciales de uso particular diésel Euro 3 N2	1,018E-01	9,102E-01	1,782E-02	5,915E-02	8,686E+01	2,761E+02
Vehículos comerciales de uso particular diésel Euro 4 N2	1,702E-02	7,209E-01	1,830E-02	7,666E-02	9,052E+01	2,878E+02
Vehículos comerciales de uso particular diésel Euro 5 N2	1,132E-02	7,233E-01	2,013E-02	2,079E-03	9,011E+01	2,865E+02
Vehículos comerciales de uso particular a GNC Euro 1 N2	4,854E-01	2,993E-01	1,908E-01	4,890E-03	1,179E+02	3,235E+02
Vehículos comerciales de uso particular híbridos N2	2,221E-01	8,931E-02	1,842E-02	1,040E-03	1,610E+02	3,278E+02
Vehículos comerciales de uso de empresas gasolineros no catalíticos N2	5,022E+01	1,794E+00	4,587E+00	6,445E-03	1,432E+02	4,489E+02
Vehículos comerciales de uso de empresas gasolineros Euro 1 N2	3,443E+00	1,471E+00	1,739E-01	5,037E-03	1,141E+02	3,578E+02
Vehículos comerciales de uso de empresas gasolineros Euro 3 N2	4,629E-01	2,026E-01	1,126E-02	2,715E-03	1,119E+02	3,507E+02
Vehículos comerciales de uso de empresas gasolineros Euro 4 N2	6,530E-01	8,689E-02	9,754E-03	9,751E-04	1,074E+02	3,367E+02
Vehículos comerciales de uso de empresas diésel sin norma N2	2,062E+00	1,593E+00	5,401E-01	4,724E-01	8,621E+01	2,741E+02
Vehículos comerciales de uso de empresas diésel Euro 1 N2	1,515E+00	1,432E+00	2,783E-01	2,447E-01	8,775E+01	2,790E+02
Vehículos comerciales de uso de empresas diésel Euro 3 N2	1,018E-01	9,102E-01	1,782E-02	5,915E-02	8,686E+01	2,761E+02
Vehículos comerciales de uso de empresas diésel Euro 4 N2	1,702E-02	7,209E-01	1,830E-02	7,666E-02	9,052E+01	2,878E+02
Vehículos comerciales de uso de empresas diésel Euro 5 N2	1,132E-02	7,233E-01	2,013E-02	2,079E-03	9,011E+01	2,865E+02

Vehículos comerciales de uso de empresas a GNC Euro 1 N2	4,854E-01	2,993E-01	1,908E-01	4,890E-03	1,179E+02	3,235E+02
Vehículos comerciales de uso de empresas híbridos N2	2,221E-01	8,931E-02	1,842E-02	1,040E-03	1,610E+02	3,278E+02
Motocicletas de dos tiempos sin norma cc < 250	1,610E+01	4,062E-02	9,440E+00	0,000E+00	2,981E+01	9,347E+01
Motocicletas de dos tiempos Euro 1 cc < 250	1,376E+01	4,062E-02	3,690E+00	0,000E+00	2,992E+01	9,380E+01
Motocicletas de dos tiempos Euro 2 cc < 250	1,090E+01	5,077E-02	1,968E+00	0,000E+00	2,635E+01	8,263E+01
Motocicletas de dos tiempos Euro 3 cc < 250	5,982E+00	5,255E-02	1,483E+00	0,000E+00	2,304E+01	7,224E+01
Motocicletas de cuatro tiempos sin norma cc > = 250	2,229E+01	1,411E-01	3,207E+00	0,000E+00	4,439E+01	1,392E+02
Motocicletas de cuatro tiempos Euro 1 cc > = 250	1,209E+01	1,324E-01	1,605E+00	0,000E+00	4,262E+01	1,336E+02
Motocicletas de cuatro tiempos Euro 2 cc > = 250	2,536E+00	1,021E-01	6,509E-01	0,000E+00	4,078E+01	1,279E+02
Motocicletas de cuatro tiempos Euro 3 cc > = 250	1,246E+00	7,620E-02	2,780E-01	0,000E+00	4,851E+01	1,521E+02
RT<=7,5t Pre-Euro	4,155E+00	6,643E+00	2,997E+00	7,006E-01	2,203E+02	7,002E+02
RT<=7,5t Euro 1	1,400E+00	4,803E+00	5,496E-01	2,677E-01	1,672E+02	5,317E+02
RT<=7,5t Euro 2	1,045E+00	5,337E+00	3,771E-01	9,384E-02	1,534E+02	4,875E+02
RT<=7,5t Euro 3	1,399E+00	4,943E+00	3,556E-01	1,313E-01	1,658E+02	5,272E+02
RT>7,5-12t Pre-Euro	5,455E+00	1,341E+01	2,513E+00	7,855E-01	3,594E+02	1,142E+03
RT>7,5-12t Euro 1	2,368E+00	8,077E+00	9,694E-01	4,618E-01	2,878E+02	9,150E+02
RT>7,5-12t Euro 2	1,727E+00	9,001E+00	6,641E-01	1,646E-01	2,668E+02	8,483E+02
RT>7,5-12t Euro 3	2,426E+00	7,956E+00	6,372E-01	2,383E-01	2,862E+02	9,097E+02
RT>12-14t Pre-Euro	6,098E+00	1,535E+01	2,724E+00	8,479E-01	4,030E+02	1,281E+03
RT>12-14t Euro 1	2,681E+00	9,394E+00	1,063E+00	5,160E-01	3,253E+02	1,034E+03
RT>12-14t Euro 2	2,681E+00	9,394E+00	1,063E+00	5,160E-01	3,253E+02	1,034E+03
RT>12-14t Euro 3	2,764E+00	9,109E+00	6,951E-01	2,636E-01	3,238E+02	1,029E+03
RT>14-20t Pre-Euro	8,619E+00	2,037E+01	3,993E+00	1,196E+00	5,503E+02	1,749E+03
RT>14-20t Euro 1	3,730E+00	1,248E+01	1,528E+00	7,323E-01	4,230E+02	1,345E+03
RT>14-20t Euro 2	2,614E+00	1,396E+01	1,030E+00	2,369E-01	3,909E+02	1,243E+03
RT>14-20t Euro 3	3,787E+00	1,245E+01	9,994E-01	3,706E-01	4,209E+02	1,338E+03
RT>20-26t Pre-Euro	6,362E+00	2,200E+01	2,349E+00	1,130E+00	6,540E+02	2,079E+03
RT>20-26t Euro 1	4,859E+00	1,567E+01	1,939E+00	9,985E-01	5,338E+02	1,697E+03
RT>20-26t Euro 2	3,373E+00	1,738E+01	1,290E+00	3,425E-01	4,961E+02	1,577E+03
RT>20-26t Euro 3	4,830E+00	1,480E+01	1,256E+00	4,882E-01	5,264E+02	1,673E+03
RT>26-28t Pre-Euro	6,247E+00	2,220E+01	2,323E+00	1,124E+00	6,571E+02	2,089E+03
RT>26-28t Euro 1	4,656E+00	1,625E+01	1,887E+00	9,733E-01	5,387E+02	1,713E+03
RT>26-28t Euro 2	3,366E+00	1,780E+01	1,284E+00	3,285E-01	5,022E+02	1,597E+03
RT>26-28t Euro 3	4,959E+00	1,498E+01	1,266E+00	4,912E-01	5,336E+02	1,696E+03
RT>28-32t Pre-Euro	4,959E+00	1,498E+01	1,266E+00	4,912E-01	5,336E+02	1,696E+03
RT>28-32t Euro 1	4,868E+00	1,773E+01	1,931E+00	9,913E-01	5,731E+02	1,822E+03
RT>28-32t Euro 2	3,629E+00	1,939E+01	1,296E+00	3,475E-01	5,341E+02	1,698E+03

RT>28-32t Euro 3	4,945E+00	1,684E+01	1,242E+00	4,697E-01	5,620E+02	1,787E+03
RT>32t Pre-Euro	7,016E+00	2,535E+01	2,573E+00	1,276E+00	7,328E+02	2,330E+03
RT>32t Euro 1	5,353E+00	1,855E+01	2,139E+00	1,106E+00	6,203E+02	1,972E+03
RT>32t Euro 2	3,804E+00	2,045E+01	1,425E+00	3,902E-01	5,823E+02	1,851E+03
RT>32t Euro 3	5,411E+00	1,729E+01	1,378E+00	5,383E-01	6,113E+02	1,943E+03
Ubus Std >15-18t 80ties	1,001E+01	2,405E+01	3,951E+00	1,517E+00	5,909E+02	1,878E+03
Ubus Std >15-18t Euro-1	4,264E+00	1,541E+01	1,419E+00	6,605E-01	4,776E+02	1,518E+03
Ubus Std >15-18t Euro-2	3,853E+00	1,707E+01	1,001E+00	2,976E-01	4,509E+02	1,434E+03
Ubus Std >15-18t Euro-3	4,020E+00	1,758E+01	8,888E-01	3,077E-01	4,747E+02	1,509E+03
Ubus Std >15-18t Euro-4	2,173E+00	9,204E+00	1,045E-01	7,112E-02	3,947E+02	1,255E+03
Coach Std <=18t 80ties	7,023E+00	2,336E+01	2,524E+00	1,198E+00	6,757E+02	2,148E+03
Coach Std <=18t Euro-1	5,625E+00	1,904E+01	2,185E+00	9,766E-01	6,084E+02	1,934E+03
Coach Std <=18t Euro-2	4,582E+00	2,210E+01	1,533E+00	3,940E-01	5,834E+02	1,855E+03
Coach Std <=18t Euro-3	5,503E+00	2,299E+01	1,451E+00	4,955E-01	6,423E+02	2,042E+03
Coach Std <=18t Euro-4	3,422E+00	1,295E+01	1,653E-01	1,014E-01	5,561E+02	1,768E+03
Ubus Artic >18t Euro-3 DPF	1,720E+00	2,098E+01	3,114E-01	9,115E-02	5,758E+02	1,831E+03
Ubus Artic >18t Euro-4 DPF	2,589E+00	1,152E+01	1,231E-01	6,501E-03	5,012E+02	1,593E+03
Ubus Artic >18t Euro-3	5,213E+00	2,098E+01	9,436E-01	3,506E-01	5,701E+02	1,812E+03
Ubus Artic >18t Euro-4	2,589E+00	1,152E+01	1,231E-01	9,287E-02	4,904E+02	1,559E+03

Anexo IV – Emisiones desagregadas

Presentar emisiones por categoría vehicular

ESTIMACIÓN MODEM 5 (g/h)

MODEM 5	CO	NOx	HC	MP2.5	CC	CO2e
Vehículos Particulares	3,55E+06	3,62E+05	3,10E+05	1,39E+04	6,53E+07	2,08E+08
Vehículos de Alquiler	1,51E+05	2,54E+04	1,14E+04	1,20E+03	9,66E+06	3,07E+07
Taxis Colectivos	7,63E+04	1,54E+04	6,82E+03	1,15E+03	5,49E+06	1,75E+07
Vehículos Comerciales Uso Privado	7,44E+05	1,37E+05	4,66E+04	4,05E+03	1,69E+07	5,36E+07
Vehículos Comerciales Uso Empresas	1,68E+06	3,23E+05	1,11E+05	9,40E+03	3,73E+07	1,18E+08
Motocicletas	5,55E+05	2,99E+05	9,42E+05	0,00E+00	1,12E+06	3,57E+06
Camiones Livianos	1,42E+04	5,61E+04	4,02E+04	1,85E+03	1,81E+06	5,69E+06
Camiones Medianos	1,49E+04	6,00E+04	4,62E+03	1,80E+03	1,74E+06	5,47E+06
Camiones Pesados	8,18E+04	3,29E+05	2,50E+04	1,14E+04	9,97E+06	3,13E+07
Buses Transantiago Rígidos	7,96E+04	3,06E+05	1,56E+04	4,31E+03	9,92E+06	3,11E+07
Buses Transantiago Articulados	1,62E+04	5,70E+04	2,54E+03	7,97E+02	1,80E+06	5,66E+06
Total	6,96E+06	1,97E+06	1,52E+06	4,99E+04	1,61E+08	5,11E+08

ESTIMACIÓN MODEM 5P (g/h)

MODEM 5P	CO	NOx	HC	MP2.5	CC	CO2e
Vehículos Particulares	3,55E+06	3,62E+05	3,10E+05	1,39E+04	6,53E+07	2,05E+08
Vehículos de Alquiler	1,51E+05	2,54E+04	1,14E+04	1,20E+03	9,66E+06	3,03E+07
Taxis Colectivos	7,63E+04	1,54E+04	6,82E+03	1,15E+03	5,49E+06	1,72E+07
Vehículos Comerciales Uso Privado	7,44E+05	1,37E+05	4,66E+04	4,05E+03	1,69E+07	5,30E+07
Vehículos Comerciales Uso Empresas	1,68E+06	3,23E+05	1,11E+05	9,40E+03	3,73E+07	1,17E+08
Motocicletas	5,55E+05	2,99E+05	9,42E+05	0,00E+00	1,12E+06	6,94E+06
Camiones Livianos	1,43E+04	5,55E+04	3,76E+04	1,86E+03	1,83E+06	5,73E+06
Camiones Medianos	1,49E+04	5,91E+04	4,60E+03	1,81E+03	1,75E+06	5,67E+06
Camiones Pesados	8,21E+04	3,27E+05	2,51E+04	1,15E+04	1,01E+07	2,44E+07
Buses Transantiago Rígidos	8,00E+04	3,02E+05	1,55E+04	6,39E+03	1,02E+07	3,20E+07
Buses Transantiago Articulados	1,68E+04	5,27E+04	2,58E+03	1,17E+03	1,83E+06	5,79E+06
Total	6,96E+06	1,96E+06	1,51E+06	5,25E+04	1,61E+08	5,03E+08

ESTIMACIÓN COPERT 4 (g/h)

COPERT 4	CO	NOx	HC	MP2.5	CC	CO2e
Vehículos Particulares	3,55E+06	3,62E+05	3,11E+05	1,39E+04	6,62E+07	2,08E+08
Vehículos de Alquiler	1,51E+05	2,54E+04	1,15E+04	1,20E+03	9,79E+06	3,07E+07
Taxis Colectivos	7,63E+04	1,54E+04	6,86E+03	1,15E+03	5,55E+06	1,75E+07
Vehículos Comerciales Uso Privado	7,44E+05	1,37E+05	4,66E+04	4,05E+03	1,69E+07	5,36E+07
Vehículos Comerciales Uso Empresas	1,68E+06	3,23E+05	1,11E+05	9,40E+03	3,73E+07	1,18E+08
Motocicletas	5,55E+05	2,99E+05	9,42E+05	0,00E+00	1,12E+06	3,24E+06
RT<=7.5t	1,43E+04	5,65E+04	5,22E+03	1,86E+03	1,82E+06	5,69E+06
RT>7.5-12t	1,11E+04	4,37E+04	3,39E+03	1,33E+03	1,39E+06	4,52E+06
RT>12-14t	2,81E+03	1,10E+04	9,71E+02	3,88E+02	3,20E+05	9,44E+05
RT>14-20t	2,28E+04	8,47E+04	8,36E+03	3,14E+03	2,42E+06	9,74E+06
RT>20-26t	1,88E+04	7,69E+04	5,91E+03	2,77E+03	2,27E+06	7,35E+06
RT>26-28t	5,79E+03	2,24E+04	1,57E+03	6,58E+02	7,15E+05	2,21E+06
RT>28-32t	1,08E+04	4,58E+04	3,14E+03	1,55E+03	1,34E+06	3,76E+06
RT>32t	2,45E+04	1,00E+05	6,73E+03	3,11E+03	3,03E+06	8,23E+06
Buses Transantiago Rígidos	7,99E+04	3,11E+05	1,55E+04	6,43E+03	1,02E+07	3,11E+07
Buses Transantiago Articulados	1,64E+04	5,60E+04	2,52E+03	1,14E+03	1,85E+06	5,66E+06
Total	6,96E+06	1,97E+06	1,48E+06	5,21E+04	1,62E+08	5,10E+08

ESTIMACIÓN HBEFA (g/h)

HBEFA 3	CO	NOx	HC	MP2.5	CC	CO2e
Vehículos Particulares	2,87E+06	4,72E+05	3,86E+05	7,37E+03	1,05E+08	3,31E+08
Vehículos de Alquiler	1,21E+05	3,80E+04	1,27E+04	8,83E+02	1,50E+07	4,70E+07
Taxis Colectivos	5,32E+04	2,28E+04	6,34E+03	7,08E+02	8,24E+06	2,58E+07
Vehículos Comerciales Uso Privado	8,95E+05	1,91E+05	6,57E+04	8,67E+03	1,75E+07	5,50E+07
Vehículos Comerciales Uso Empresas	2,20E+06	4,45E+05	1,64E+05	2,03E+04	3,92E+07	1,23E+08
Motocicletas	5,03E+05	4,61E+03	6,49E+04	0,00E+00	1,33E+06	2,67E+06
RT<=7.5t	1,95E+04	7,19E+04	7,29E+03	2,38E+03	2,34E+06	7,45E+06
RT>7.5-12t	1,54E+04	5,78E+04	4,87E+03	1,75E+03	1,88E+06	5,98E+06
RT>12-14t	4,23E+03	1,41E+04	1,53E+03	6,31E+02	4,58E+05	1,46E+06
RT>14-20t	3,34E+04	1,15E+05	1,22E+04	4,33E+03	3,52E+06	1,12E+07
RT>20-26t	2,66E+04	1,04E+05	8,88E+03	3,84E+03	3,31E+06	1,05E+07
RT>26-28t	8,12E+03	3,06E+04	2,35E+03	9,28E+02	1,02E+06	3,23E+06
RT>28-32t	1,39E+04	5,52E+04	4,00E+03	1,62E+03	1,77E+06	5,61E+06
RT>32t	3,38E+04	1,35E+05	1,02E+04	4,33E+03	4,34E+06	1,38E+07
Buses Transantiago Rígidos	8,99E+04	5,27E+05	1,87E+04	6,53E+03	1,51E+07	4,81E+07
Buses Transantiago Articulados	1,61E+04	7,35E+04	2,62E+03	1,03E+03	2,19E+06	6,95E+06
Total	6,90E+06	2,36E+06	7,73E+05	6,53E+04	2,23E+08	6,99E+08

ESTIMACIÓN UNTEC

UNTEC	CO	NOx	HC	MP2.5	CC	CO2e
Vehículos Particulares	1,29E+07	8,23E+05	8,50E+05	1,39E+04	6,62E+07	2,08E+08
Vehículos de Alquiler	9,21E+05	8,97E+04	1,31E+05	1,20E+03	9,79E+06	3,07E+07
Taxis Colectivos	5,24E+05	4,49E+04	7,72E+04	1,15E+03	5,55E+06	1,75E+07
Vehículos Comerciales Uso Privado	7,44E+05	1,37E+05	4,66E+04	4,05E+03	1,69E+07	5,36E+07
Vehículos Comerciales Uso Empresas	1,68E+06	3,23E+05	1,11E+05	9,40E+03	3,73E+07	1,18E+08
Motocicletas	5,42E+05	2,55E+05	4,21E+05	0,00E+00	1,02E+06	3,24E+06
RT<=7.5t	1,43E+04	3,37E+04	5,21E+03	1,86E+03	1,82E+06	5,69E+06
RT>7.5-12t	1,10E+04	2,63E+04	3,39E+03	1,33E+03	1,39E+06	4,52E+06
RT>12-14t	2,80E+03	6,63E+03	9,72E+02	3,88E+02	3,20E+05	9,44E+05
RT>14-20t	2,28E+04	5,15E+04	8,36E+03	3,14E+03	2,42E+06	9,74E+06
RT>20-26t	1,87E+04	4,68E+04	5,91E+03	2,77E+03	2,27E+06	7,35E+06
RT>26-28t	5,78E+03	1,36E+04	1,57E+03	6,58E+02	7,15E+05	2,21E+06
RT>28-32t	1,07E+04	2,78E+04	3,14E+03	1,55E+03	1,34E+06	3,76E+06
RT>32t	2,44E+04	6,09E+04	6,74E+03	3,11E+03	3,03E+06	8,23E+06
Buses Transantiago Rígidos	1,30E+05	2,09E+05	3,62E+03	7,53E+03	1,02E+07	3,11E+07
Buses Transantiago Articulados	4,91E+06	3,95E+04	1,03E+03	1,97E+03	1,85E+06	5,66E+06
Total	2,25E+07	2,19E+06	1,68E+06	5,40E+04	1,62E+08	5,10E+08